



Version 6.5.2

HOLLiAS MACS

软件使用手册-快速入门





HOLLiAS MACS V6.5.2

软件使用手册-快速入门

1.2 版
2014 年 07 月

版权申明

本手册内容，包括文字、图表、标志、标识、商标、产品型号、软件程序、版面设计及其它内容等，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权或其他财产所有权法律的保护，为和利时公司专属所有或持有。

由于本手册中所描述的设备有多种使用方法，用户及设备使用责任人必须保证每种方法的可容许性。对由使用或错误使用这些设备造成的任何直接或间接损失，和利时公司将不负法律责任。

由于实际应用时的不确定因素，和利时公司不承担直接使用本手册中提供的数据的责任。

本手册仅供商业用户阅读，在未得到杭州和利时自动化有限公司书面授权的情况下，无论出于何种目的和原因，不得以任何形式（包括电子、机械或其它形式）传播或复制本手册的任何内容。违者我公司将依法追究其相关责任。

已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符，但误差难以避免，并不能保证完全一致。同时，会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和维护，恕不另行通知。

HOLLiAS MACS、HollySys、和利时、HollySys的字样和徽标均为和利时公司的商标或注册商标。

手册中涉及到的其他商标或注册商标属于它们各自的拥有者。

杭州和利时自动化有限公司版权所有

杭州和利时自动化有限公司

浙江省杭州市下沙经济技术开发区 19 号路北 1 号

邮编：310018

服务热线：400-881-0808

邮箱：info@hollysys.com

主页：<http://www.hollysys.com>

HOLLiAS MACS V6.5.2 软件使用手册-快速入门

重要信息

在本手册中，使用以下标识明确相应信息：



-
- 用来帮助用户深入理解系统的技术问题。
-



-
- 用来明确使用系统的相关习惯或安全注意事项。
-



-
- 用来明确使用系统的相关限制行为或安全注意事项。
-

目录

第 1 章	快速入门	1
1.1	工程组态流程.....	1
1.1.1	前期准备工作	3
1.1.2	建立目标工程	4
1.1.3	算法组态	15
1.1.3.1	DCS 算法组态	15
1.1.3.2	ITCC 算法组态	19
1.1.3.3	SIS 算法组态	37
1.1.4	图形组态	58
1.1.5	报表组态	69
1.1.6	操作站用户组态.....	75
1.1.7	操作组态	77
1.1.8	下装、仿真以及运行	82

第1章 快速入门

如何将一个工艺过程的自动监控过程落实到一套完整的 DCS 应用系统中？不仅需要配备必要的 DCS 硬件设备，还需要将硬件设备与 DCS 监控软件关联起来，这一纽带就是工程组态工作。

一个工程关联现场的实际物理信号，通过图形组态将工艺过程反映在操作员站上的运行画面上，实现对现场工艺运行参数的直接监视；还可以通过报表组态把重点监测的工艺数据用户定义的格式定时打印为纸质文件进行分析查阅；并通过算法组态完成工艺控制策略，利用现场控制站的运行实施控制策略。同时，操作员站上的动态控制面板可以帮助用户完成对详细信息的监控需求。所以准确、完整、形象地工程组态——将动态设备和工艺控制方案告知给控制软件是保证自动化实施的重要保证。

有关 MACS 系统的整体介绍请参见第一章的内容，各个软件组件的详细介绍，可以相应地参见第二章和第三章的内容。

本手册以一个简单的工程为例，按照组态的基本步序逐步描述如何建立一个简单完整的工程，并在各个步序中详细介绍组态步骤，配以插图和说明事项以便实施人员更好的理解和掌握。

1.1 工程组态流程

简单来讲，组态工程主要需要经过以下的基本组态流程得以实现，如图 1.1.1 所示：

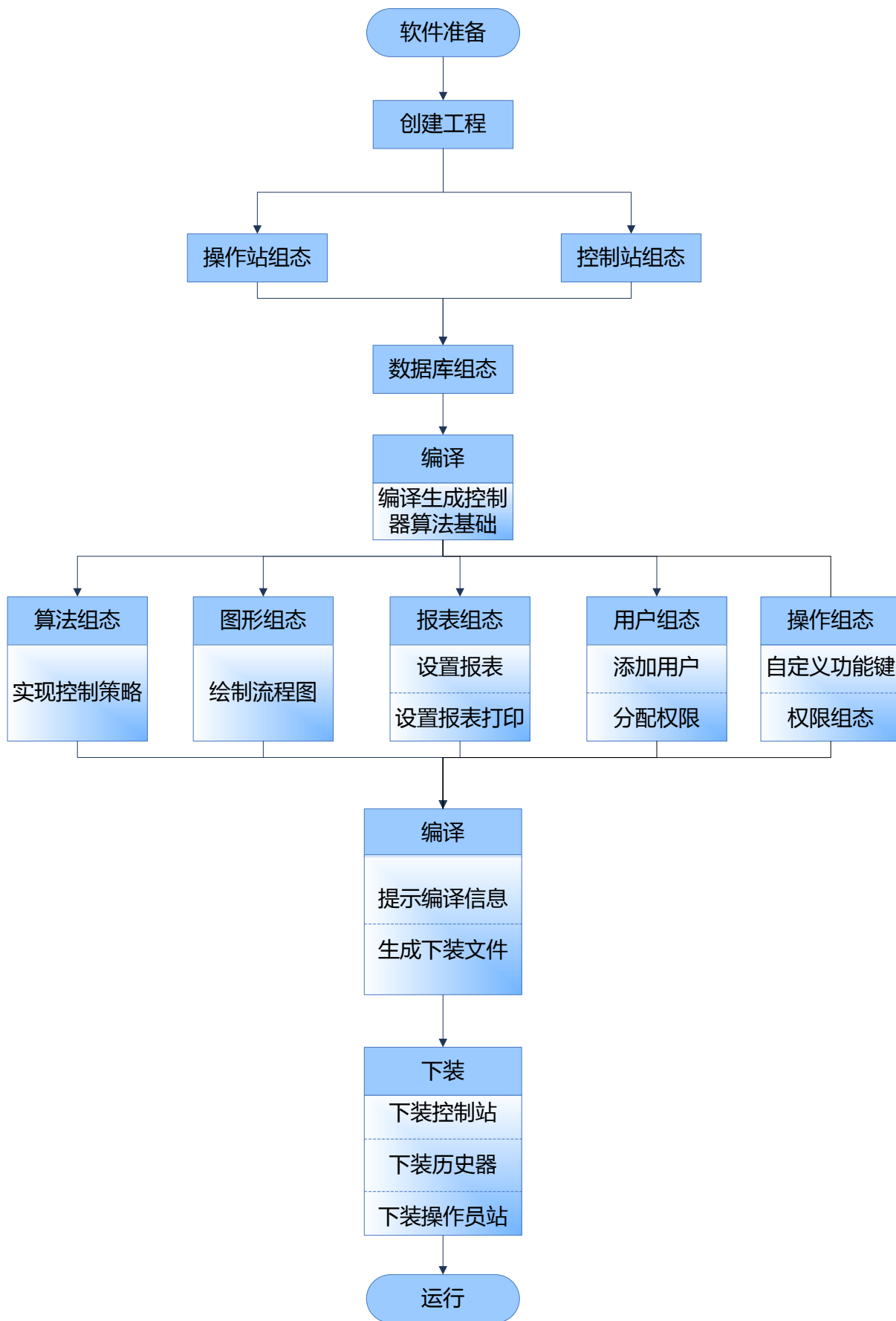


图 1.1.1 系统组态流程

在下面的简单示例中，对上图显示的组态流程进行一一说明。

1.1.1 前期准备工作

工程组态是在工程师站进行操作的，在进行工程组态之前，首先要具备必要的工具和资料，具体是指：

- 工具：是指工程组态使用的硬件环境和软件环境，通常是指工程师站的硬件和软件的配置情况。下面示例中将以工程师站的环境要求为例进行说明。
- 资料：是指工程组态的基础资料。简单来讲，即数据库、现场工艺控制方案、工艺流程图等相关的工程系统规模资料。

1. 系统环境

为了保证系统安全稳定的运行，推荐在以下环境下安装运行 HOLLIAS MACS 系统：

- 工程师站和操作员站环境配置
 - 操作系统：Windows XP Professional + SP3, Windows 7 Professional 32 位
 - 应用软件：Open Office 或者 Microsoft Office 2003,2007
 - 计算机硬件：Intel Pentium(R) Dual-Core 3.2GHz 以上，2G 内存，CDROM，250G 以上硬盘，操作员站/工程师站显示器分辨率 1680×1050
 - 网卡：2 个 100M/1000M 自适应网卡

实际配置情况应该与上述配置相当，或高于上述配置。

- 历史站环境配置
 - 操作系统：Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R1, Windows XP Professional + SP3, Windows 7 Professional 32 位
 - 应用软件：Open Office 或者 Microsoft Office 2003,2007
 - 计算机硬件：Intel Pentium(R) Dual-Core 3.2GHz 以上，4G 内存，CDROM，500G 以上硬盘，实际配置情况应该与上述配置相当，或高于上述配置。
 - 网卡：2 个 100M/1000M 自适应网卡

实际配置情况应该与上述配置相当，或高于上述配置。



- 在 Win7 专业版下使用本系统软件时，由于普通用户权限不够，要求安装和后期均应使用用户

名为 Administrator 的账户登录。

- 对于操作员站，报表功能目前不支持 OpenOffice
- 对于历史站，OpenOffice 和 Microsoft Office 非必须安装，应当依据报表服务进行配置。

2. 数据库

工程的数据库是指工程需要提供给 DCS 系统控制或监视的现场数据和设备信号点的集合, 例如工艺环境中的温度、压力、流量、转速、电流、电压等信号。根据组态软件提供的分类标准, 按照总控手册中数据库导出章节, 导出数据库模板, 整理数据库。填写各类型信号的详细信息, 包括: 点名、点说明、测点类型、量纲、量程限值、报警限、采集周期、是否补偿(热电偶信号)等。

数据库是工程组态和系统配置的基础, 详尽的信息对于工程实现很有帮助。

3. 控制方案

在工业现场中, 每一个需要控制的工艺过程(或现场设备)均要求有具体的控制方案与之相对应。通常, 控制方案的表述形式多种多样, 该方案能够清晰体现控制的策略, 方便算法组态的实现。

4. 系统的硬件配置

系统的硬件配置主要包括: 系统规模配置(历史站/工程师站/操作员站)、I/O 机柜、IO 模件的配置。

5. 其他

工艺流程图(纸质图纸或 CAD 图)、报表等。

1.1.2 建立目标工程

首先创建一个新的工程, 其他组态内容都是在该工程基础上进行的, 创建工程的步骤如下:

第1步 启动工程总控

在操作系统的“开始”菜单上单击鼠标左键, 选择“所有程序”->“HOLLiAS_MACS”->“工程总控”命令, 或者从快捷方式启动工程总控, 打开的工程总控界面如图 1.1.2.1 所示:

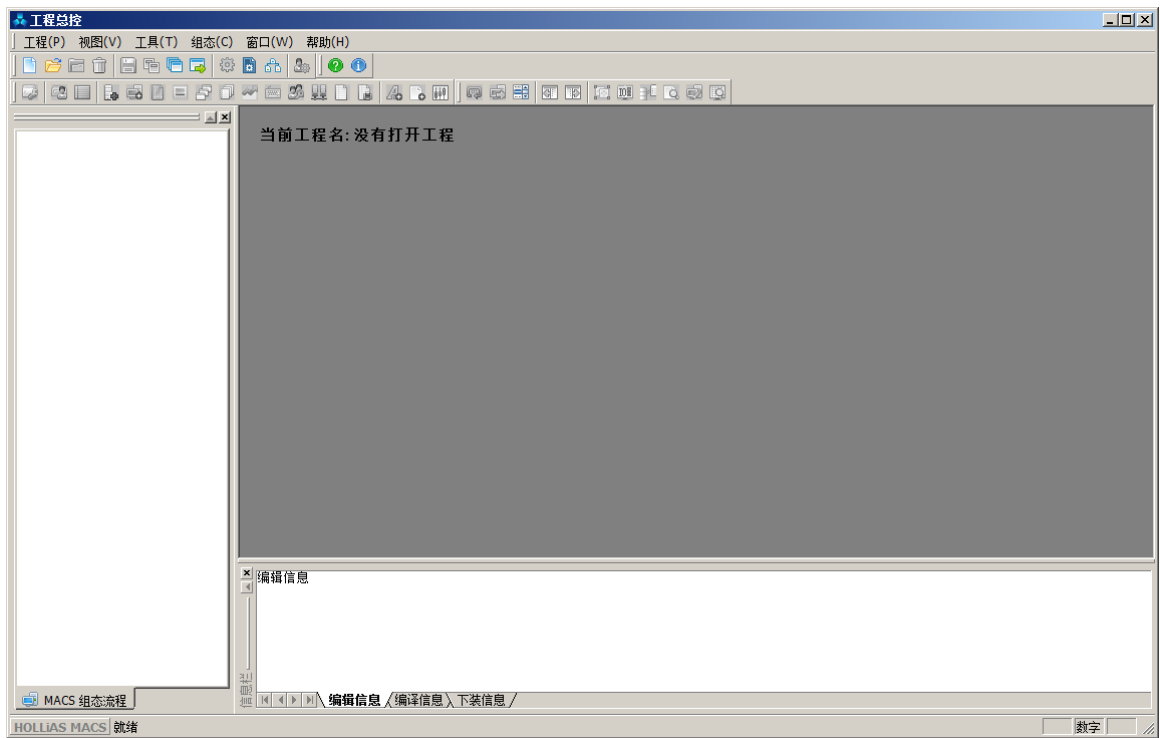


图 1.1.2.1 启动后的工程总控界面

第2步 新建工程

启动工程总控后，自动加载“打开工程”对话框，如图 1.1.2.2 所示：



图 1.1.2.2 “打开工程”对话框

如果已经创建了工程，则可以选择要编辑的工程名称。否则，单击总控界面上“新建工程”快捷按钮，或者鼠标左键单击“工程”菜单，选中下拉菜单中的“新建工程”命令，启动“新建工程向导”向导，如图 1.1.2.3 所示：



图 1.1.2.3 “新建工程向导”窗口

“新建工程向导”首先引导组态人员设置工程的基本信息：项目名称、工程名称、工程描述和基础工程。

**提示**

- 创建工程的名称，只能是英文字母、数字和下划线“_”的组合，第一个字符必须是字母或者数字，最多不超过 32 个字节，且名称不得与已存在的工程名重复。

单击“下一步”按钮进入新建工程向导第 2 步-“添加操作站”。

第3步 添加操作站

进入“新建工程向导-添加操作站”步骤，显示的操作窗口如图 1.1.2.4 所示：

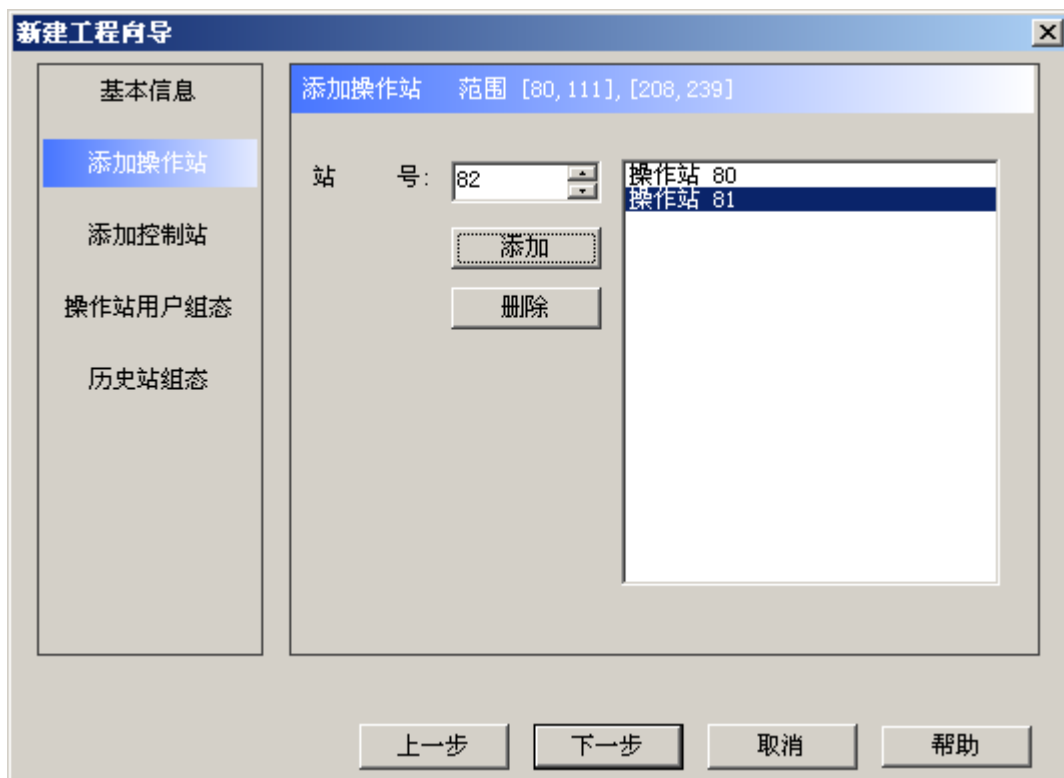


图 1.1.2.4 向导-添加操作站

缺省情况下，新建的工程中均包含了 80 号操作站和 81 号操作站，单击站号旁的加减按钮，或者直接输入，修改控制站站号，单击“添加”按钮，在右侧的操作站列表中加入该操作站。



- 可用的操作站站号范围是[80，111]和[208，239]。

单击“下一步”进入“添加控制站”环节。

第4步 添加控制站

进入控制站组态向导步骤，显示的操作窗口如图 1.1.2.5 所示：



图 1.1.2.5 向导-添加控制站

■ 站号

单击加减按钮，或者直接输入，修改控制站站号，控制站的站号范围标识在上方。

■ 控制站类型

单击▼向下箭头，选择需要添加的控制站类型。

可选择 DCS，ITCC，SIS 类型控制站。

■ 控制器型号

单击▼向下箭头，选择需要添加的控制器型号。

- 当控制站类型为 DCS 时，可选择的控制器型号有：

SM220/SM221，支持 SM 系列硬件和 FM 系列硬件；

FM820/FM821，只支持 FM 系列硬件；

K-CU01/K-CU02，只支持 K 系列硬件。

- 当控制站类型为 ITCC 时，只支持 SGM206。

- 当控制站类型为 SIS 时，只支持 SGM201。

然后单击“添加”按钮，在右侧的控制站列表中加入该控制站。



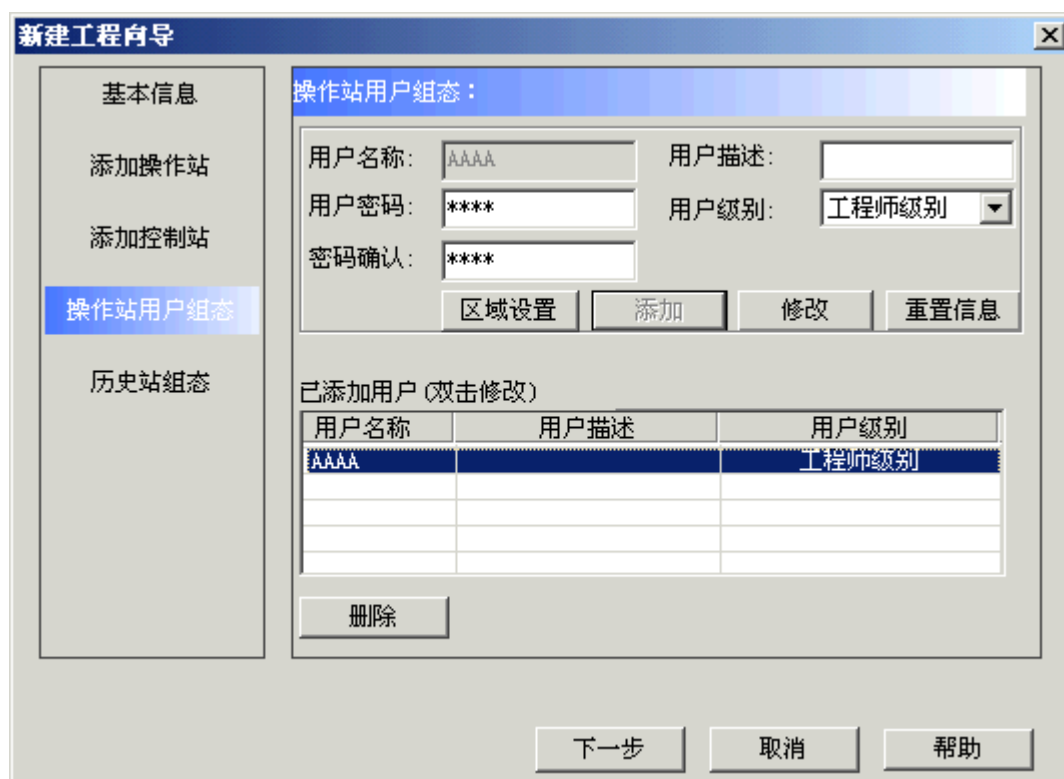
- 可用的控制站站号范围是[10, 73]。

单击窗口底端的“上一步”按钮可以返回前两步。

单击“创建工程”按钮，则按照上述设置的组态信息创建新的工程

第5步 操作站用户组态

确认工程管理信息后，显示“操作站用户组态”窗口，如图 1.1.2.6 所示，以 AAAA 为用户名为例，设置为工程师权限，密码为 AAAA，单击“添加”按钮，将该用户加入到“已添加用户”列表中。



该窗口用于配置操作站用户。左侧为向导步骤列表，包括：基本信息、添加操作站、添加控制站、操作站用户组态（当前选中）、历史站组态。右侧主区域包含以下元素：

- 操作站用户组态：** 标题栏。
- 用户信息输入区：**
 - 用户名称：输入框，值为 AAAA。
 - 用户描述：输入框，为空。
 - 用户密码：输入框，值为 ****。
 - 用户级别：下拉菜单，显示为 工程师级别。
 - 密码确认：输入框，值为 ****。
- 操作按钮：** 区域设置、添加、修改、重置信息。
- 已添加用户 (双击修改) 列表：**

用户名称	用户描述	用户级别
AAAA		工程师级别
- 删除按钮：** 位于列表下方。

窗口底部有“下一步”、“取消”和“帮助”按钮。

图 1.1.2.6 组态向导-操作站用户组态



- 用户名称由大写字母，数字和下划线组成，且不能以下划线开头，输入小写字母后自动显示为大写字母。

单击“下一步”按钮，显示“历史站组态”窗口。

第6步 历史站组态

“历史站组态”窗口显示如图 1.1.2.7 所示，分别为“历史站 A”和“历史站 B”分配在相应的操作站，缺省对应为 80 号操作站（Node_80）、81 号操作站（Node_81），单击向下拉箭头选择其他操作站。

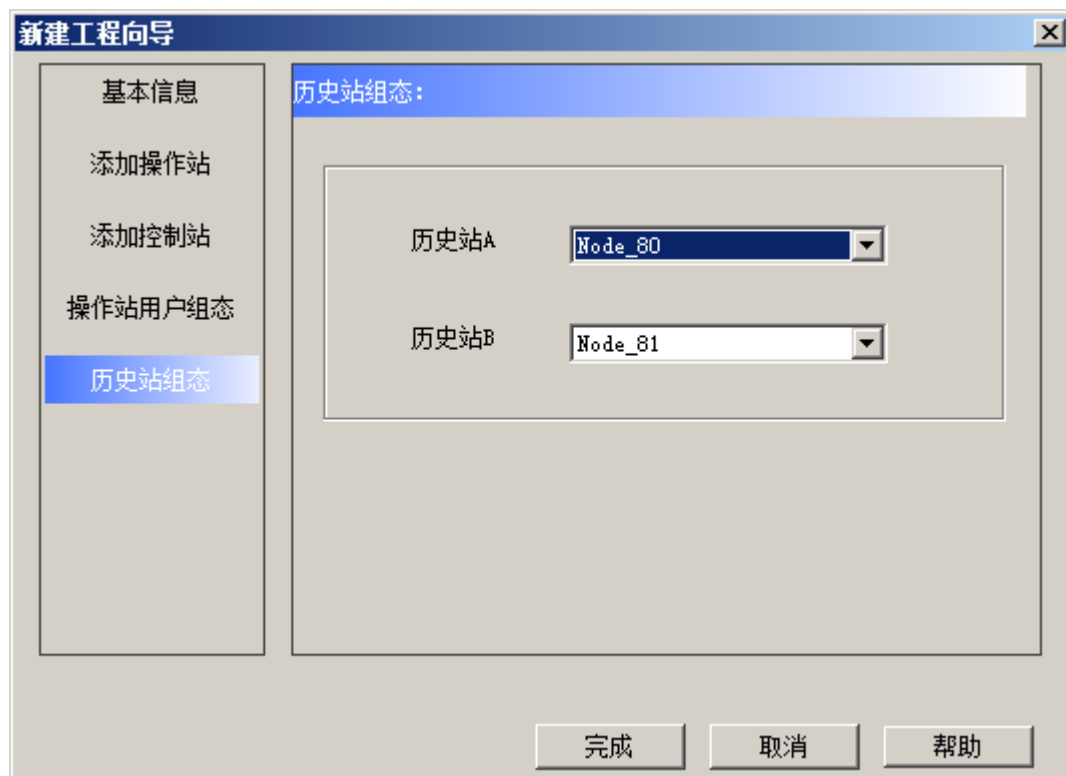


图 1.1.2.7 组态向导-历史站组态

单击“完成”按钮，组态向导结束。

第7步 创建完成

工程创建成功后，在组态软件安装目录的“...HOLLiAS_MACS\ENG\USER\”文件夹下创建与工程名称同名的文件夹。本工程组态产生、编译生成的数据都存储在该文件夹下。如图 1.1.2.8 所示：

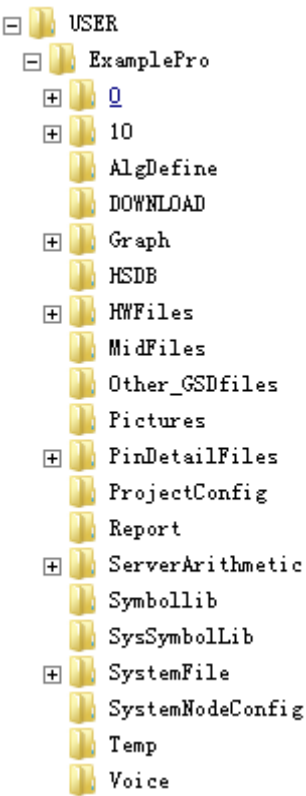


图 1.1.2.8 示例工程文件目录

工程创建完成后，选择“工具”菜单下的“编译”命令，对工程进行初步编译，编译完成后，“工程总控”窗口显示如图 1.1.2.9，在窗口中显示当前工程的相关信息：“当前工程名”、“项目名称”、“域号”和“总点数”信息。

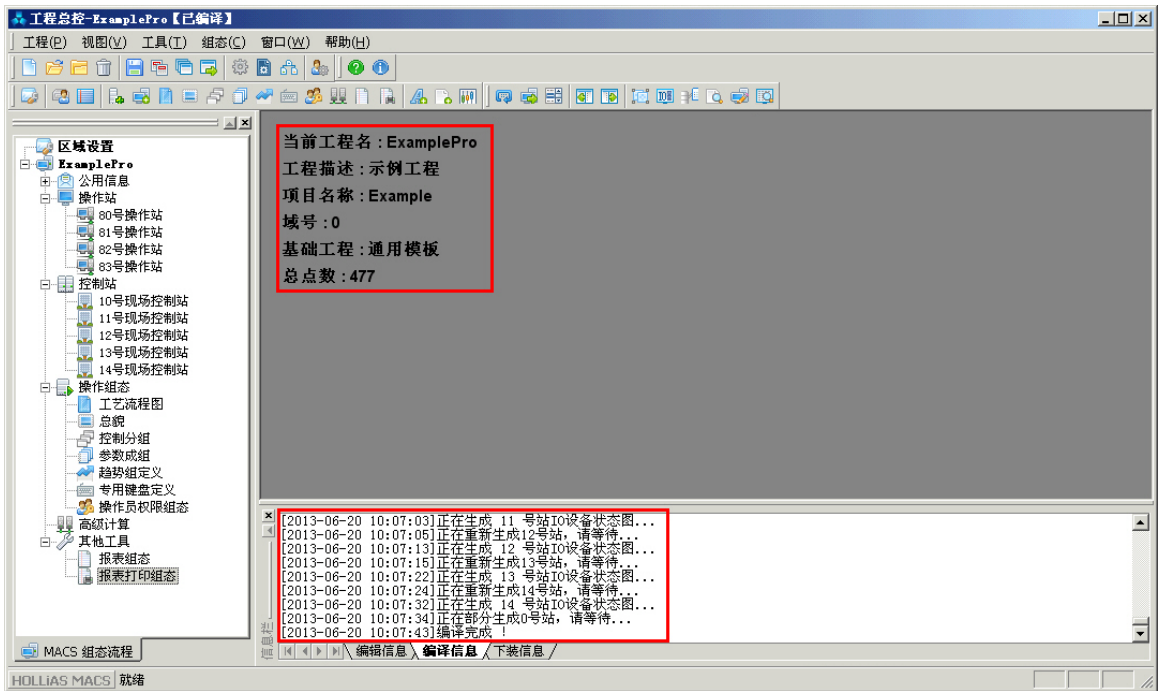


图 1.1.2.9 工程信息

根据上述“新建工程”向导的各个步骤，创建的工程框架基本已经完成，添加了操作站、控制站、用户信息，并且配置了历史站，如果对上述已添加的“操作站”或“控制站”再进行添加或删除

除、或修改操作站的服务配置等操作，或修改操作站的服务配置等操作，请参照《MACS V6.5.2 用户总控手册》中的相关内容。

第8步 组态选项

建议在创建工程后，在进行编译或数据库的编辑操作前，首先设置“工具”菜单下的“组态选项”，导入前请务必在“组态选项”中进行与“数据库导入”相关的设置，如图 1.1.2.10 所示，以便系统按照设置的情况对相应的操作进行适当处理。



图 1.1.2.10 设置“组态选项”

在弹出的“组态选项”对话框中，完成有关“编译”及“数据库导入”的设置，单击“确认”按钮关闭该窗口。

第9步 导入数据库

导入之前请先在“组态选项”中进行设置。组态步骤如下：

■ 数据准备

在表格工具中按照数据类型整理数据库。利用菜单栏上的“工具”->“数据库导出”命令建立数据库的模板。在 EXCEL 模板中，按照控制站中的 IO 模块配置分配整理并补充完整各个测点的信息项，如图 1.1.2.11 所示：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	PN	DS	MU	MD	UT	OF	HISC	HIST	REVOPT	OUTU	OUTL	ECTU	ECTL	AREANO	MT	SN
2	点名	点描述	量程上限	量程下限	单位	输出格式	采集周期	采集方式	反量程属性	输出设定	输出设定	下电信号	上电信号	下降区域	模块类型	站号
3	FV4006	流量调节阀	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
4	LV4007	蒸发器冷凝水罐液位调节阀	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
5	PHV2101	洗水温度调节阀	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
6	PV4008	蒸汽调节阀	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
7	TV4001	蒸发器通蒸汽温度调节阀	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
8	LV213022	蒸汽调节阀2	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
9	DXJJQJBFB	单效结晶器搅拌变频给定1	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
10	DXJJQJBFB	单效结晶器搅拌变频给定2	100	0%	%-8.2f	00:00:00	0	0	100	0	20	4	0	SM510	10	
11																
12																
13																
14																
15																

图 1.1.2.11 数据库表单

- 测点信息必须具备 PN(点名)、SN (站号)、DN (设备号)、CN (通道号)、MT (设备类型)；

- 每个模块均建议有一定的余量，模块中的剩余通道分配为备用点；
- 每列信息的格式必须符合该列所在项值的要求，例如 MT 列，必须填写为模块类型，即“模块系列+型号”，例如 K-AI01。
- 保存的数据库必须使用电子表格，根据安装过程中选择的表格工具软件选择表格存储格式，可以为“.xls”，“.xlsx”或者“.ods”。



- 系统默认的 K 模件添加地址范围[10, 109], FM[2, 125], SM[8,125]。有关硬件配置部分请详见《HOLLiAS MACS V 6.5.2 用户组态手册》第 3 章控制站算法组态软件中的相应内容。
- 对数据库的工作表单名称和表格文件名称无强制性要求，以方便工程查阅为原则。
- 模块通道号从 1 开始，常见的有 6 通道、8 通道、16 通道，对应的通道号分别为 1~6、1~8、1~16。根据模块类型设置。
- 模拟量类型的测点的量程、报警限关系为：MU>HH>AH>AL>LL>MD。

■ 数据导入

在准备好导入的数据库之后，在“工程总控”窗口中选择“工具”菜单下的“导入数据库”命令，如图 1.1.2.12 所示：

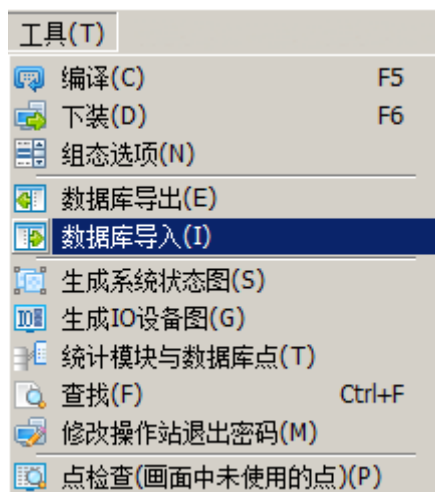


图 1.1.2.12 数据库导入命令

打开“选择导入文件”对话框，如图 1.1.2.13 所示：



图 1.1.2.13 导入的文件名路径设置对话框

通过“查找范围”定位数据路径，如上图所示，选中“数据库.xlsx”文件，单击“打开”按钮后，开始导入数据，a 导入完成后，系统会自动弹出提示框，单击“确定”按钮，关闭此提示框。

第10步 编译生成控制站工程

导入后，选择菜单栏中的“工具”→“编译”命令，或者单击工具栏中的  按钮，弹出“编译”提示框，如图 1.1.2.14 所示：

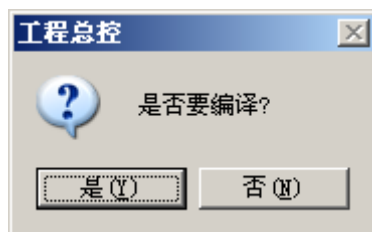


图 1.1.2.14 编译对话框

选择“是”按钮，生成控制站算法工程的测点信息和硬件配置信息。编译结果的相关提示显示在“信息栏”的“编译信息”窗口中。如果失败，错误信息罗列在“编译信息”窗口中，标识为红色，双击错误的信息，可以在工作区打开相应类型的数据表中定位该错误信息。如果显示“编译完成”代表编译成功。

鼠标左键双击节点上的“10 号现场控制站”，切换到 AutoThink 算法组态软件中，并加载该控制站的控制站工程，如图 1.1.2.15 所示：

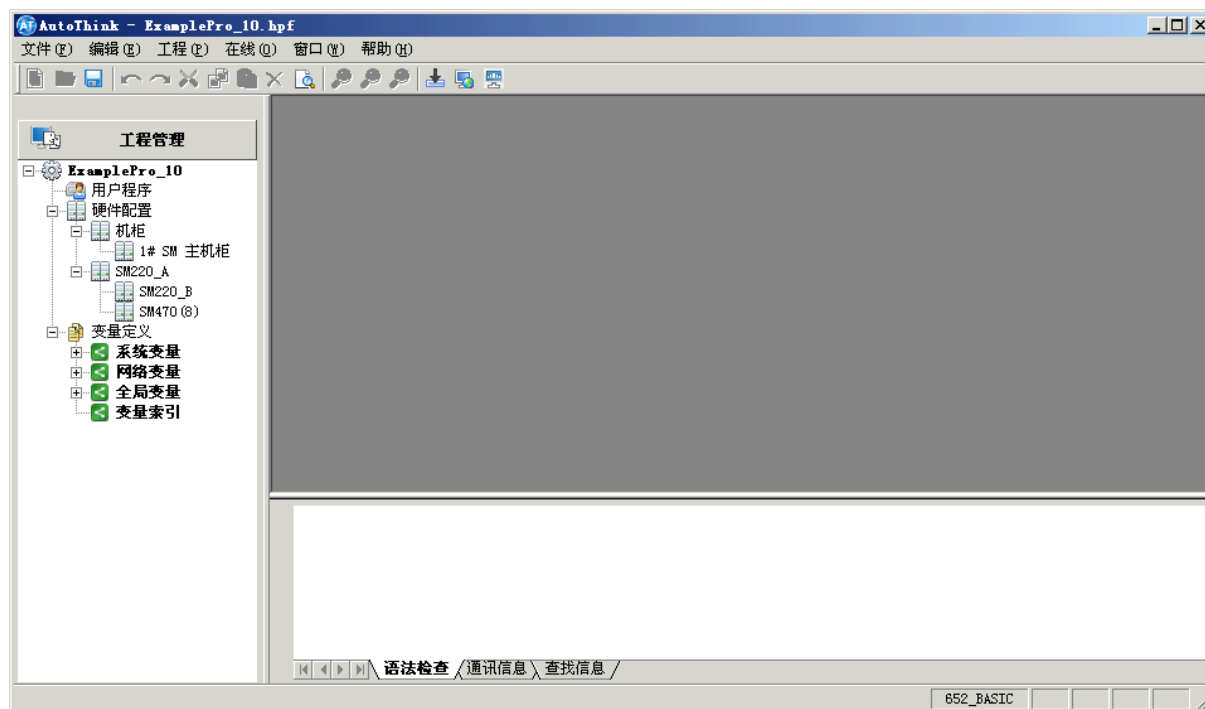


图 1.1.2.15 打开控制站工程

在打开的工程中可以查看根据数据库生成的硬件配置及其变量信息。

1.1.3 算法组态

1.1.3.1 DCS 算法组态

通过“工程总控”中编译后的控制站工程中的硬件配置、变量定义、数据类型和“用户程序”节点等工程内容均为系统自动生成的，不需要进行手动添加。本小节是从 AutoThink 软件本身来简述一个算法工程的创建过程。

在工程总控中编译生成的工程基础上完成控制策略的组态，即通过 POU 程序，实现控制方案的逻辑框图。在示例工程中，使用 CFC 语言实现程序的组态，如程序名为“CFC01”，将电机控制方案组态在程序页中。

算法组态步骤如下：

第1步 启动控制器算法软件

鼠标左键双击工程总控中的“10 号现场控制站”子节点，切换到 AutoThink 算法组态软件中，并加载该控制站的控制站工程，如图 1.1.3.1 所示：

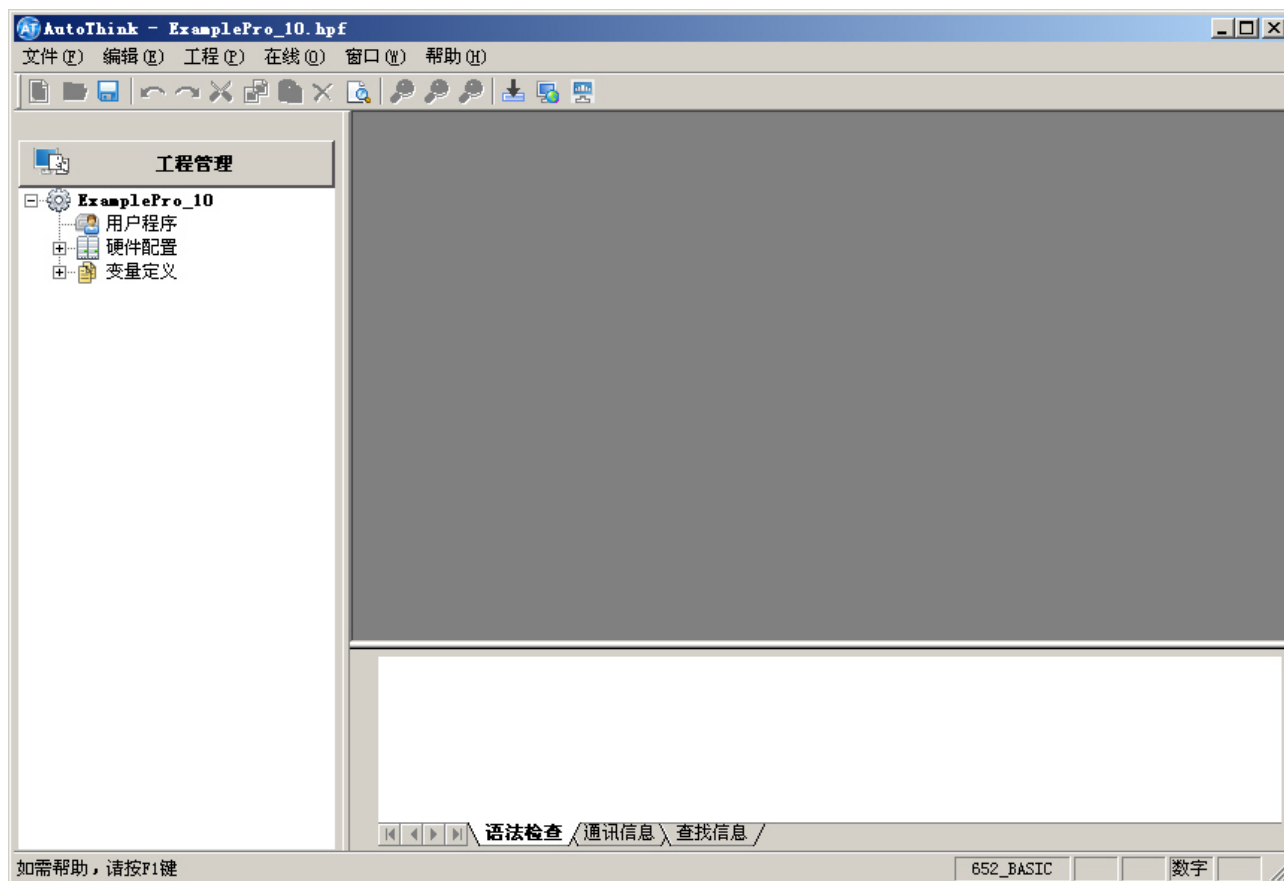


图 1.1.3.1 加载控制站工程

第2步 添加 POU

打开“用户程序”节点的右键菜单，选择“添加 POU” (Program Organization Unit 程序组织单元)，如图 1.1.3.2 所示：

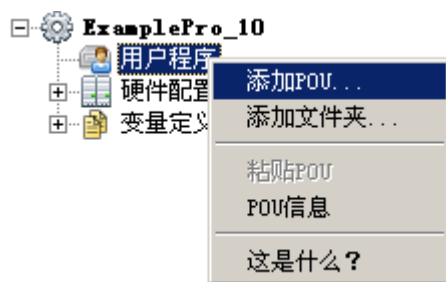


图 1.1.3.2 添加方案页命令

弹出“添加 POU”对话框，如图 1.1.3.3 所示：

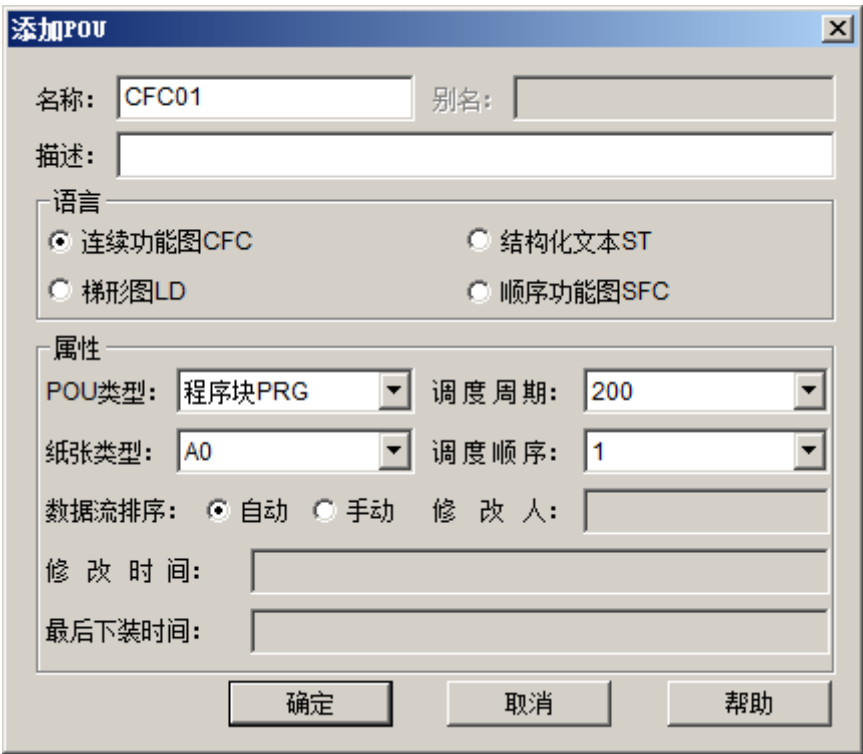


图 1.1.3.3 创建 POU

按照示例所述，添加一个程序 POU，选择类型为“程序”，语言设置为“连续功能图 CFC”，缺省“纸张类型”为“A0”，在“名称”框中输入 POU 名称为 CFC01，POU 调度周期为 200ms，点击“确定”后，如图 1.1.3.4 所示：



图 1.1.3.4 添加程序 POU

同时，“变量索引”节点下自动添加一个同名的文件夹，用来对添加的变量进行归类，方便查看。

第3步 POU 算法组态

双击 **CFC01 (PRG)**，在右侧窗口区，打开 CFC01 编程区。将光标移到目标位置打开右键菜单，选择需要的元件命令。

在编辑区的空白处，从右键的快捷菜单中选择需要的元件命令。如添加块元件，对它的命名过程，如图 1.1.3.5 添加功能块所示：

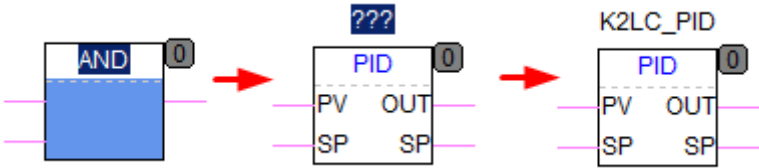


图 1.1.3.5 添加功能块

函数的添加也是通过“添加块元件”命令完成，它不需要定义实例名。



- 输入功能块名称前，可以事先在库管理器中查看功能块的说明或引脚的数据类型等，或翻阅功能块手册了解其相关内容。
- 使用“设置引脚属性”设置：显示哪些引脚，隐藏哪些引脚。

组态中使用中间变量时，需要对其进行变量声明；否则，编译失败。

变量声明对话框，用于配置新变量的属性。

变量名	类型	初始值
DMK2LC01	BOOL	TRUE

类别	变量组列表
VAR_GLOBAL	BOOL

变量别名	变量说明
	K2LC_PID调节启动按钮

☐ 是否上网 ☒ 参数对齐

按钮：确定、取消、帮助

图 1.1.3.6 变量声明

添加功能块（FB）或中间变量（声明完成）后，在“全局变量”中会出现相应节点，双击文件夹名，可以查看变量列表，如图 1.1.3.7 所示：

工程树（左侧）显示了项目结构，其中“全局变量”下的“BOOL (简单布尔量)”文件夹被选中并高亮显示。右侧显示了该文件夹下的变量信息表。

序号	变量名	变量别名	变量说明	变量类型	初始值	参数对齐	是否上网
0001	DMK2LC01		K2LC_PID...	BOOL	TRUE	TRUE	FALSE

图 1.1.3.7 变量信息行

用连线将输入、输出、功能块的引脚进行正确连接，并将变量、功能块的类型注释显示出来，如图 1.1.3.8 所示：

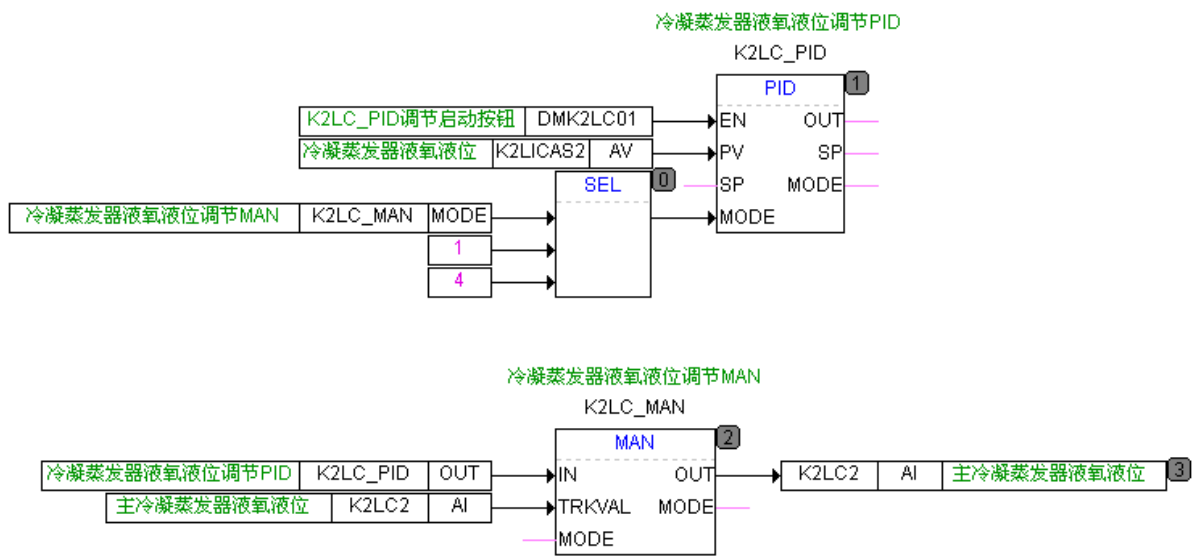


图 1.1.3.8 冷凝蒸发器液氧液位调节

第4步 算法编译

组态完成后，在“AutoThink”中选择“保存”或“下装”命令，进行编译：

编译错误信息将会用红色字体标识在信息窗口，双击错误信息定位并修改错误，最后编译成功完成控制算法组态。编译成功信息如图 1.1.3.9 所示：

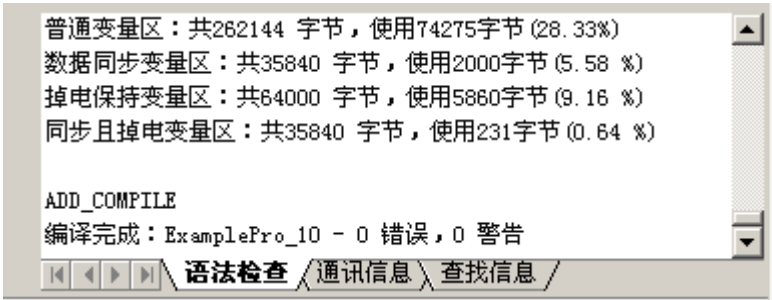


图 1.1.3.9 编译成功

编译成功后，可以对程序进行下装和调试操作。

1.1.3.2 ITCC 算法组态

示例工程：创建一个工程 ExamplePro，为其分配控制器站号和域号分别是 10、0，添加 AI 类型的硬件模块，添加 FBD 语言的程序 TEST，并且添加如下算法：a 变量加上 AI 模块第一通道采集上来的数值，赋值给 b，当 b 大于 100 时，c 做自累加，否则清零。其中，定义局部变量 a、b，定义全局变量 c。下面介绍组态步骤：

第1步 启动软件

在工程总控中，双击“10 号现场控制站(SGM206)”->“ITCC-AutoThink”，启动 ITCC-AutoThink 软件后，软件窗口如图 1.1.10 所示：

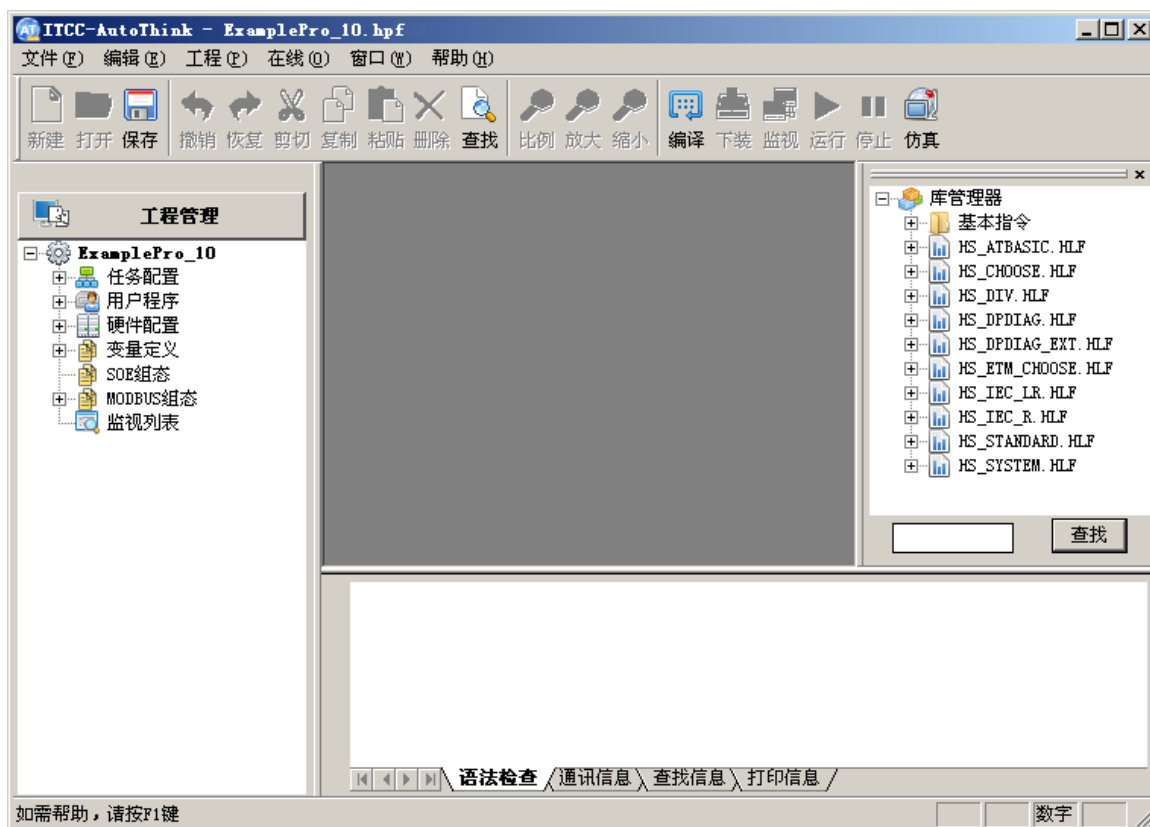


图 1.1.10 启动软件

第2步 硬件配置

选中“工程管理”窗口中的“硬件配置”节点，双击该节点，则打开“硬件配置”编辑窗口，同时自动加载“设备库”窗口。设备库窗口也可以通过“窗口”菜单进行加载。打开硬件配置编辑窗口后，可以从设备库中选择适当的设备添加到硬件配置中，如图 1.1.11 所示：

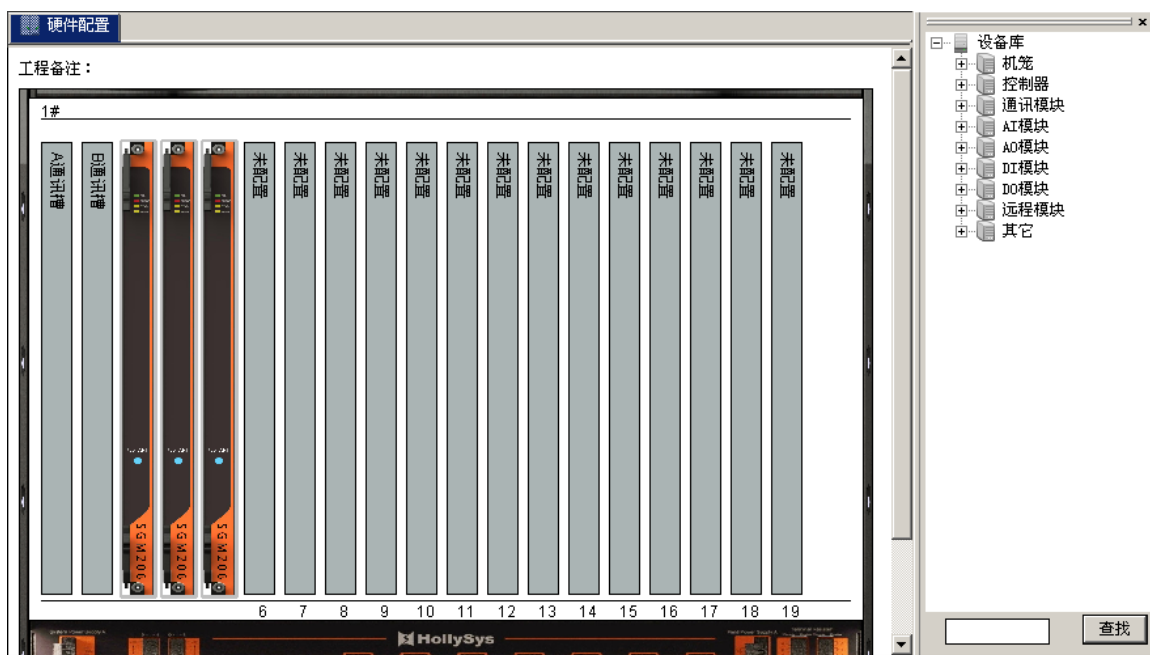


图 1.1.11 添加硬件设备

硬件配置操作是指对现场控制站的硬件结构的组态，本软件采用图形模块化的组态形式。

展开设备库中的各种类型的模块子节点，找到要添加的模块型号，以 AI 模块 SGM416 为例。单击选中设备库中的 SGM416 设备，按下鼠标左键不放，拖动到硬件配置窗口中的 1#机笼的 6 号槽位处，如图 1.1.12 所示，鼠标指针呈  形状时，释放鼠标左键，在 6、7 槽位同时添加相互冗余的 SGM416 模块，如图 1.1.13 所示：



图 1.1.12 从库中拖动 AI 模块到目标槽位

工程备注：

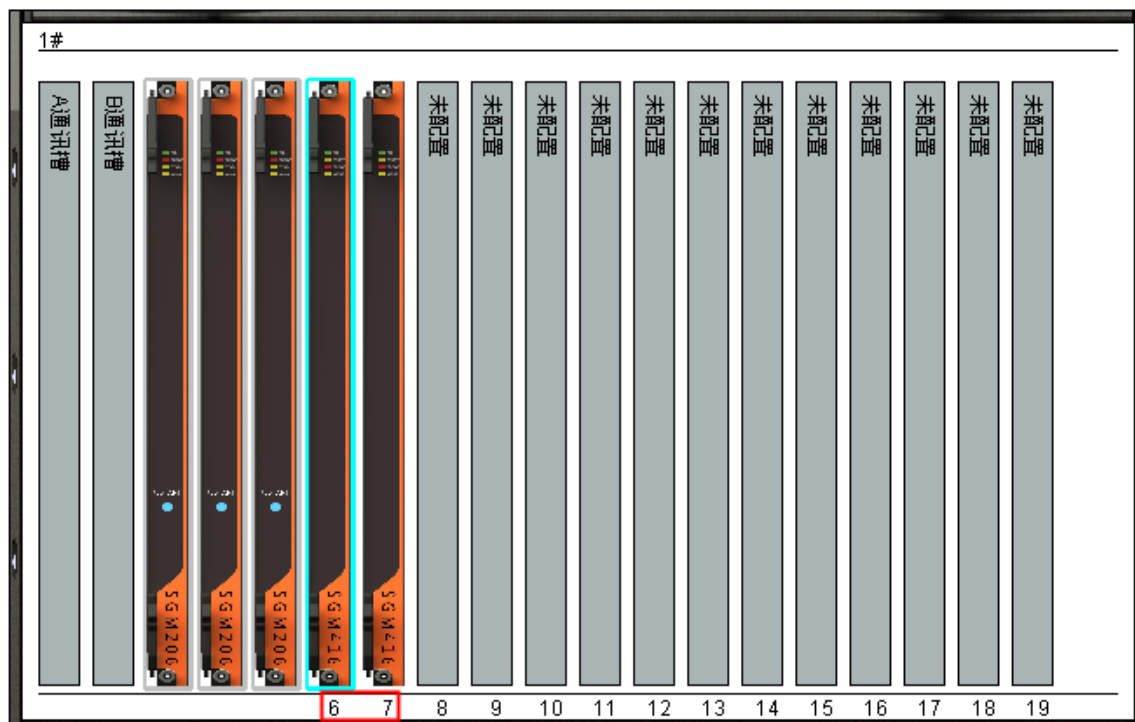


图 1.1.13 添加的 AI 模块

同理，添加通讯模块、DI 模块、DO 模块，添加完成后的硬件配置窗口如图 1.1.14 所示：

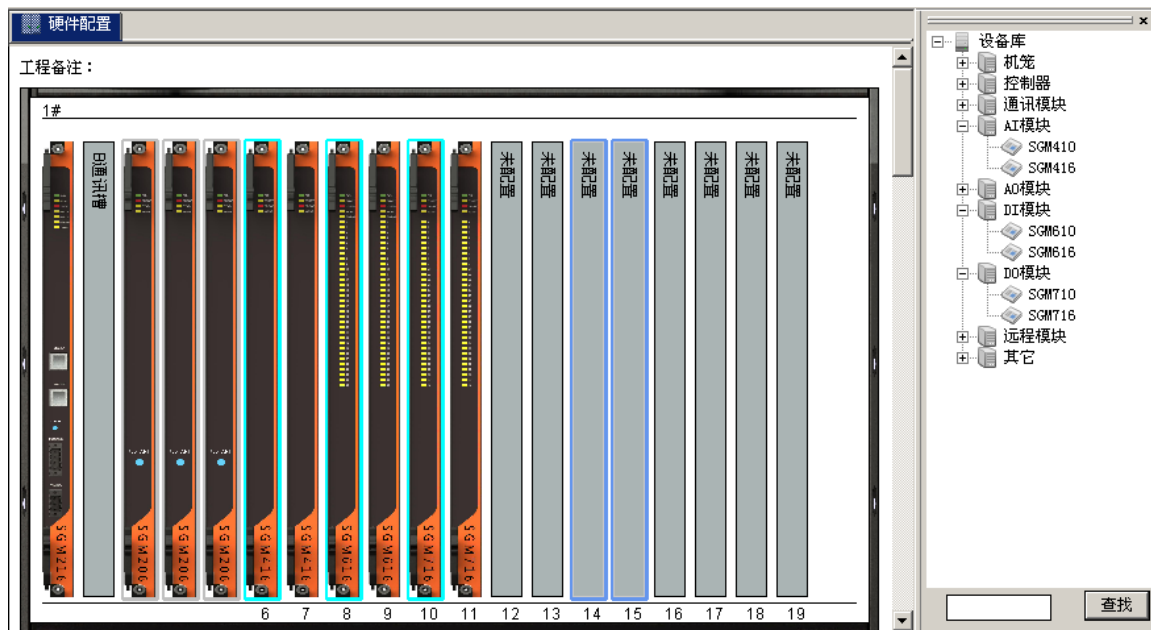


图 1.1.14 示例-硬件配置窗口中的模块

单击选中 6 号槽位上的模块 SGM416，然后单击鼠标右键，选择右键菜单项“通道编辑”，或者直接双击该模块，打开该模块的“通道编辑”窗口，如图 1.1.15 所示：



图 1.1.15 示例-模块的通道编辑窗口

添加 I/O 模块的同时，在工程管理窗口的“变量定义”->“全局变量”节点下，根据模块类型的不同，各个系统自定义全局变量组中也自动添加了与模块相对应的测点变量。

上述示例中添加的 AI 模块对应这里的 AI3CH（模拟量输入表决）组中的点，双击“变量定义”->“全局变量”->“AI3CH（模拟量输入表决）”子节点，在软件界面的工作区域中打开该变量组的编辑窗口，如图 1.1.16 所示：

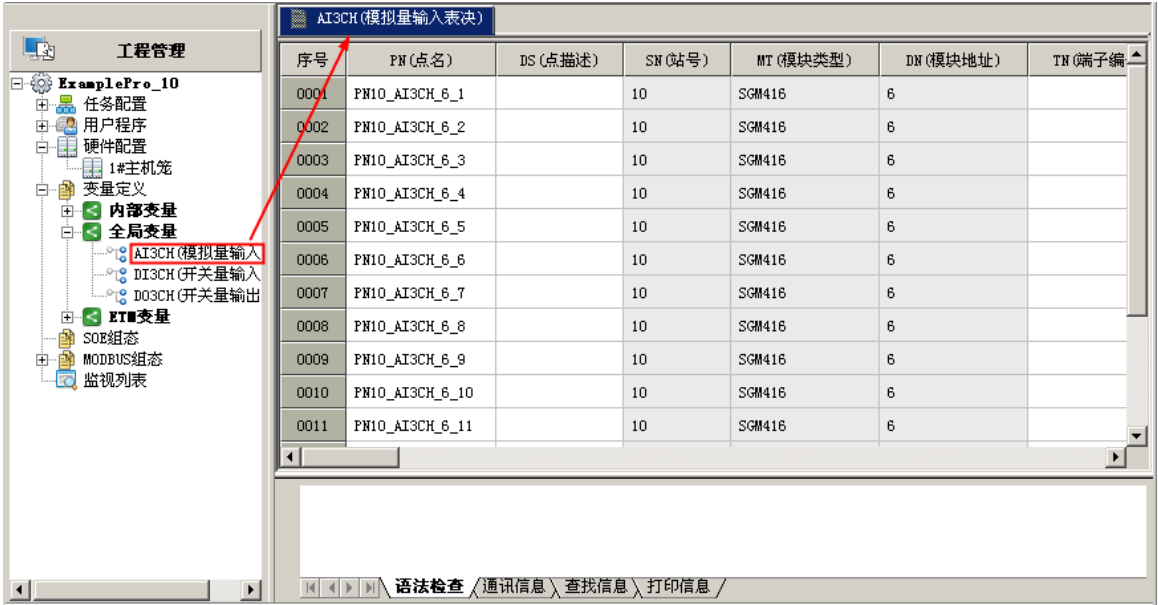


图 1.1.16 示例-I/O 模块相关的测点变量

可以看到 PN (点名) 列均是在添加模块后，系统自动生成的该模块上的点名，点名命名方式为：PN 站号_变量类型_主设备号_通道号。

例如上述示例中添加的模块 SGM416，它对应的测点变量由系统自动添加到 AI3CH（模拟量输入表决）组中，测点变量名称为 PN10_AI3CH_06_01 至 PN10_AI3CH_06_16。

具体有关硬件配置的介绍详见《ITCC V1.0.0 组态软件使用手册》“第五章 硬件配置”的内容。

第3步 创建 POU

每一个控制器算法工程都需根据相应的控制策略建立相应的用户程序，编程操作就在“用户程序”节点下的 POU 子节点中进行。

首先添加 POU，单击“工程管理”窗口中的“用户程序”节点，选中该节点后，单击鼠标右键，从弹出的菜单列表中选择“添加 POU...”命令，如图 1.1.17 所示：



图 1.1.17 添加 POU

弹出对话框如图 1.1.18 所示，新建一个程序，例如 TEST。

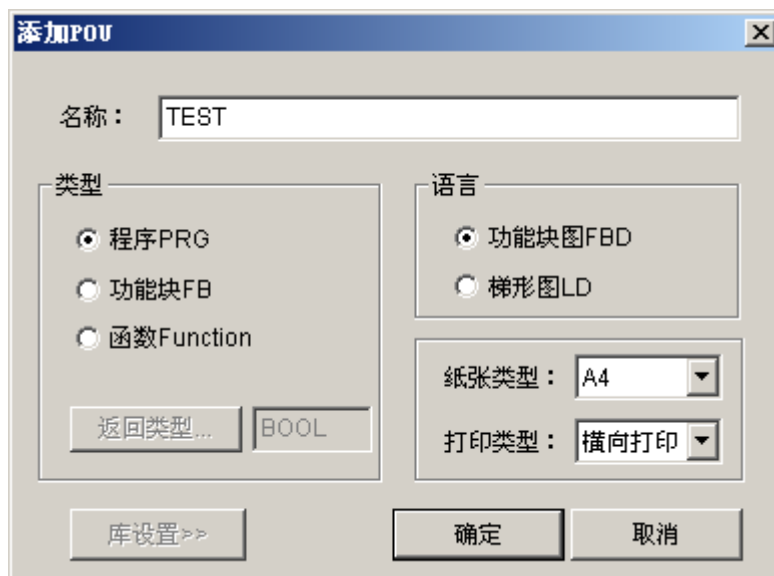


图 1.1.18 新建用户程序

输入 POU 名称为“TEST”，选择 POU 类型为“程序 PRG”，程序语言为“功能块图 FBD”，其他参数采用缺省设置即可。单击“确定”按钮后，生成程序如图 1.1.19 所示，在“用户程序”节点下添加了子节点“TEST”。



图 1.1.19 创建程序

在新建工程时，系统已经创建了缺省名称为“Main_Task”的主任务和主程序“SAFEMAIN_PRG”，并且添加了主任务 Main_Task 对主程序 SAFEMAIN_PRG 的调用。



提示

- Main_Task 为一个特殊任务。每个工程必须包含这个特殊的任务。在线运行时，控制器每个控制周期对其调用一次。

第4步 添加调用 POU

ITCC-AutoThink 已经在“任务配置”节点下自动添加了主任务 Main_Task，以及主任务对主程序 SAFEMAIN_PRG 的调用。工程中使用如下调用关系：主任务（Main_Task）->主程序（SAFEMAIN_PRG）->主用户程序（HSUSER_PRG）->用户自定义程序。其中用户自动程序与主

用户程序间的调用关系需要通过手动添加完成，即用户在完成自定义程序编程后，需要将用户自定义程序手动添加到主用户程序（HSUSER_PRG）中进行调用，方法如下：

- （1）双击“用户程序”->“HSUSER_PRG”节点，打开主用户程序的 POU 编辑窗口；
- （2）在程序区单击鼠标右键，从右键菜单中选择添加“前节”命令；
- （3）单击左侧的节编号 0001 以选中新添加的节，然后单击选中“用户程序”下的用户自定义程序“TEST”节点，按住鼠标左键不放，拖动到选中的节上，待鼠标呈  形态时，释放鼠标左键，添加对用户自定义程序 TEST 的调用，如图 1.1.20 所示：

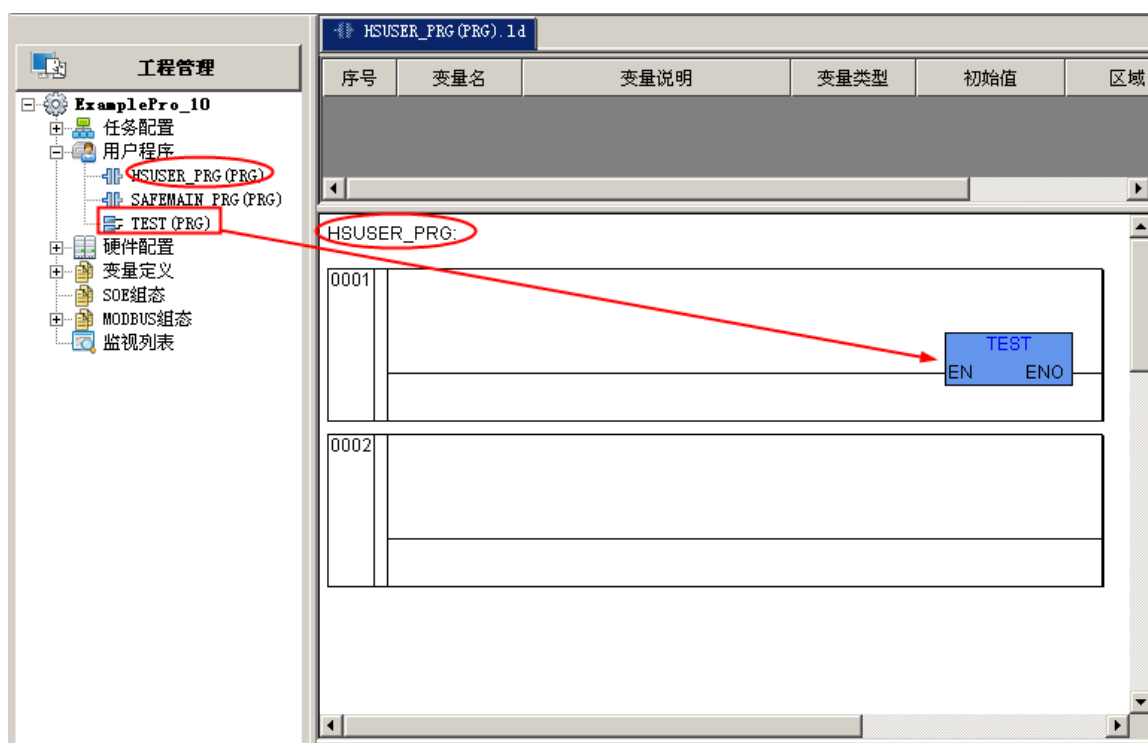


图 1.1.20 添加程序调用

有关 POU 的调用以及任务配置的介绍，请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“6.5 POU 触发”的内容。

有关 LD 语言的 POU 的编程操作，请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“7.1 LD”的内容。

第5步 编写程序

双击“用户程序”节点下的“TEST”子节点，打开该 POU 编辑窗口，然后从库管理器中单击选中需要的指令，拖入编辑区，如图 1.1.21 所示：

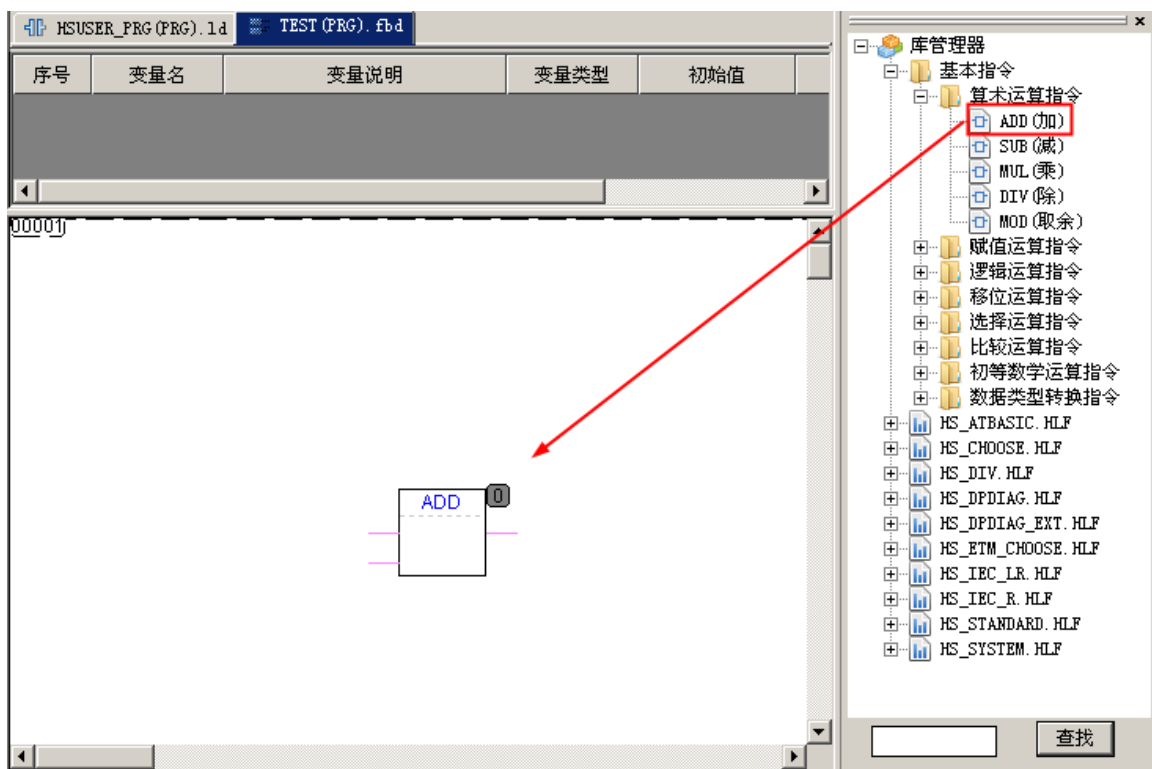


图 1.1.21 编写程序-添加指令

下面向程序区添加输入元件，并且连接输入元件与块元件的相应引脚。

在 TEST 编辑窗口的程序区单击鼠标左键，这时，FBD 工具栏处于可用状态，如图 1.1.22 所示：

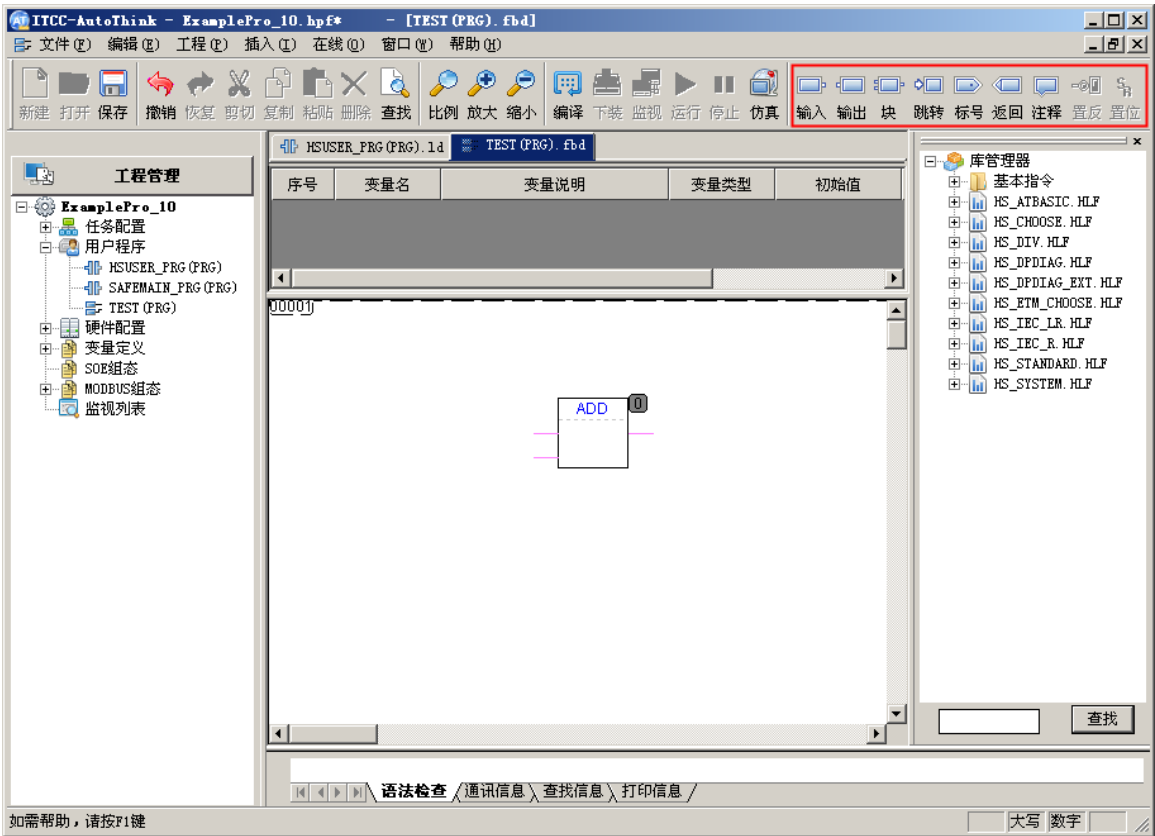


图 1.1.22 编写程序-工具栏状态

单击工具栏中的输入元件，然后在程序区单击鼠标左键，完成一个输入元件的添加，如图 1.1.23 所示：

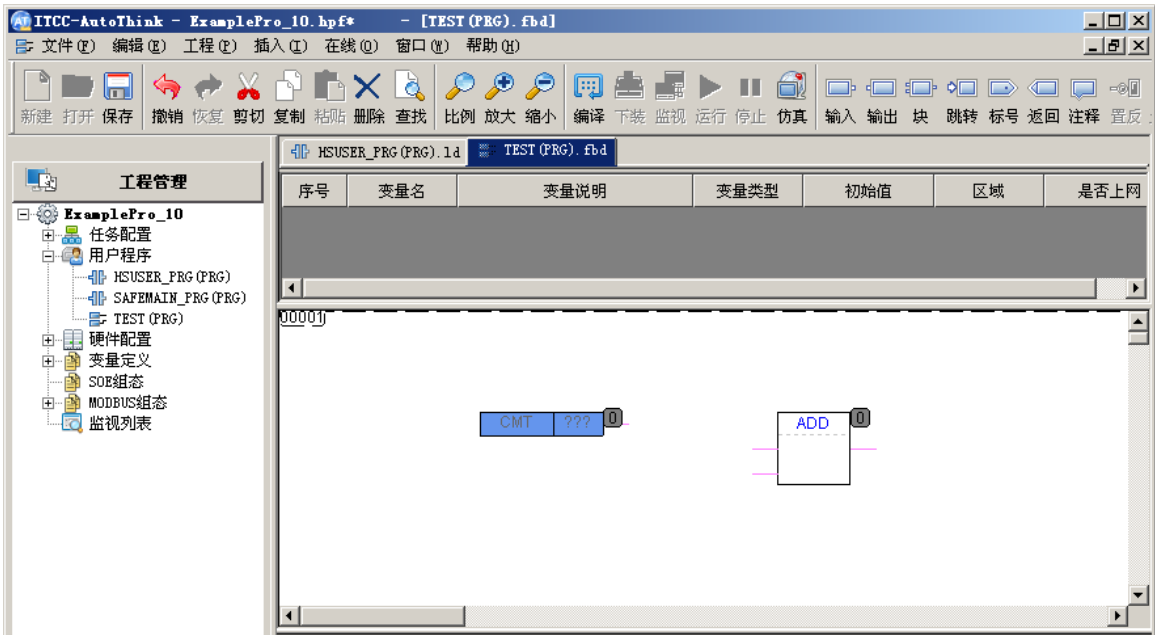


图 1.1.23 编写程序-添加输入元件

现在连接此输入元件与 ADD 块元件。单击输入元件右侧的输出引脚，引脚呈高亮颜色显示时表

示被选中状态，然后按下鼠标左键不放，拖动鼠标左键到 **ADD** 块左侧的第一个输入引脚，释放鼠标左键后，两个引脚被一条带箭头线连接，如图 1.1.24 所示：

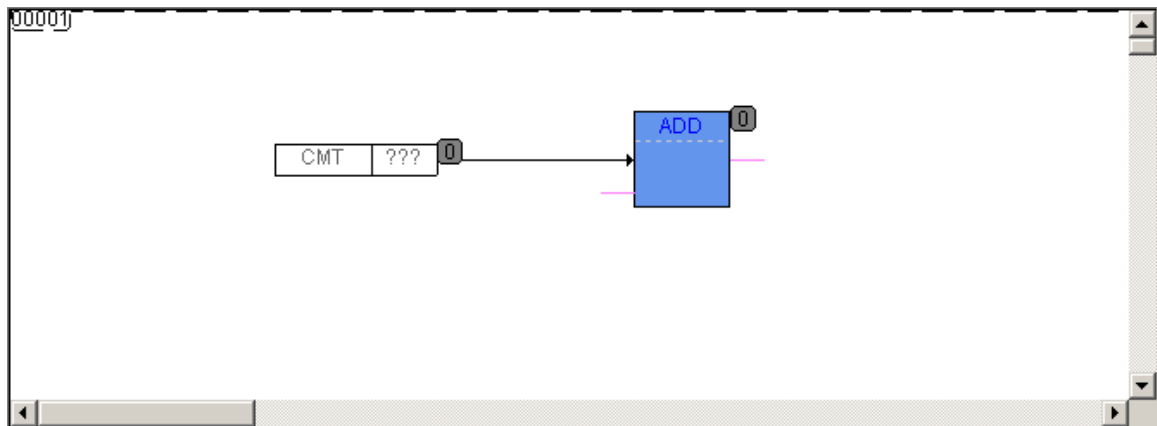


图 1.1.24 编写程序-添加引脚连线

按照上述方式，再添加一个输入元件和建立连线，如图 1.1.25 所示：

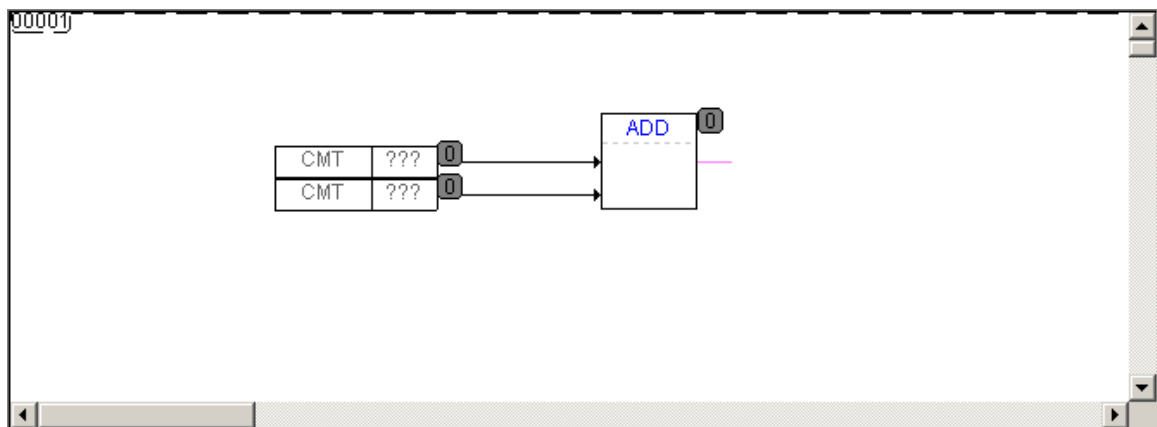


图 1.1.25 编写程序-添加元件和连线

有关 POU 的编程操作，请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“第七章 编辑用户应用程序”的内容。

第6步 添加变量定义

通过如下方法在程序区添加变量及变量定义：

(1) 在程序区单击鼠标右键，选择右键菜单中的“输入元件”命令，这时，在程序区添加了一个输入元件。

(2) 单击输入元件的右侧引脚，按住鼠标左键不放，拖动连接到 **ADD** 块的左侧第一个引脚处，释放鼠标左键，形成连接线。

(3) 双击输入元件的“???”区域，输入字母 **a**，然后单击软件界面的空白处，弹出“变量声明”对话框，如图 1.1.26 所示。

(4) 单击“类型”旁边的  按钮，选择“其他类型”后，在打开的“类型管理器”选择“类型”为 **REAL**，单击“确定”按钮后关闭类型管理器，单击“变量声明”对话框中的“确定”按钮，完成变量 **a** 的定义。

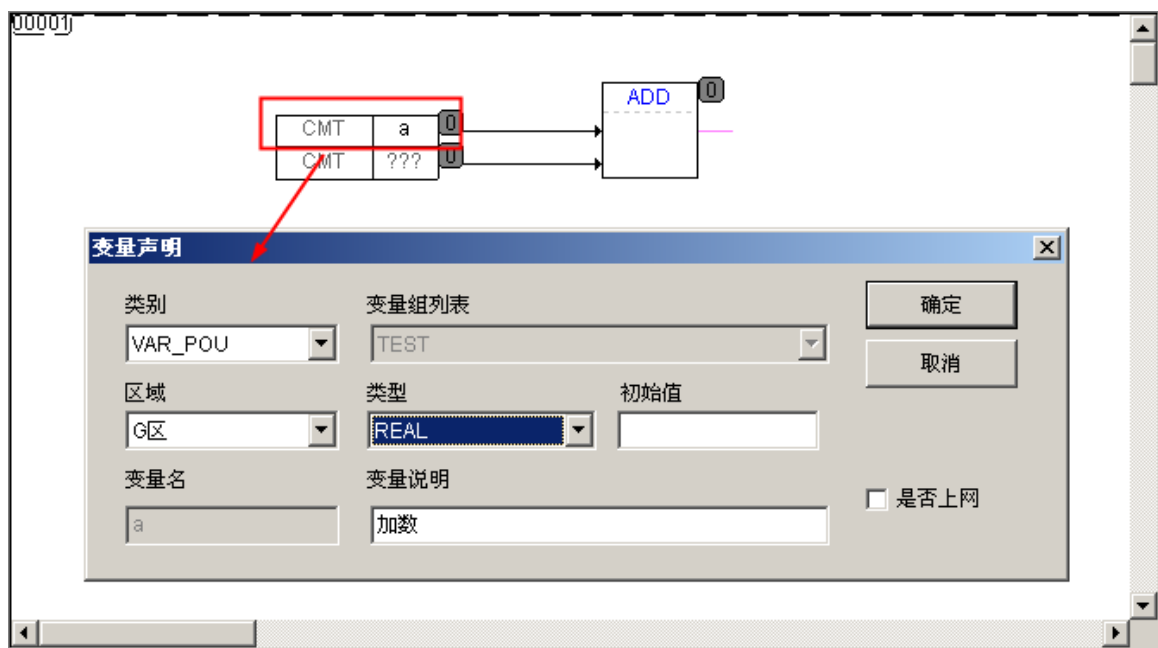


图 1.1.26 变量定义

该变量自动添加到该 POU 程序区上面的变量定义区，如图 1.1.27 所示，该变量属于局部变量性质。可以继续添加程序中使用的其他变量。

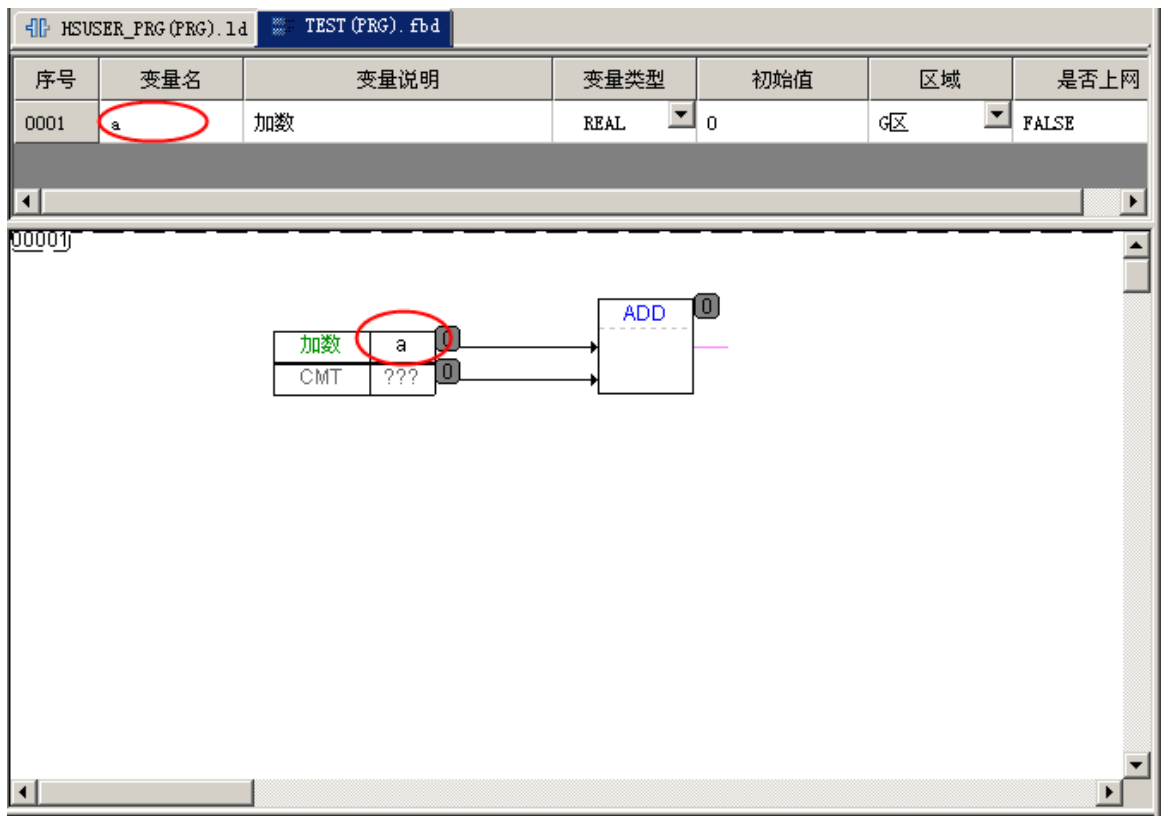


图 1.1.27 变量定义区域

在上述示例中，需要 AI 模块第一通道值作为 TEST 程序中的一个加数，这里复制 AI 模块第一通道的变量名。

双击工程管理窗口中的“变量定义”->“全局变量”->“AI3CH（模拟量输入表决）”子节点，在工作区域打开其变量编辑窗口。双击 0001 行中的 PN（点名）单元格，当光标定位到此单元格中

时，按下鼠标左键，拖动选取变量名，然后单击鼠标右键，选择右键菜单中的“复制”命令，如图 1.1.28 所示：



图 1.1.28 复制全局变量点名

单击工作区域中的 TEST 程序的标签页，切换到 TEST 程序编辑窗口，双击 ADD 功能块的第二个输入元件的变量区???, 当光标处于输入状态时，单击鼠标右键，选择右键菜单中的“粘贴”命令，待该通道的点名被粘贴完成时，输入“.”（英文输入状态下的句号，即成员符号）后，该变量的成员变量显示下拉选择列表，如图 1.1.29 所示：

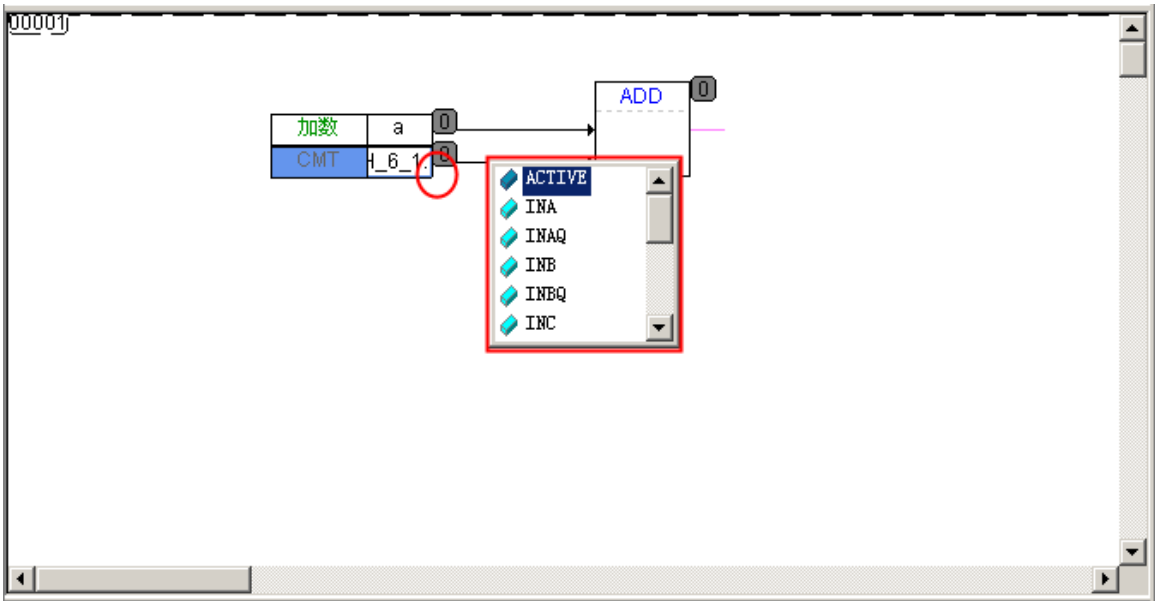


图 1.1.29 全局变量点成员名列表

选择“AV”项（表决后工程量），即现场采集值经 ITCC-AT 表决算法后的可用于编程计算的工

程量，如图 1.1.30 所示：

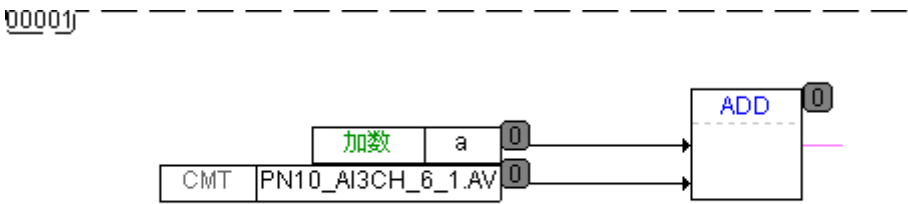


图 1.1.30 表决后工程量

可以在其变量编辑窗口查看该变量的含义。切换到“AI3CH（模拟量输入表决）”的变量编辑窗口，双击第一通道变量所在信息行，打开其成员变量编辑窗口，如图 1.1.31 所示：

AI3CH (模拟量输入表决)								
序号	PN (点名)	DS (点描述)	DN (模块地址)	TN (端子编号)	CN (通道号)	UT (单位)	MU (量程上限)	MD (量程下限)
0001	PN10_AI3CH_6_1		6		1		100.000000	0.000000
0002	PN10_AI3CH_6_2		6		2		100.000000	0.000000
0003	PN10_AI3CH_6_3		6		3		100.000000	0.000000

PN10_AI3CH_6_2								
序号	变量名	变量说明	变量类型	初始值	区域	HMI	是否上网	通讯表决
0001	ACTIVE	功能块的激活	BOOL	TRUE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0002	INA	主控A采集值	WORD	0	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0003	INAQ	采集值A质量	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0004	INB	主控B采集值	WORD	0	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0005	INBQ	采集值B质量	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0006	INC	主控C采集值	WORD	0	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0007	INCQ	采集值C质量	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0008	READY	功能块准备就绪	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0009	OUT	输出码值	WORD	0	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0010	AV	输出值	REAL	0.000000	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0011	OUTQ	输出质量	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0012	ERR	错误标志	BOOL	FALSE	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0013	DIAG	诊断码	WORD	0	Q区	TRUE	FALSE	TRUE
0014	CHDIAGA	通道诊断A	DWORD	0	Q区	TRUE	FALSE	FALSE
0015	CHDIAGB	通道诊断B	DWORD	0	Q区	TRUE	FALSE	FALSE
0016	SQRTOPT	是否开方	BOOL	FALSE	M区	TRUE	FALSE	TRUE

图 1.1.31 示例中的 AI3CH 点的成员变量

参考 a 变量的定义，在 TEST 的变量区添加 b 变量。这里不再赘述。

在编程中使用的每个变量都必须进行声明，可以在上述编程窗口进行声明，也可以在编程之前，首先在工程管理窗口的“变量定义”节点下的变量组中添加编程所需的变量，该变量属于全局变量性质。

下面添加示例中所需的全局性质的变量 c。

首先创建自定义内部变量组。单击工程管理窗口中的“变量定义”->“内部变量”子节点，选中该节点后，单击鼠标右键，选择右键菜单“添加组...”命令，如图 1.1.32 所示：

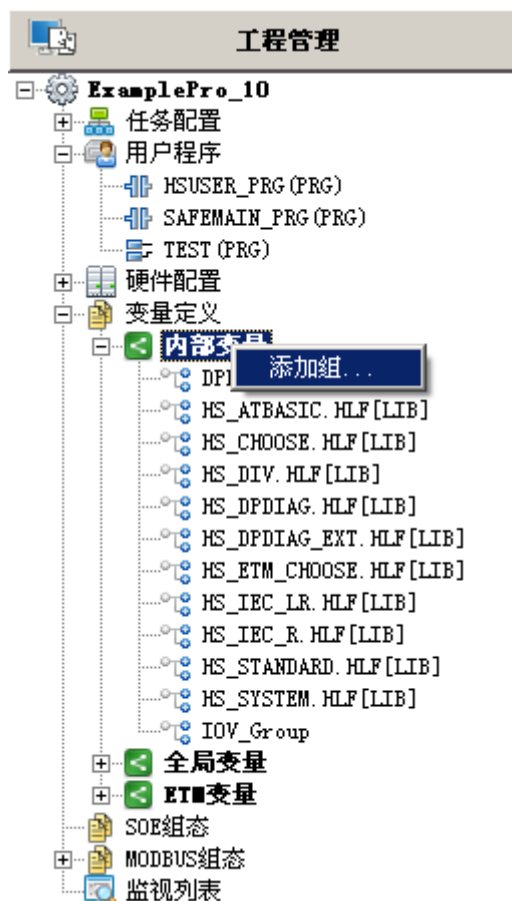


图 1.1.32 示例-创建自定义内部变量组 1

在弹出的“新建内部变量组”对话框中输入“内部变量组名”，例如“Vargroup”，如图 1.1.33 所示：

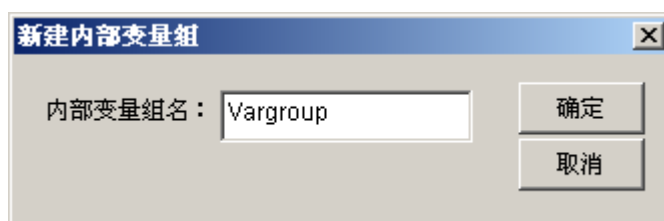


图 1.1.33 示例-创建自定义内部变量组 2

单击“确定”按钮后，在“内部变量”节点下添加了“Vargroup”变量组节点，同时在工作区域中自动打开该变量组编辑窗口，如图 1.1.34 所示：

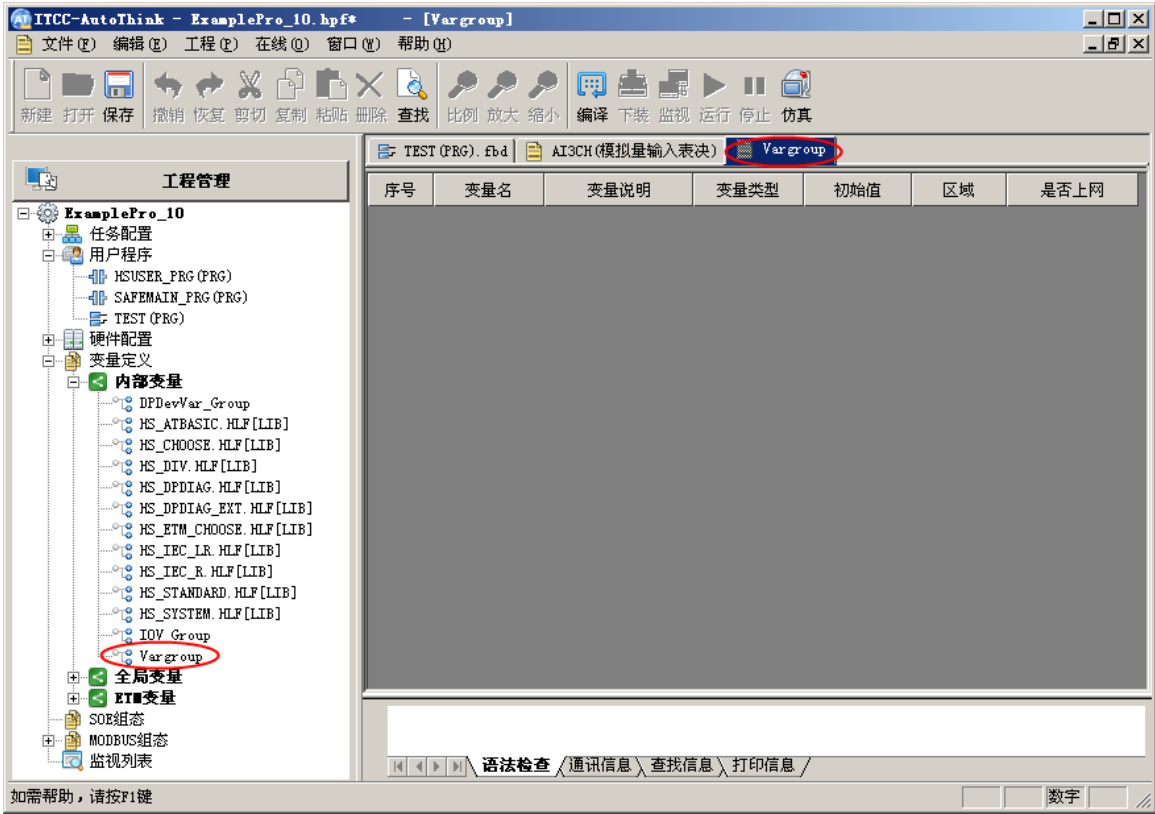


图 1.1.34 示例-创建自定义内部变量组 3

在该变量组编辑窗口中，单击鼠标右键，选择右键菜单中的“增加变量”命令，则在窗口中添加一缺省变量，如图 1.1.35 所示。根据示例要求，修改该变量名为 c、变量类型为 DINT，增加变量说明为“累计次数”，其他项信息保持不变，修改后的变量信息如图 1.1.36 所示：

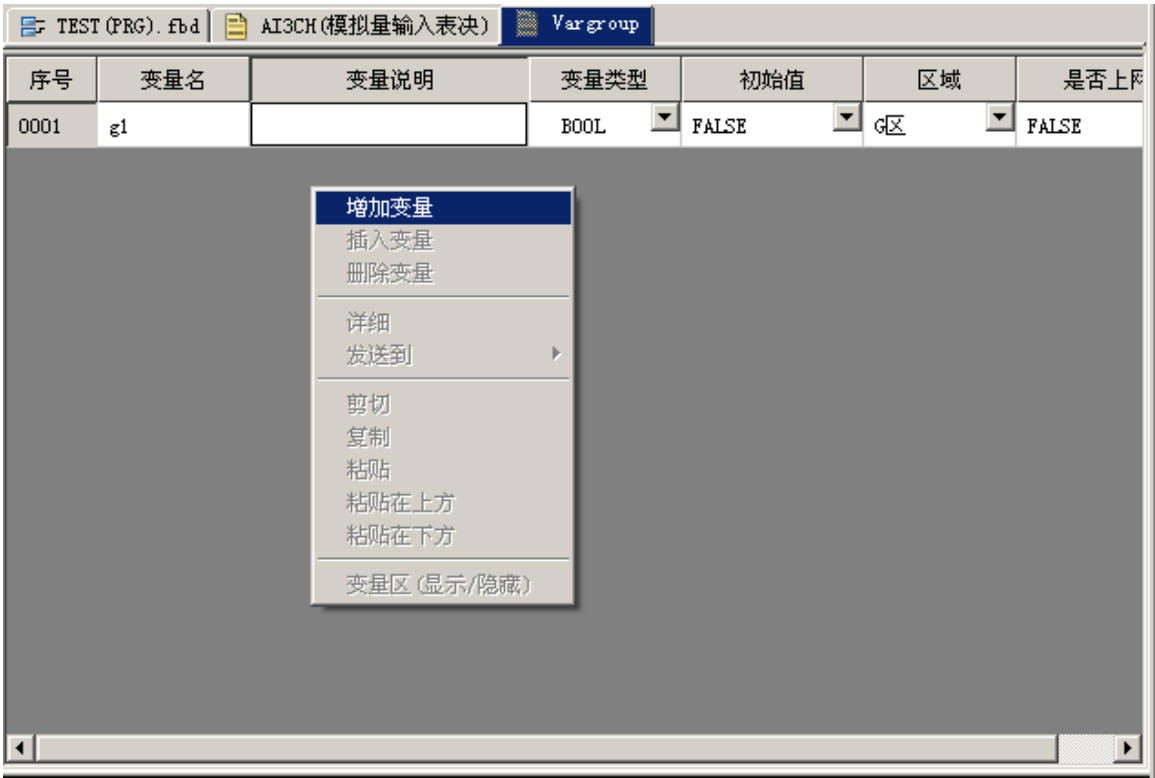


图 1.1.35 示例-增加自定义内部变量 1

序号	变量名	变量说明	变量类型	初始值	区域	是否上网
0001	c	累计次数	DINT	0	G区	FALSE

图 1.1.36 示例-增加自定义内部变量 2

完成算法所需的全局性质的自定义内部变量的定义。

有关变量定义请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“8.3 变量”的内容。

下面按照示例所述的逻辑搭建的算法程序如图 1.1.37 所示：

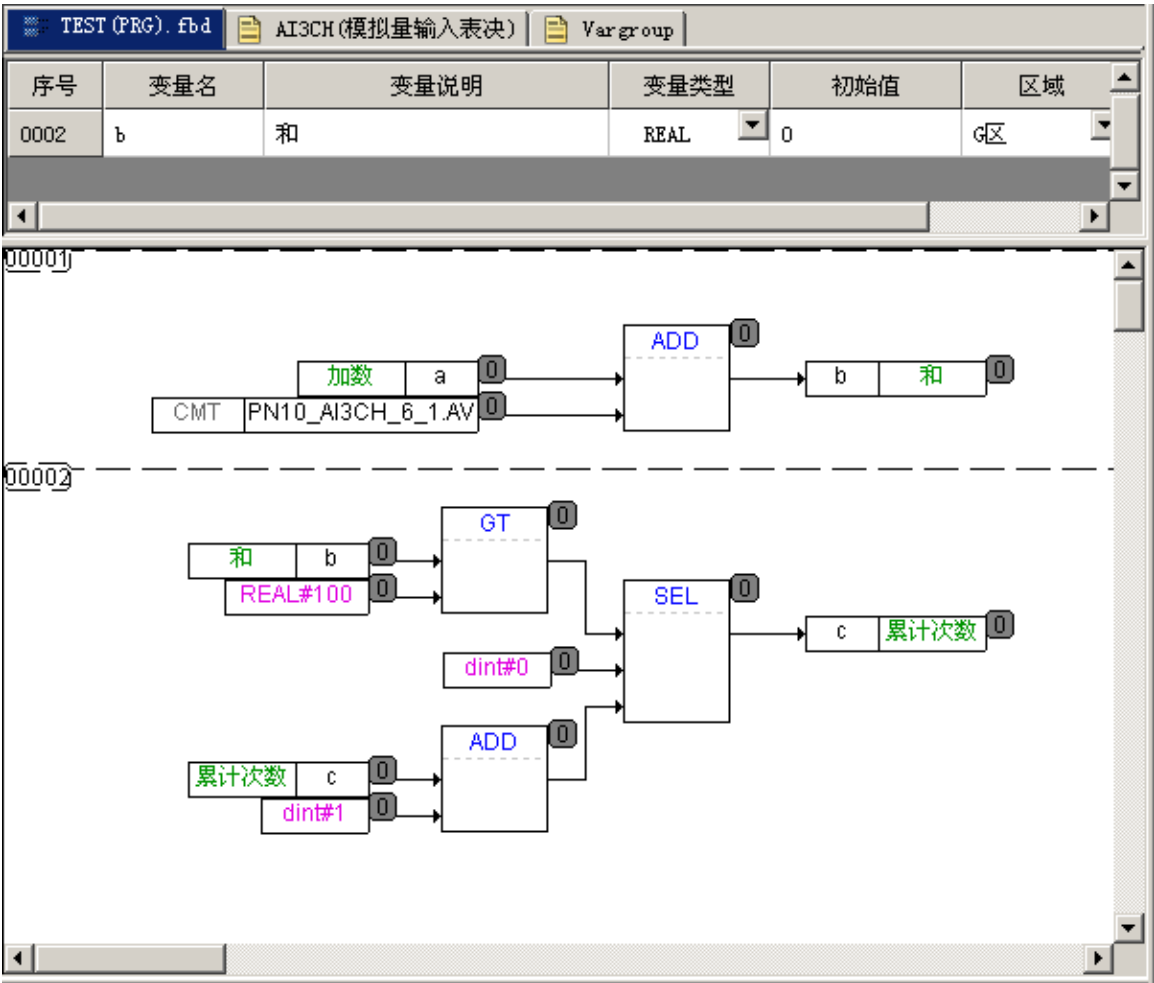


图 1.1.37 示例算法

提示

- 常量参与运算时，其书写格式为“变量类型”++数值。

第7步 上传点表至 HMI

选择“工程”菜单的“上传点表至 HMI”命令，将工程中添加的硬件配置、全局变量和 ETM 变量同步至工程总控。上传结果在信息窗口显示。

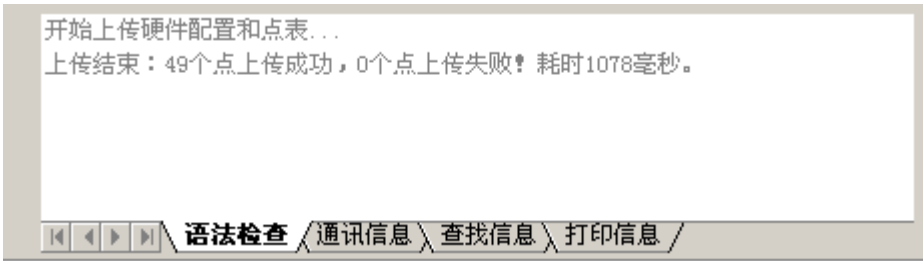


图 1.1.38 上传结果显示

第8步 工程编译

选择“工程”菜单的“编译”命令来编译工程。

首次编译时会提示全编译确认。输入验证码后，开始编译。

编译错误将显示在“信息窗口”的“语法检查”页内。

编译成功的信息提示如图 1.1.39 所示：

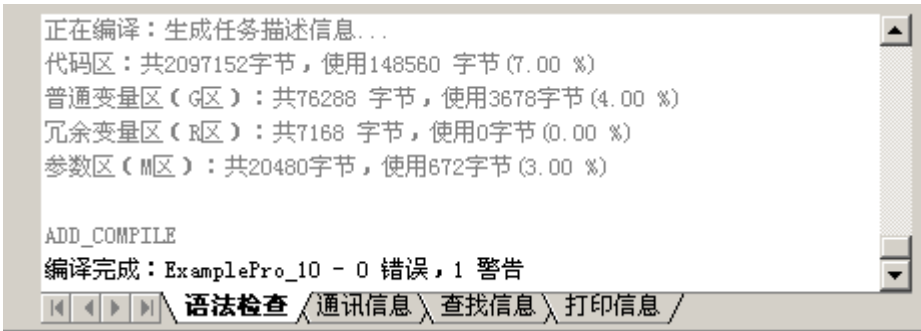


图 1.1.39 编译成功提示

有关工程编译过程中需要注意的事项请参考《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“11.1 编译”的内容。

第9步 下装

首先，查看设置好的通讯参数。单击菜单栏中“在线”菜单下的“通讯参数”命令，弹出的“通讯参数”对话框如图 1.1.40 所示：

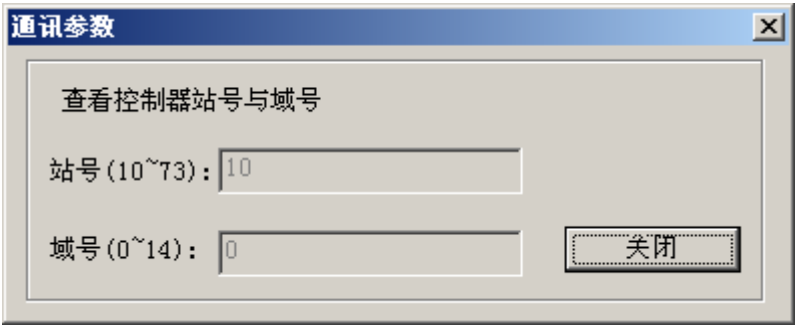


图 1.1.40 查看通讯参数

然后，进行下装操作。选择“在线”菜单中的“下装”命令，将程序块从工程师站下装到现场控制站的 CPU 模块中，弹出如图 1.1.41 所示：

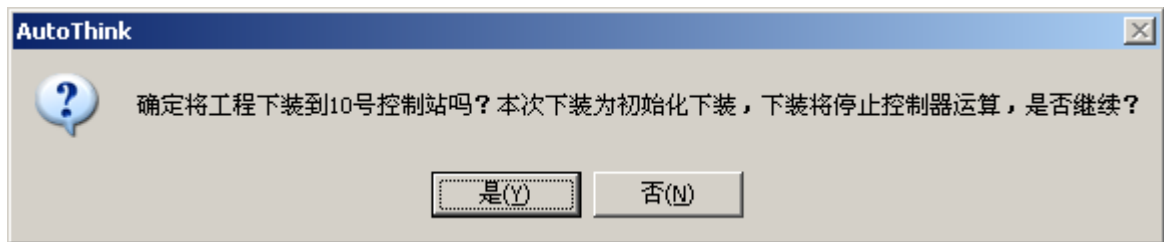


图 1.1.41 下载提示信息

单击“是”按钮，弹出验证控制器密码对话框，如图 1.1.42 所示。用户需输入正确的控制器密码，输入完成后单击“确认”按钮。



图 1.1.42 验证控制器密码

输入正确的密码后，若通讯链路正常，则系统开始向 CPU 下载程序，显示下载过程进度条。下载完成后，该进度条自动关闭。这时，系统自动进行反编译操作，提示反编译信息，如图 1.1.43 所示：



图 1.1.43 下载完成后反编译提示

在信息窗口的语法检查页中显示“反编译成功，已退出反编译”的提示信息。单击“确定”按钮，软件界面显示“组态验证管理器”窗口，如图 1.1.44 所示：

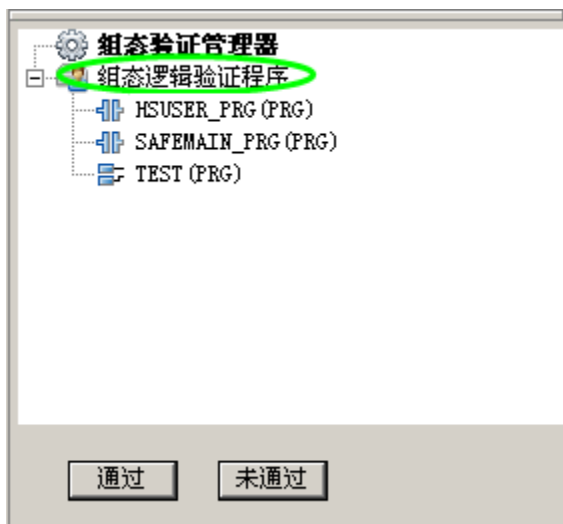


图 1.1.44 反编译验证提示

在“组态逻辑验证程序”节点下为通过反编译的程序，用户可双击任意程序节点在工作区域中打开其反编译对照结果，与本地工程相比较，确认二者是否一致。在信息窗口的通讯信息页中显示“数据传输完毕，等待用户确认...”的提示信息。

单击“通过”按钮，弹出对话框如图 1.1.45 所示；单击“是”按钮。



图 1.1.45 用户确认通过对话框

之后，在“通讯信息”窗口显示“全下装完成，正在等待控制器同步”->“控制器同步完成！断开连接！”的提示信息，下装成功。

具体操作请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“下装”的内容。

第10步 监视

下装成功后，执行“在线”->“运行”命令，然后再执行“在线”->“监视”命令，可以监视程序的在线运行情况。

具体操作请详见《ITCC V1.2.0 组态软件使用手册》“在线监视”的内容。

1.1.3.3 SIS 算法组态

示例工程：创建一个工程 ExamplePro，为其分配控制器站号和域号分别是 11、0，添加 AI、DI、DO 类型的硬件模块各一块，添加 FBD 语言的程序 TEST，并且添加如下算法：a 变量加上 AI 模块第一通道采集上来的数值，赋值给 b，当 b 大于 100 时，c 做自累加，否则清零。其中，定义局部变量 a、b，定义全局变量 c。下面介绍组态步骤：

第1步 启动软件

在工程总控中，双击 11 号现场控制站 (SGM201) -> “Safe-AutoThink”，启动 Safe-AutoThink 软件后，软件窗口如图 1.1.10 所示：

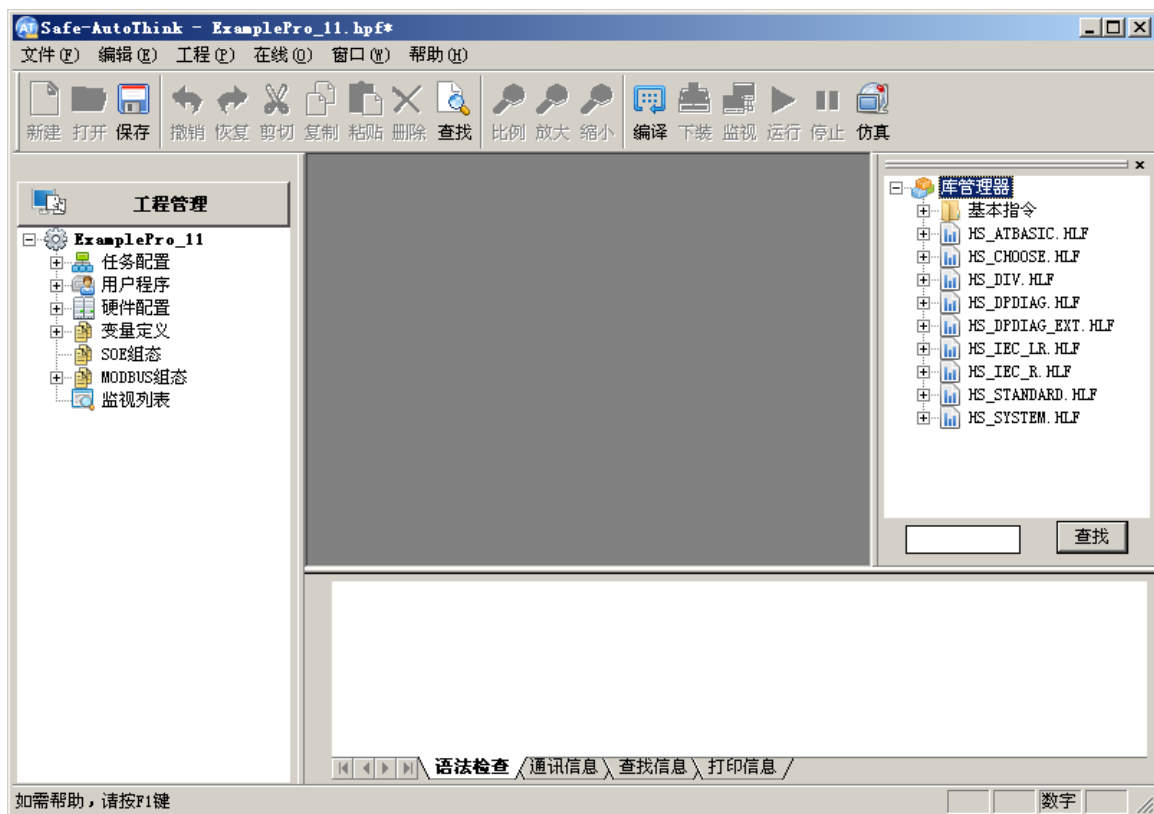


图 1.1.46 启动软件

第2步 硬件配置

选中“工程管理”窗口中的“硬件配置”节点，双击该节点，则打开“硬件配置”编辑窗口，同时自动加载“设备库”窗口。设备库窗口也可以通过“窗口”菜单进行加载。打开硬件配置编辑窗口后，可以从设备库中选择适当的设备添加到硬件配置中，如图 1.1.11 所示：

工程备注：

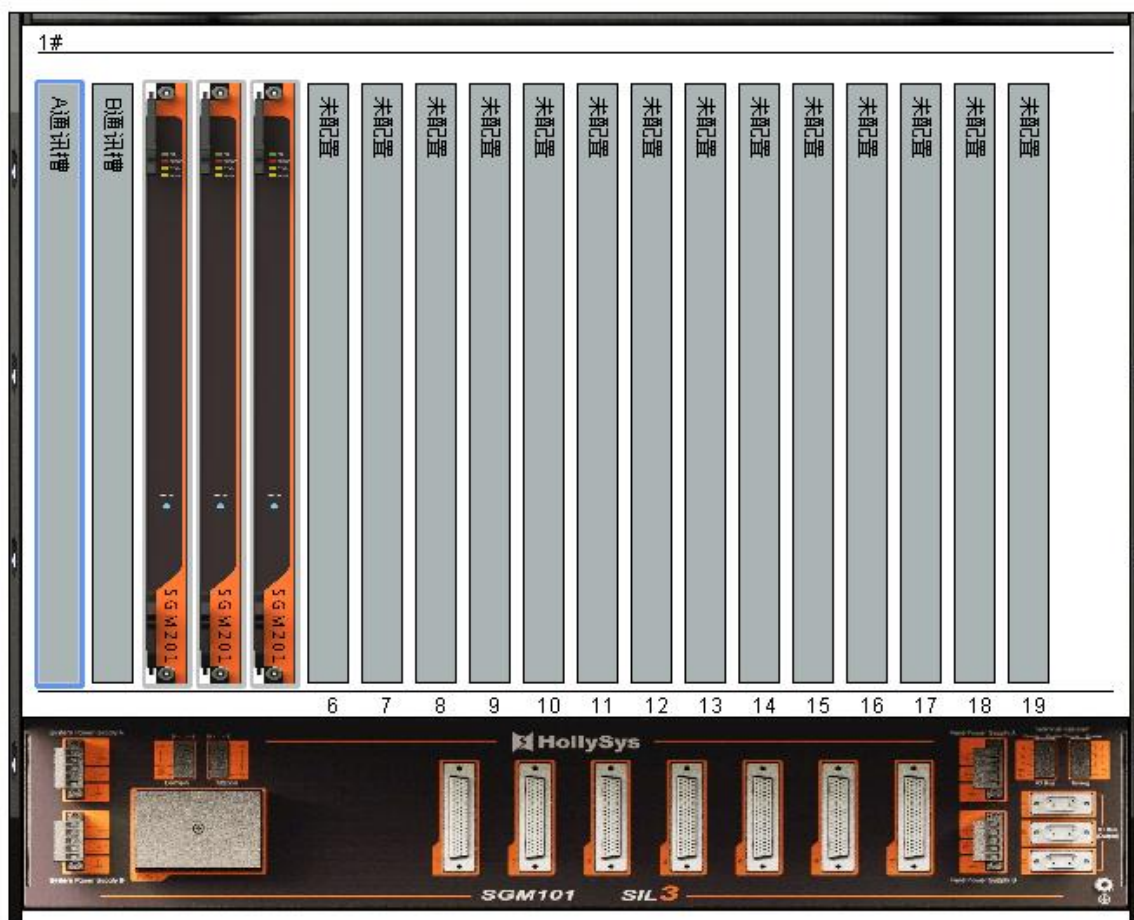


图 1.1.47 添加硬件设备

硬件配置操作是指对现场控制站的硬件结构的组态，本软件采用图形模块化的组态形式。

展开设备库中的各种类型的模块子节点，找到要添加的模块型号，以 AI 模块 SGM410 为例。单击选中设备库中的 SGM410 设备，按下鼠标左键不放，拖动到硬件配置窗口中的 1#机笼的 6 号槽位处，如图 1.1.12 所示，鼠标指针呈  形状时，释放鼠标左键，在 6、7 槽位同时添加相互冗余的 SGM410 模块，如图 1.1.13 所示：

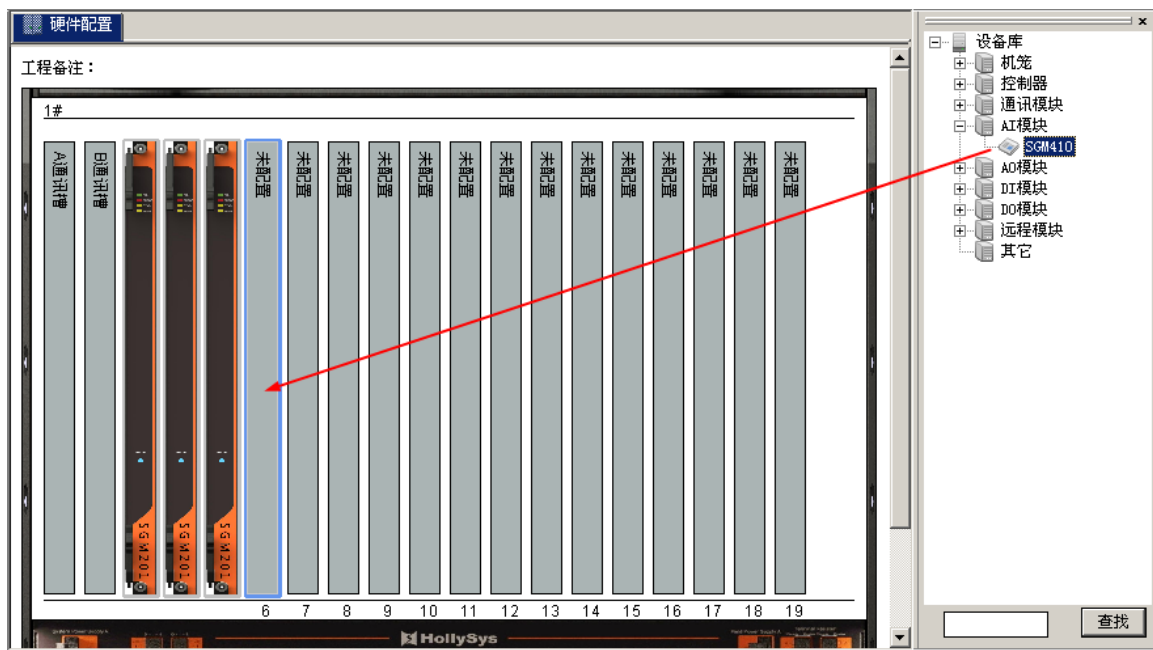
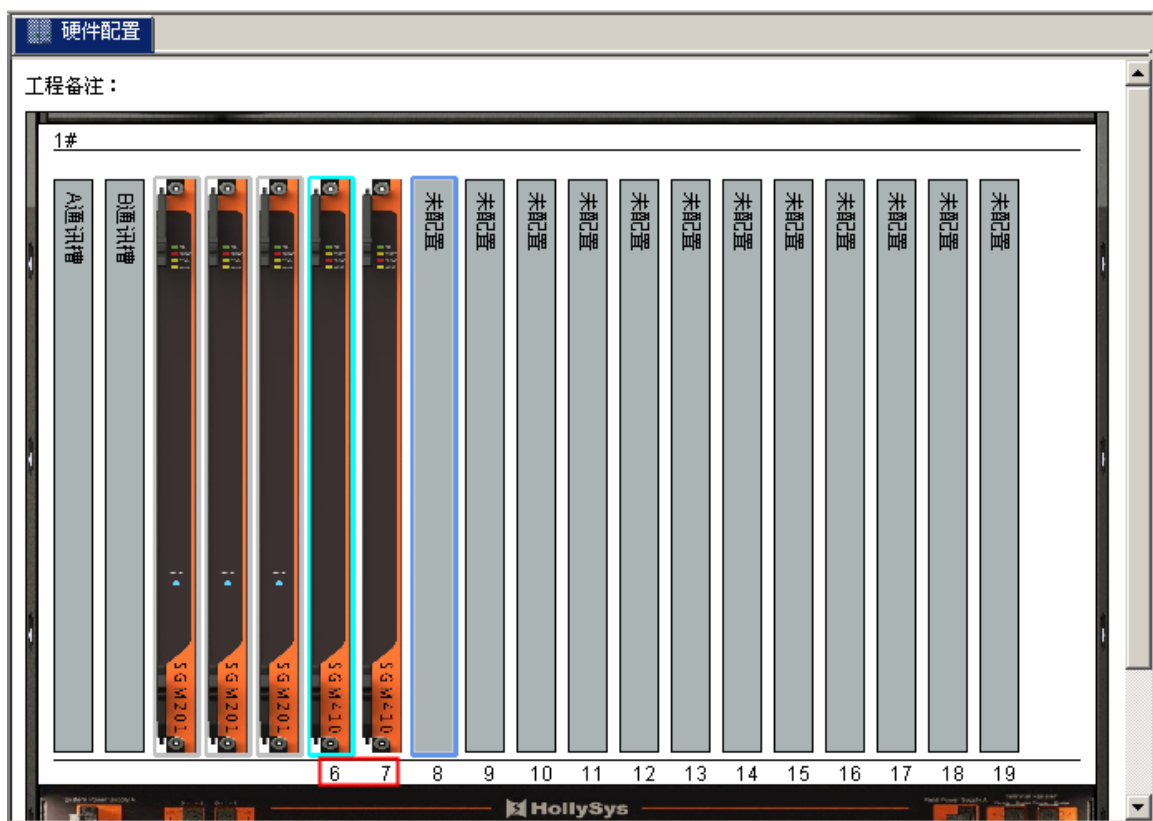


图 1.1.48 从库中拖动 AI 模块到目标槽位



图

1.1.49 添加的 AI 模块

同理，添加通讯模块、DI 模块、DO 模块，添加完成后的硬件配置窗口如图 1.1.14 所示：

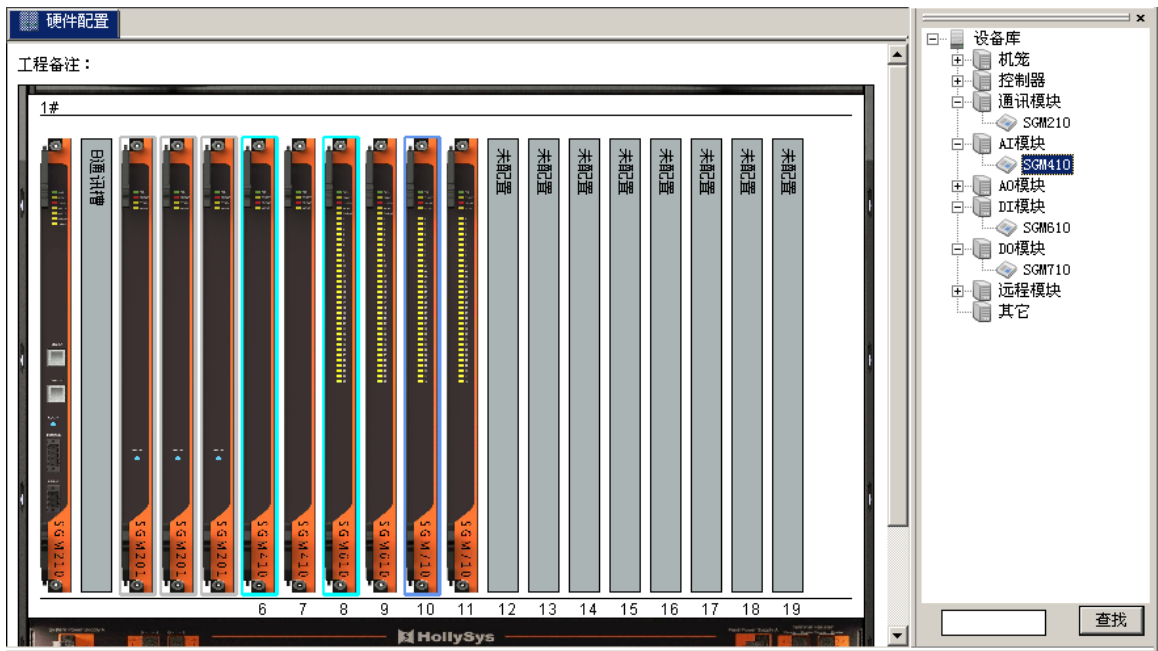


图 1.1.50 示例-硬件配置窗口中的模块

单击选中 6 号槽位上的模块 SGM410，然后单击鼠标右键，选择右键菜单项“通道编辑”，或者直接双击该模块，打开该模块的“通道编辑”窗口，如图 1.1.15 所示：

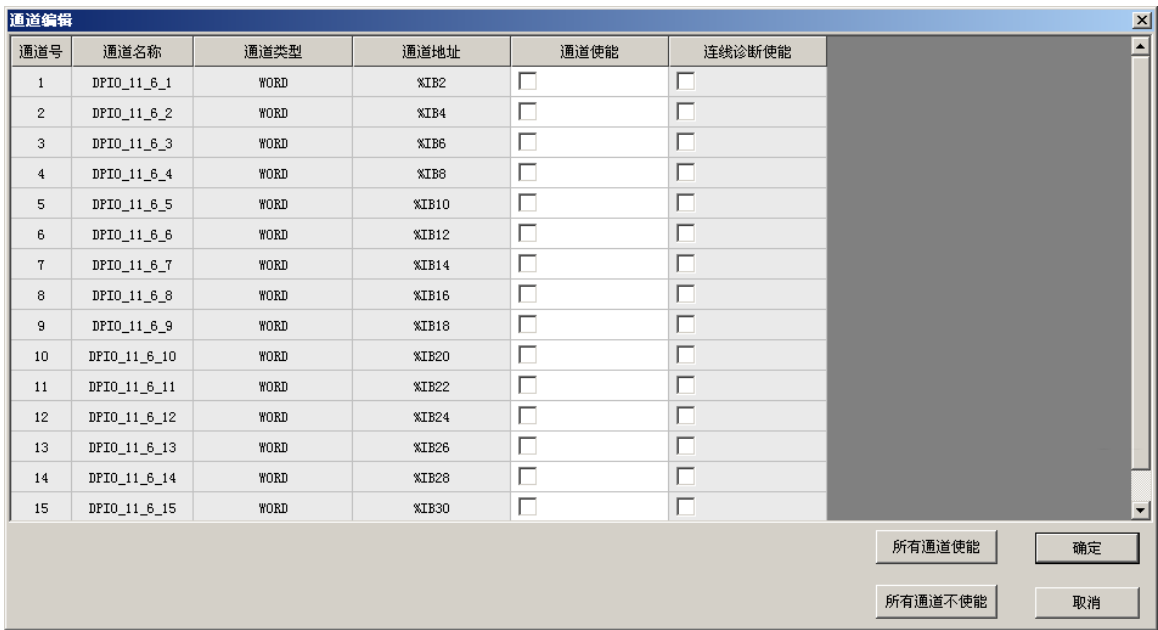


图 1.1.51 示例-模块的通道编辑窗口

如果要该模块的某通道进行采集现场值，则该通道的“通道使能”项必须被勾选为，这样 Safe-AT 才会在系统自动生成的表决数据及状态 POU 中生成此通道的转换算法，将采集的现场信号转换为编程中可用的工程量。由于该模块的第一通道在本示例中要参与运算，所以，将其对应的“通道使能”项勾选，如图 1.1.52 所示：

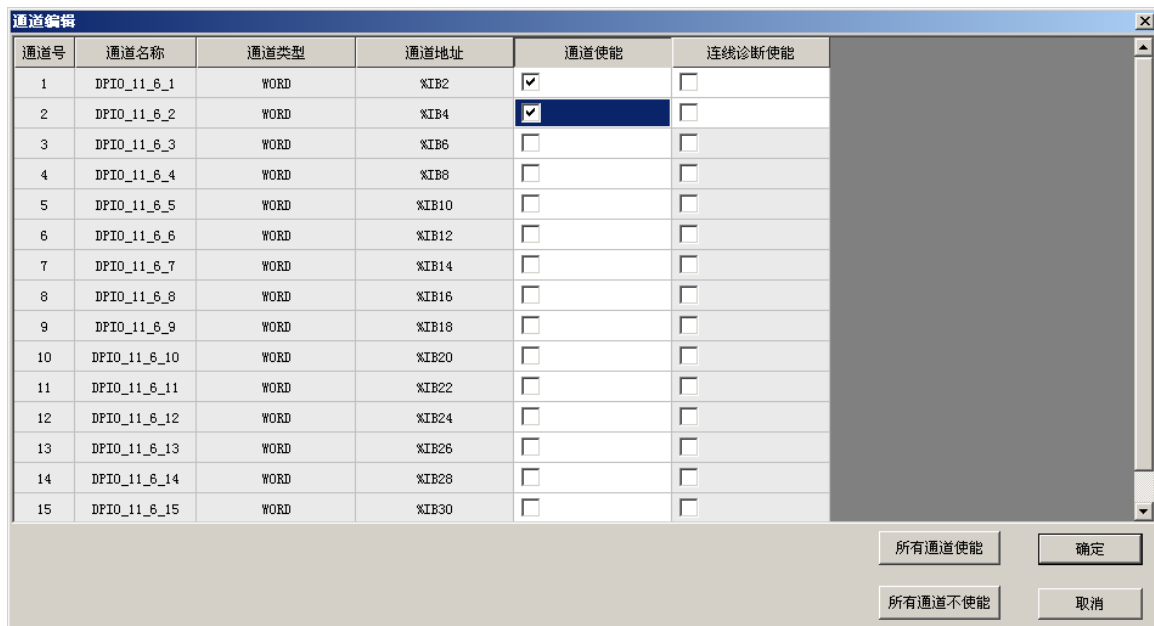


图 1.1.52 示例-通道使能设置

添加 I/O 模块的同时，在工程管理窗口的“变量定义”->“全局变量”节点下，根据模块类型的不同，各个系统自定义全局变量组中也自动添加了与模块相对应的测点变量。

上述示例中添加的 AI 模块对应这里的 AI3CH（模拟量输入表决）组中的点，双击“变量定义”->“全局变量”->“AI3CH（模拟量输入表决）”子节点，在软件界面的工作区域中打开该变量组的编辑窗口，如图 1.1.16 所示：



图 1.1.53 示例-I/O 模块相关的测点变量

可以看到 PN (点名) 列均是在添加模块后，系统自动生成的该模块上的点名，点名命名方式为：PN 站号_变量类型_主设备号_通道号。

例如上述示例中添加的模块 SGM410，它对应的测点变量由系统自动添加到 AI3CH（模拟量输入表决）组中，测点变量名称为 PN11_AI3CH_6_1 至 PN11_AI3CH_6_16。

具体有关硬件配置的介绍详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“第五章 硬件配置”。

第3步 创建 POU

每一个控制器算法工程都需根据相应的控制策略建立相应的用户程序，编程操作就在“用户程序”节点下的 POU 子节点中进行。

首先添加 POU，单击“工程管理”窗口中的“用户程序”节点，选中该节点后，单击鼠标右键，从弹出的菜单列表中选择“添加 POU...”命令，如图 1.1.17 所示：

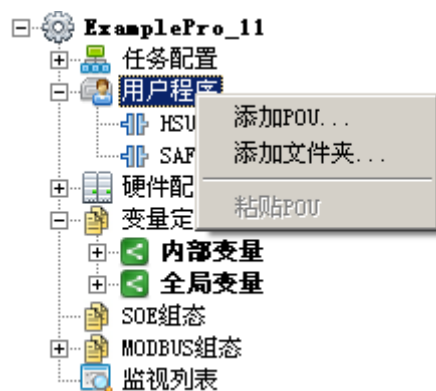


图 1.1.54 添加 POU

弹出对话框如图 1.1.18 所示，新建一个程序，例如 TEST。

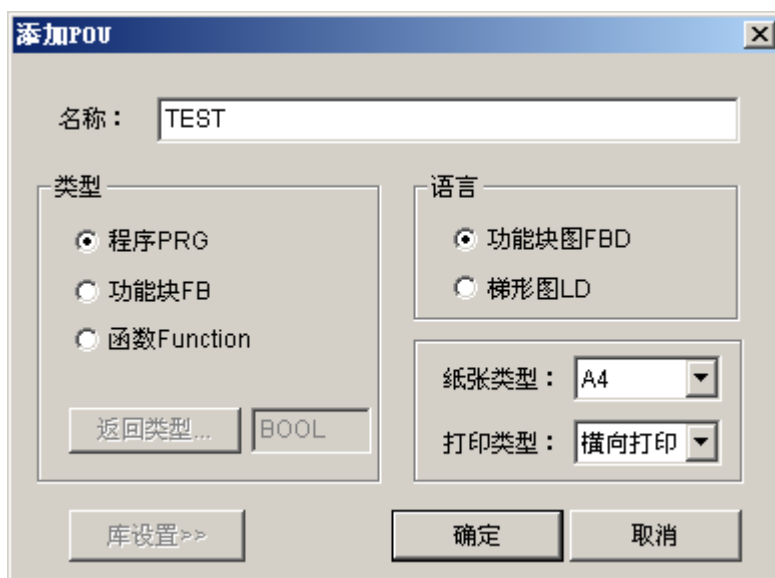


图 1.1.55 新建用户程序

输入 POU 名称为“TEST”，选择 POU 类型为“程序 PRG”，程序语言为“功能块图 FBD”，其他参数采用缺省设置即可。单击“确定”按钮后，生成程序如图 1.1.19 所示，在“用户程序”节点下添加了子节点“TEST”。

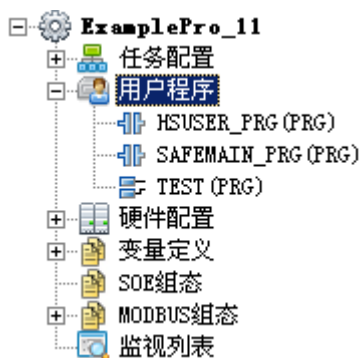


图 1.1.56 创建程序

在新建工程时，系统已经创建了缺省名称为“Main_Task”的主任务和主程序“SAFEMAIN_PRG”，并且添加了主任务 Main_Task 对主程序 SAFEMAIN_PRG 的调用。



提示

- Main_Task 为一个特殊任务。每个工程必须包含这个特殊的任务。在线运行时，控制器每个控制周期对其调用一次。

第4步 添加调用 POU

Safe-AutoThink 已经在“任务配置”节点下自动添加了主任务 Main_Task，以及主任务对主程序 SAFEMAIN_PRG 的调用。工程中使用如下调用关系：主任务（Main_Task）->主程序（SAFEMAIN_PRG）->主用户程序（HSUSER_PRG）->用户自定义程序。其中用户自定义程序与主用户程序间的调用关系需要通过手动添加完成，即用户在完成自定义程序编程后，需要将用户自定义程序手动添加到主用户程序（HSUSER_PRG）中进行调用，方法如下：

- （1）双击“用户程序”->“HSUSER_PRG”节点，打开主用户程序的 POU 编辑窗口；
- （2）在程序区单击鼠标右键，从右键菜单中选择添加“前节”命令；
- （3）单击左侧的节编号 0001 以选中新添加的节，然后单击选中“用户程序”下的用户自定义程序“TEST”节点，按住鼠标左键不放，拖动到选中的节上，待鼠标呈  形态时，释放鼠标左键，添加对用户自定义程序 TEST 的调用，如图 1.1.20 所示：

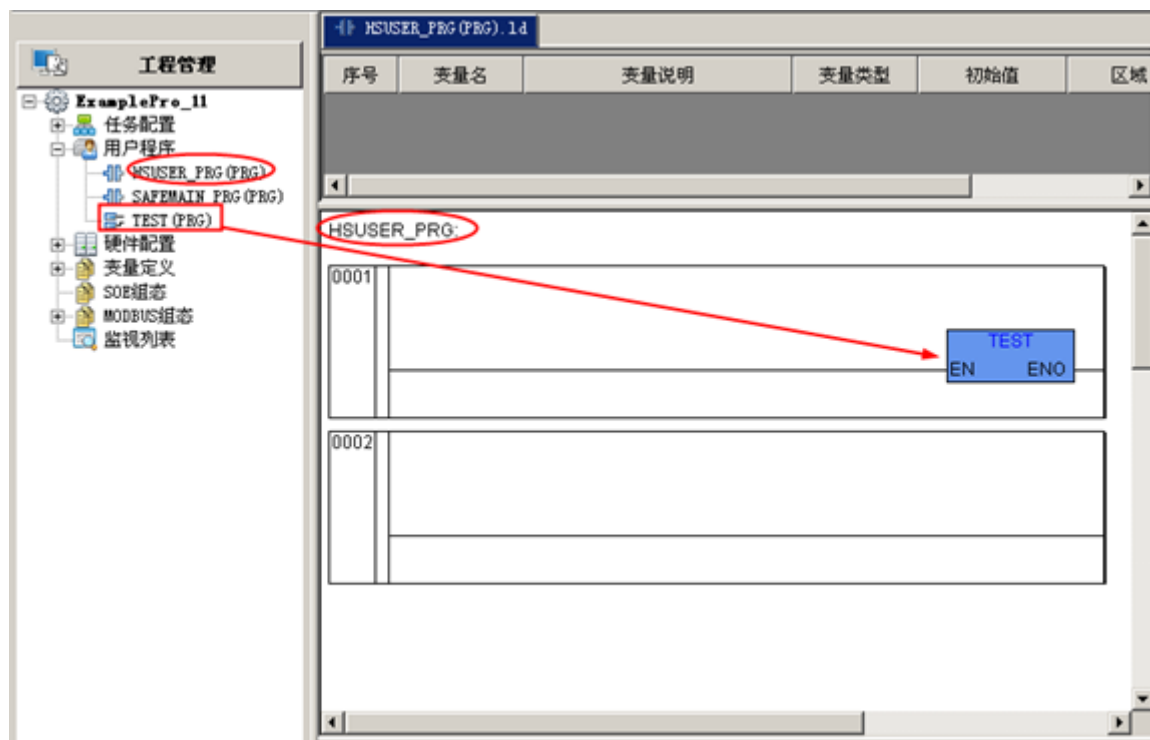


图 1.1.57 添加程序调用

有关 POU 的调用以及任务配置的介绍，请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“6.5 POU 触发”的内容。

有关 LD 语言的 POU 的编程操作，请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“7.1 LD”的内容。

第5步 编写程序

双击“用户程序”节点下的“TEST”子节点，打开该 POU 编辑窗口，然后从库管理器中单击选中需要的指令，拖入编辑区，如图 1.1.21 所示：

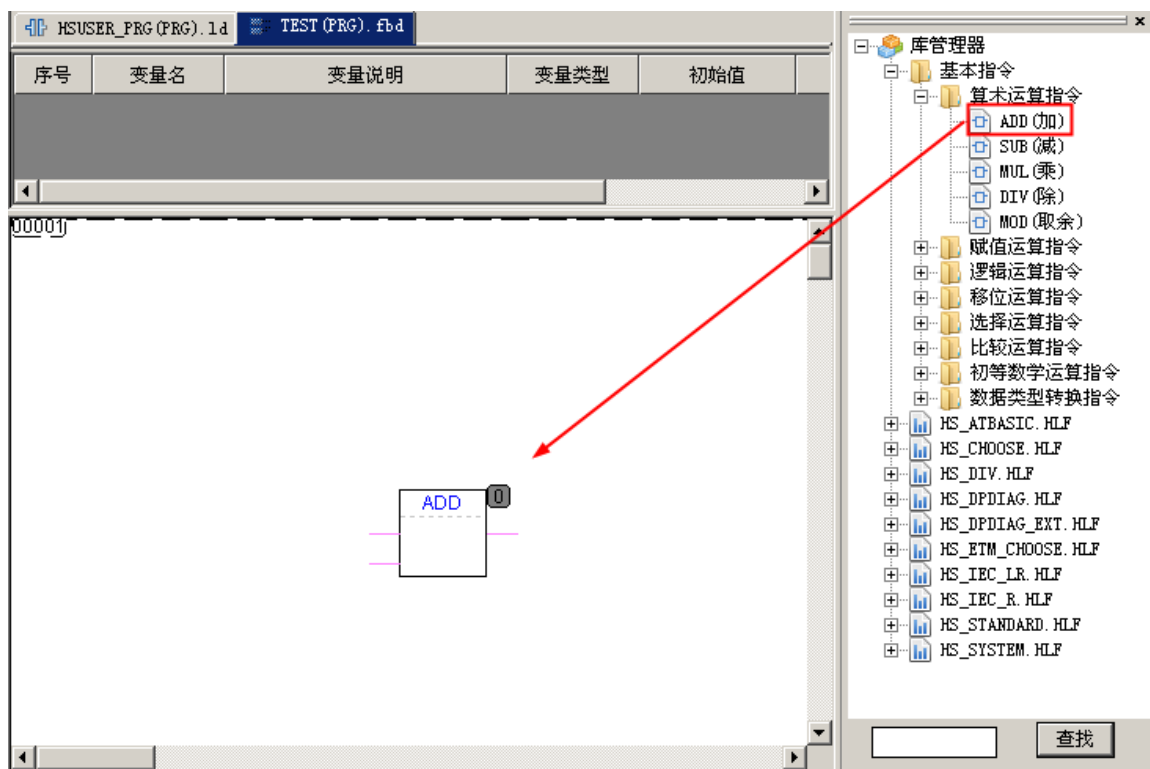


图 1.1.58 编写程序-添加指令

下面向程序区添加输入元件，并且连接输入元件与块元件的相应引脚。

在 TEST 编辑窗口的程序区单击鼠标左键，这时，FBD 工具栏处于可用状态，如图 1.1.22 所示：

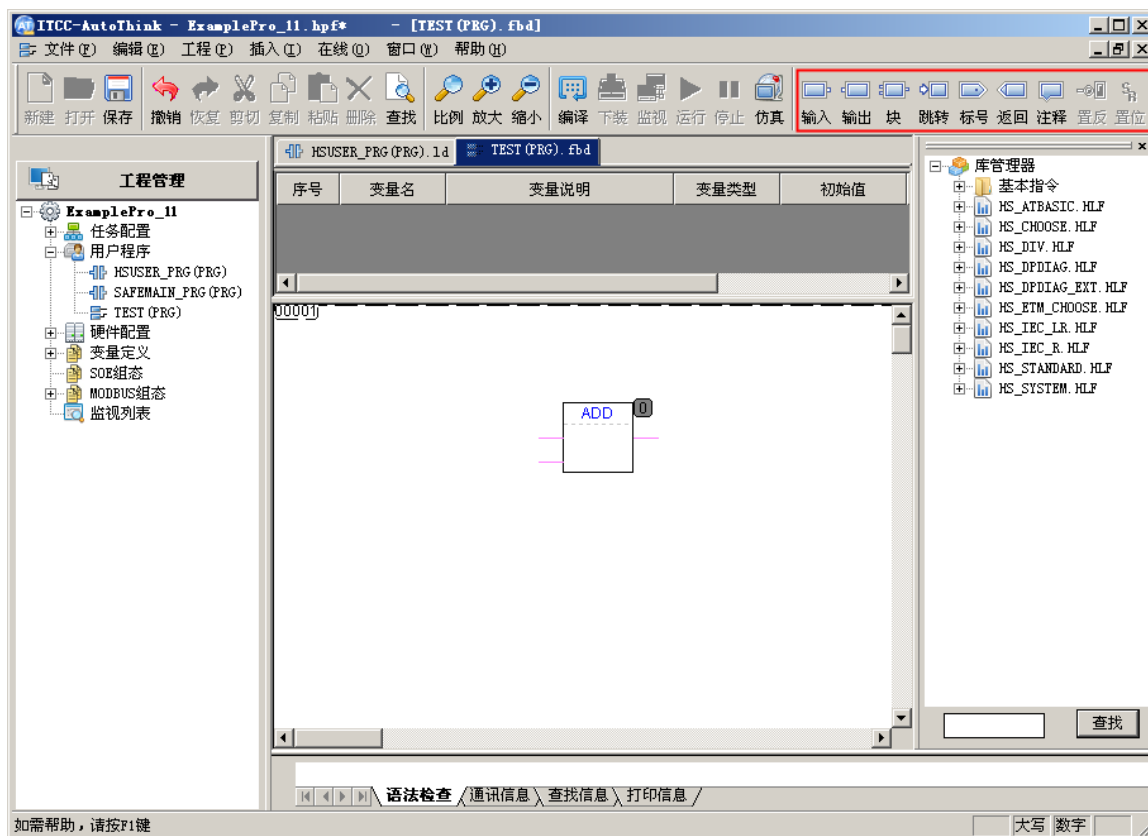


图 1.1.59 编写程序-工具栏状态

单击工具栏中的输入元件, 然后在程序区单击鼠标左键, 完成一个输入元件的添加, 如图 1.1.23 所示:

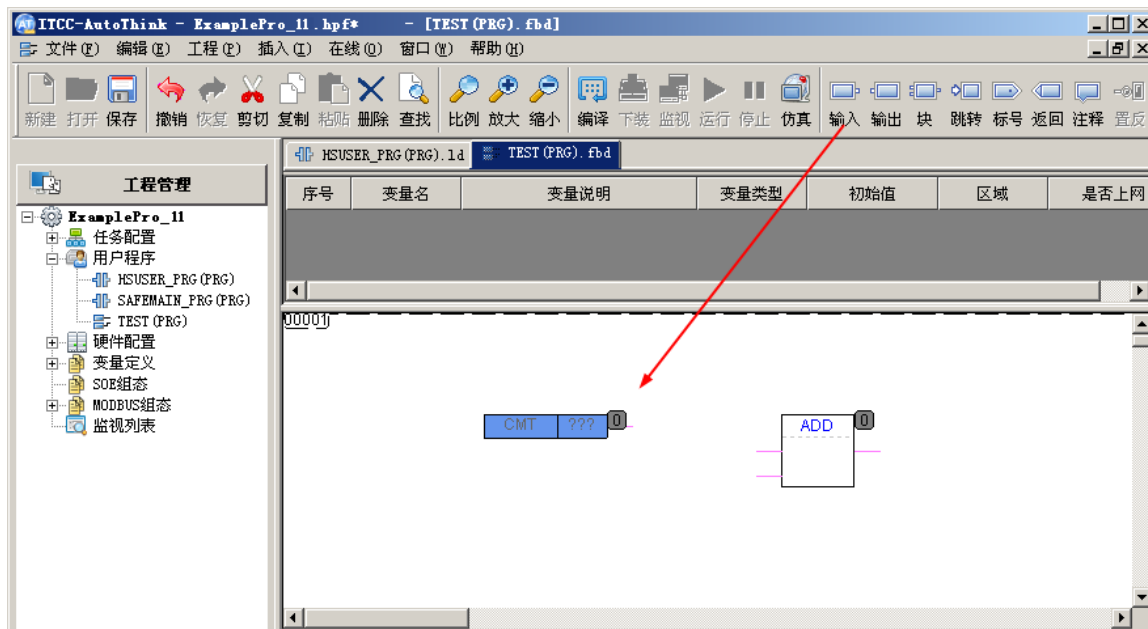


图 1.1.60 编写程序-添加输入元件

现在连接此输入元件与 ADD 块元件。单击输入元件右侧的输出引脚, 引脚呈高亮颜色显示时表示被选中状态, 然后按下鼠标左键不放, 拖动鼠标左键到 ADD 块左侧的第一个输入引脚, 释放鼠标

左键后，两个引脚被一条带箭头线连接，如图 1.1.24 所示：

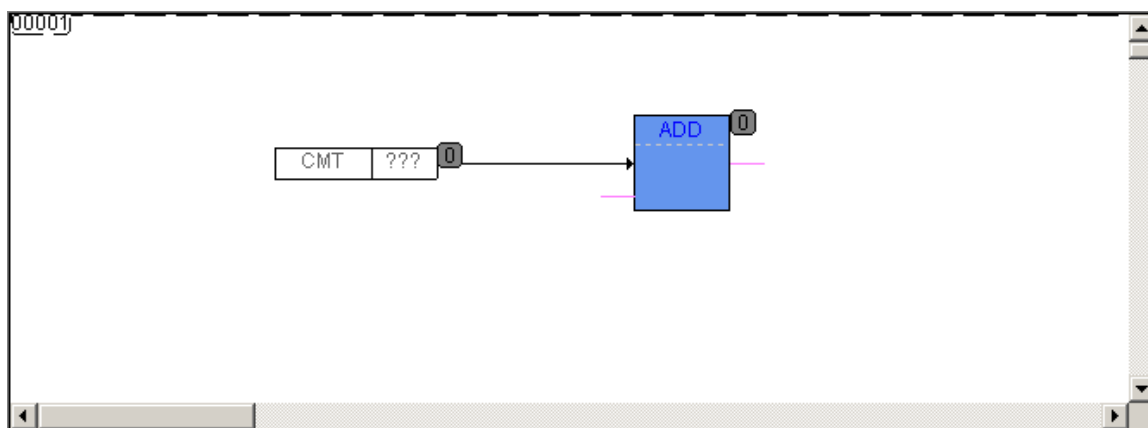


图 1.1.61 编写程序-添加引脚连线

按照上述方式，再添加一个输入元件和建立连线，如图 1.1.25 所示：

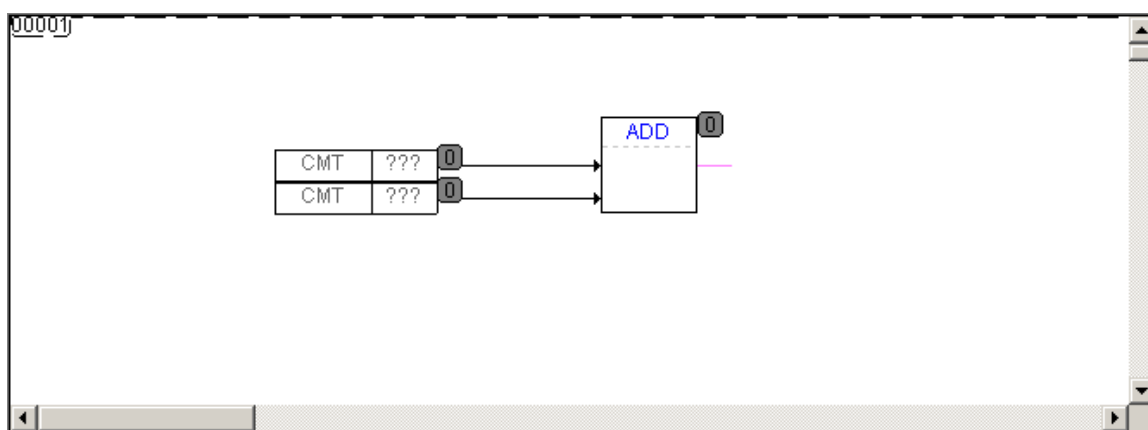


图 1.1.62 编写程序-添加元件和连线

有关 POU 的编程操作，请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“第七章 编辑用户应用程序”的内容。

第6步 添加变量定义

通过如下方法在程序区添加变量及变量定义：

(1) 在程序区单击鼠标右键，选择右键菜单中的“输入元件”命令，这时，在程序区添加了一个输入元件。

(2) 单击输入元件的右侧引脚，按住鼠标左键不放，拖动连接到 ADD 块的左侧第一个引脚处，释放鼠标左键，形成连接线。

(3) 双击输入元件的“???”区域，输入字母 a，然后单击软件界面的空白处，弹出“变量声明”对话框，如图 1.1.26 所示。

(4) 单击“类型”旁边的 ▾ 按钮，选择“其他类型”后，在打开的“类型管理器”选择“类型”为 REAL，单击“确定”按钮后关闭类型管理器，单击“变量声明”对话框中的“确定”按钮，完成变量 a 的定义。

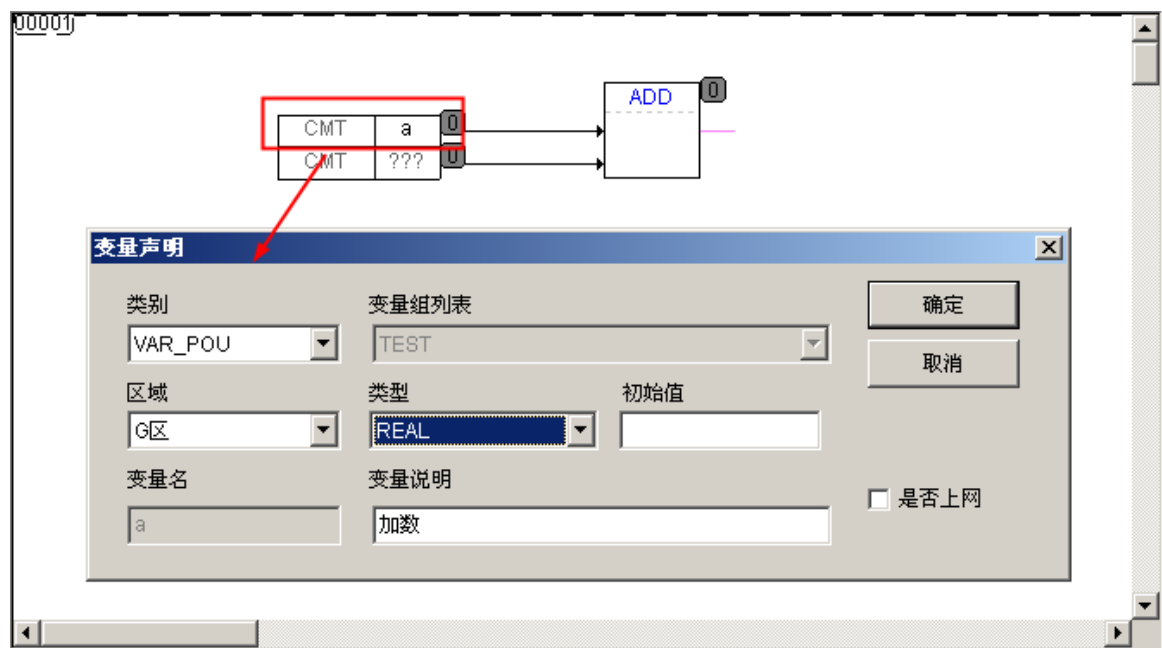


图 1.1.63 变量定义

该变量自动添加到该 POU 程序区上面的变量定义区，如图 1.1.27 所示，该变量属于局部变量性质。可以继续添加程序中使用的其他变量。

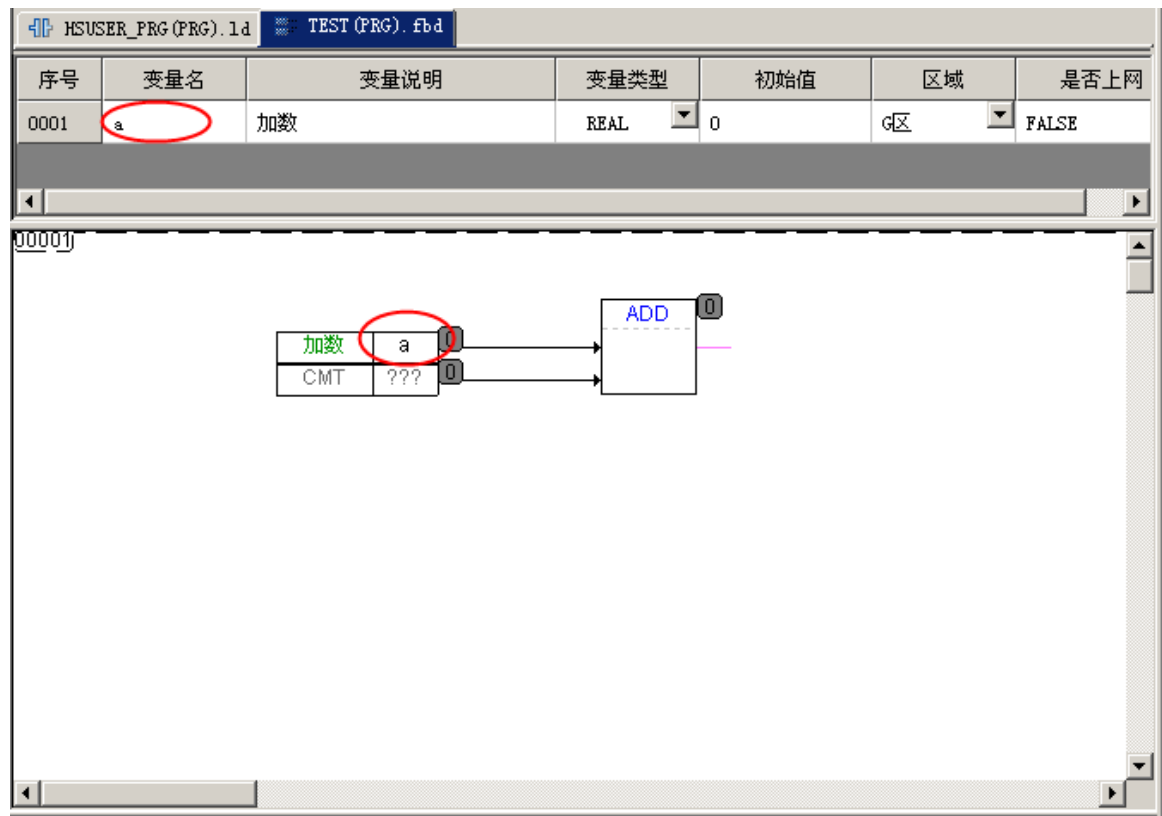


图 1.1.64 变量定义区域

在上述示例中，需要 AI 模块第一通道值作为 TEST 程序中的一个加数，这里复制 AI 模块第一通道的变量名。

双击工程管理窗口中的“变量定义”->“全局变量”->“AI3CH（模拟量输入表决）”子节点，在工作区域打开其变量编辑窗口。双击 0001 行中的 PN（点名）单元格，当光标定位到此单元格中

时, 按下鼠标左键, 拖动选取变量名, 然后单击鼠标右键, 选择右键菜单中的“复制”命令, 如图 1.1.28 所示:



图 1.1.65 复制全局变量点名

单击工作区域中的 TEST 程序的标签页, 切换到 TEST 程序编辑窗口, 双击 ADD 功能块的第二个输入元件的变量区???, 当光标处于输入状态时, 单击鼠标右键, 选择右键菜单中的“粘贴”命令, 待该通道的点名被粘贴完成时, 输入 “.” (英文输入状态下的句号, 即成员符号) 后, 该变量的成员变量显示下拉选择列表, 如图 1.1.29 所示:

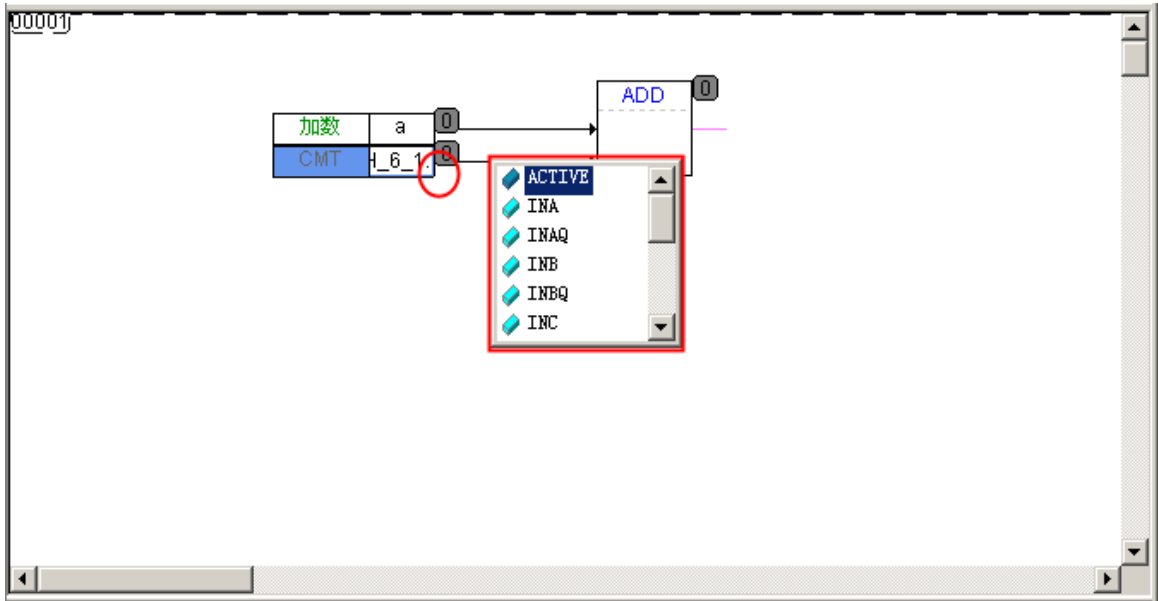


图 1.1.66 全局变量点成员名列表

选择 “AV” 项 (输出值), 即现场采集值经 Safe-AT 表决算算法后的可用于编程计算的工程量,

如图 1.1.30 所示：

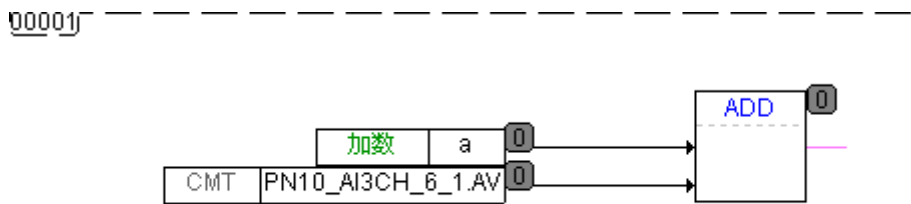


图 1.1.67 表决后工程量

可以在其变量编辑窗口查看该变量的含义。切换到“AI3CH（模拟量输入表决）”的变量编辑窗口，双击第一通道变量所在信息行，打开其成员变量编辑窗口，如图 1.1.31 所示：

TEST (PRG).fb.d AI3CH (模拟量输入表决)									
序号	PN (点名)	DS (点描述)	SN (站号)	MT (模块类型)	DN (模块地址)	TN (端子编号)	CN (通道号)	EW (通讯写到I/O站)	BENG
0001	PN10_AI3...		10	SGM410	6		1	通讯写不允许到控...	输出点
0002	PN10_AI3...		10	SGM410	6		2	通讯写不允许到控...	输出点
PN10_AI3CH_6_1									
序号	变量名	变量说明	变量类型	初始值	区域	HMI	是否上网	通讯表决	
0001	ACTIVE	功能块的激活	BOOL	TRUE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0002	INA	主控A采集值	WORD	0	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0003	INAQ	采集值A质量	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0004	INB	主控B采集值	WORD	0	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0005	INBQ	采集值B质量	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0006	INC	主控C采集值	WORD	0	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0007	INCQ	采集值C质量	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0008	READY	功能块准备就绪	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0009	OUT	输出码值	WORD	0	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0010	AV	输出值	REAL	0.000000	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0011	OUTQ	输出质量	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0012	ERR	错误标志	BOOL	FALSE	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0013	DIAG	诊断码	WORD	0	G区	TRUE	FALSE	TRUE	点
0014	CHDIAGA	通道诊断A	DWORD	0	G区	TRUE	FALSE	FALSE	点
0015	CHDIAGB	通道诊断B	DWORD	0	G区	TRUE	FALSE	FALSE	点
0016	MU	量程上限	REAL	100.000000	M区	TRUE	FALSE	TRUE	点

图 1.1.68 示例中的 AI3CH 点的成员变量

参考 a 变量的定义，在 TEST 的变量区添加 b 变量。这里不再赘述。

在编程中使用的每个变量都必须进行声明，可以在上述编程窗口进行声明，也可以在编程之前，首先在工程管理窗口的“变量定义”节点下的变量组中添加编程所需的变量，该变量属于全局变量性质。

下面添加示例中所需的全局性质的变量 c。

首先创建自定义内部变量组。单击工程管理窗口中的“变量定义”->“内部变量”子节点，选中该节点后，单击鼠标右键，选择右键菜单“添加组...”命令，如图 1.1.32 所示：

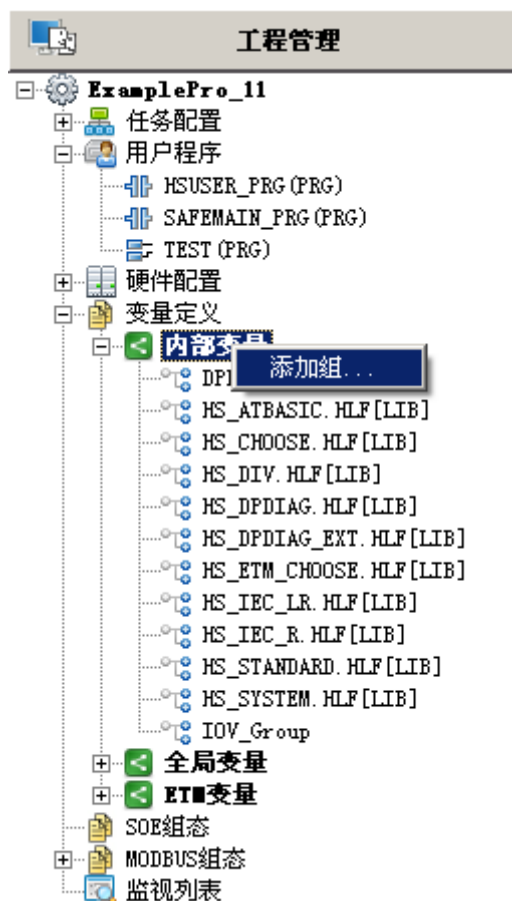


图 1.1.69 示例-创建自定义内部变量组 1

在弹出的“新建内部变量组”对话框中输入“内部变量组名”，例如“Vargroup”，如图 1.1.33 所示：

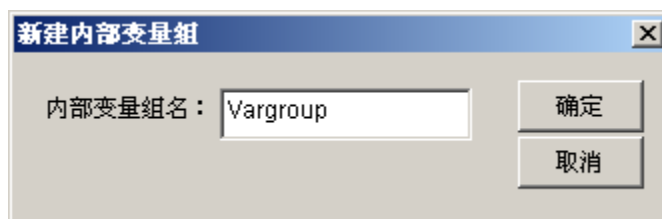


图 1.1.70 示例-创建自定义内部变量组 2

单击“确定”按钮后，在“内部变量”节点下添加了“Vargroup”变量组节点，同时在工作区域中自动打开该变量组编辑窗口，如图 1.1.34 所示：

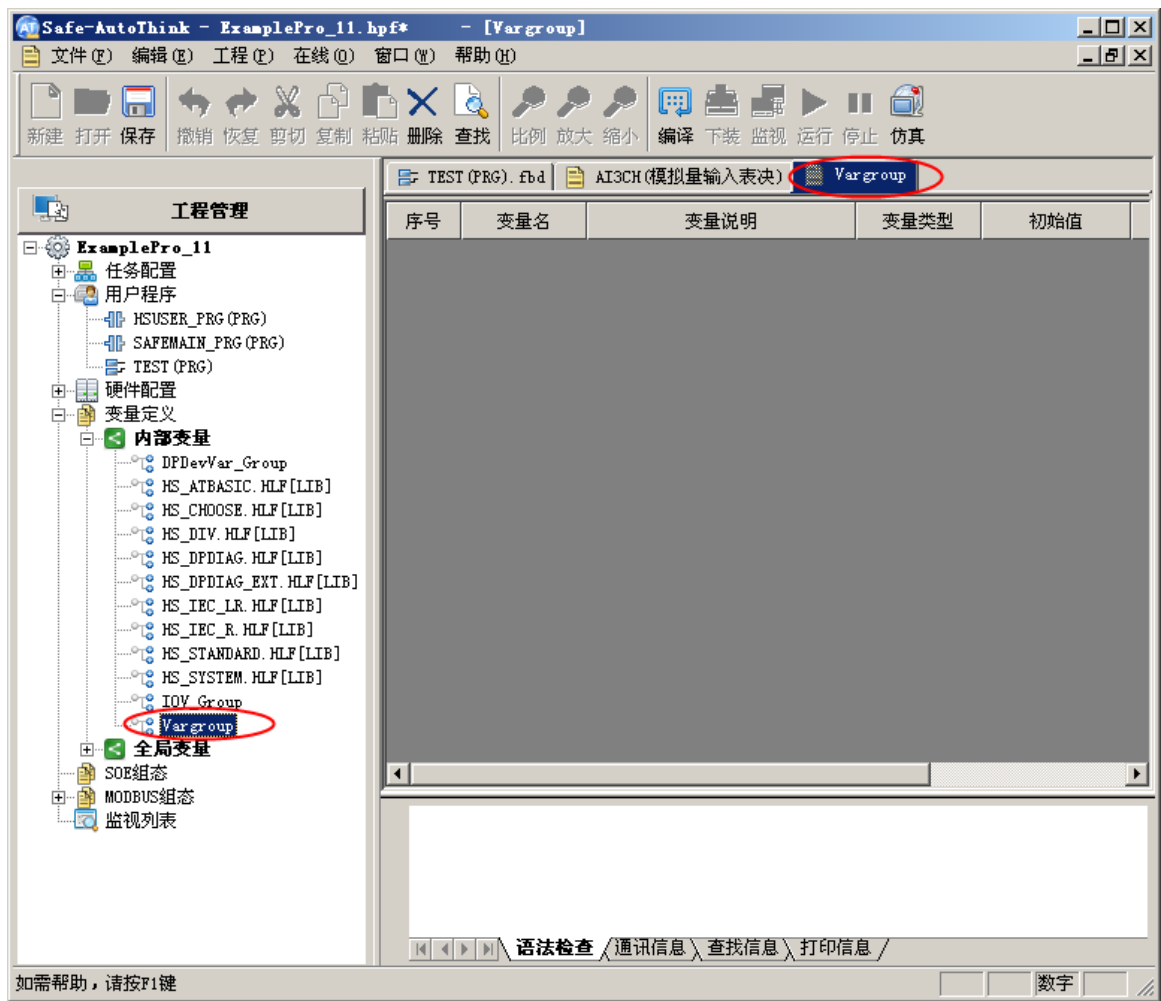


图 1.1.71 示例-创建自定义内部变量组 3

在该变量组编辑窗口中，单击鼠标右键，选择右键菜单中的“增加变量”命令，则在窗口中添加一缺省变量，如图 1.1.35 所示。根据示例要求，修改该变量名为 c、变量类型为 DINT，增加变量说明为“累计次数”，其他项信息保持不变，修改后的变量信息如图 1.1.36 所示：

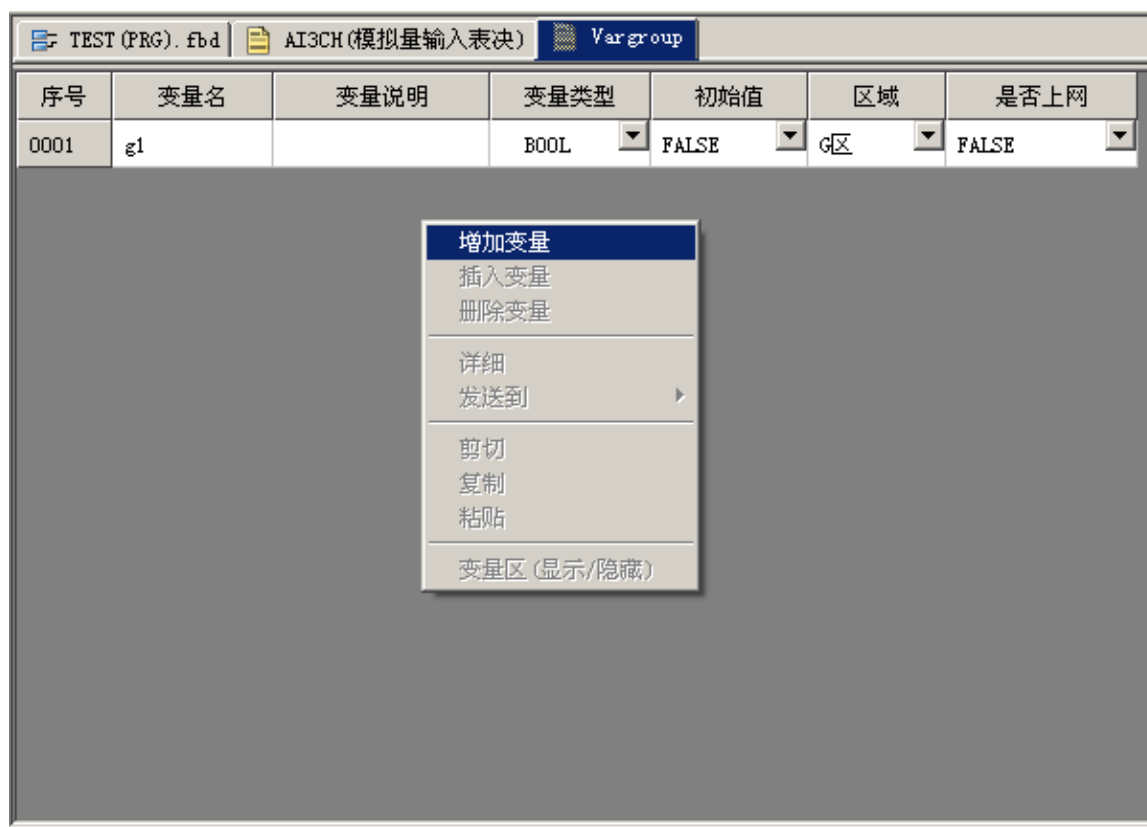


图 1.1.72 示例-增加自定义内部变量 1



图 1.1.73 示例-增加自定义内部变量 2

完成算法所需的全局性质的自定义内部变量的定义。

有关变量定义请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“8.3 变量”的内容。

下面按照示例所述的逻辑搭建的算法程序如图 1.1.37 所示：

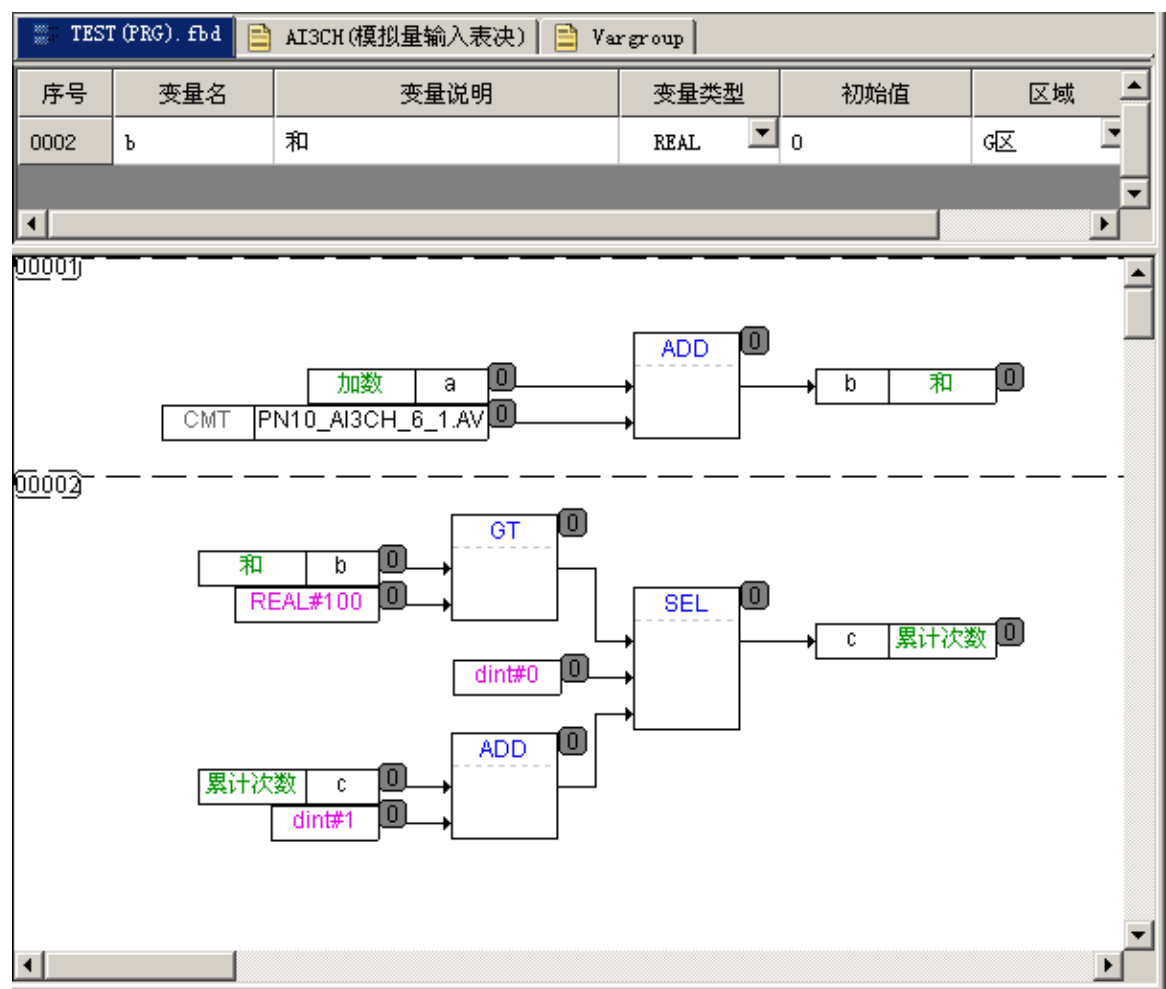


图 1.1.74 示例算法

提示

- 常量参与运算时，其书写格式为“变量类型”++数值。

第7步 上传点表至 HMI

选择“工程”菜单的“上传点表至 HMI”命令，将工程中添加的配置信息和全局变量同步至工程总控。上传结果在信息窗口显示。

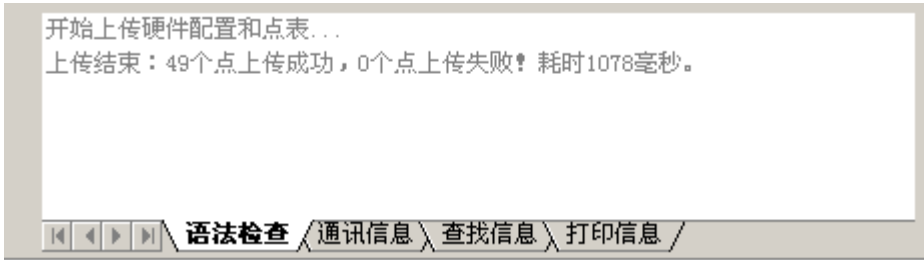


图 1.1.75 上传结果显示

第8步 工程编译

首次编译时会提示全编译确认。输入验证码后，开始编译。

编译错误将显示在“信息窗口”的“语法检查”页内。编译成功的信息提示如图 1.1.39 所示：

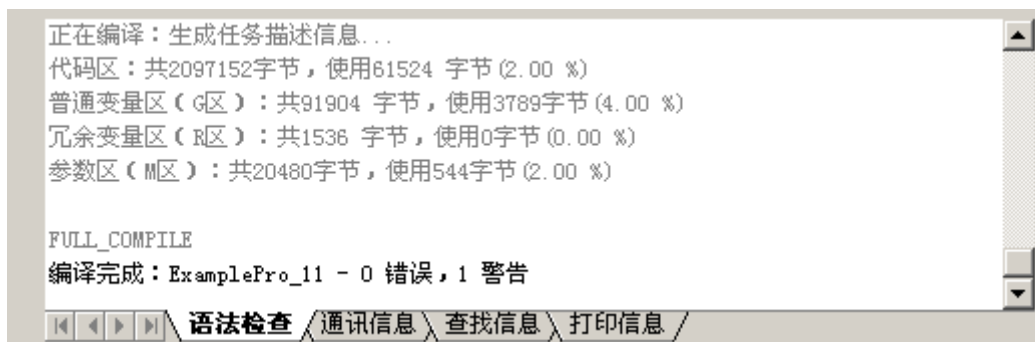


图 1.1.76 编译成功提示

有关工程编译过程中需要注意的事项请参考《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“11.1 编译”的内容。

第9步 下装

首先，查看设置好的通讯参数。单击菜单栏中“在线”菜单下的“通讯参数”命令，弹出的“通讯参数”对话框如图 1.1.40 所示：

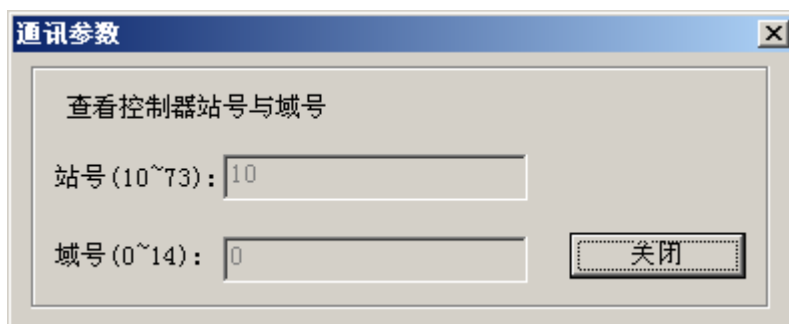


图 1.1.77 查看通讯参数

然后，进行下装操作。选择“在线”菜单中的“下装”命令，将程序块从工程师站下装到现场控制站的 CPU 模块中，弹出如图 1.1.41 所示：

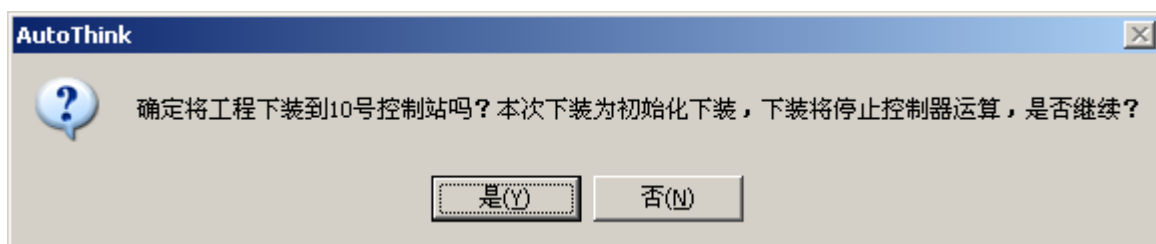


图 1.1.78 下装提示信息

单击“是”按钮，弹出验证控制器密码对话框，如图 1.1.42 所示。用户需输入正确的控制器密码，输入完成后单击“确认”按钮。



图 1.1.79 验证控制器密码

输入正确的密码后，若通讯链路正常，则系统开始向 CPU 下装程序，显示下装过程进度条。下装完成后，该进度条自动关闭。这时，系统自动进行反编译操作，提示反编译信息，如图 1.1.43 所示：

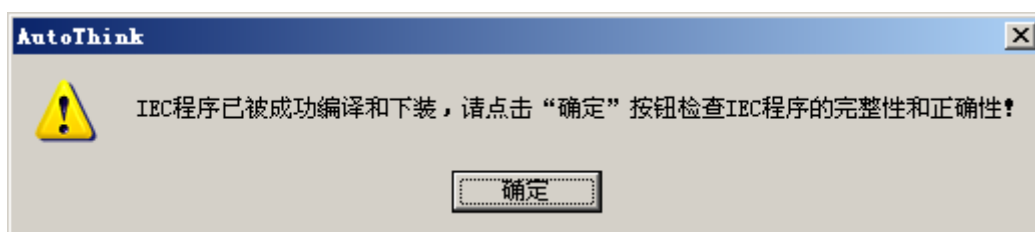


图 1.1.80 下装完成后反编译提示

在信息窗口的语法检查页中显示“反编译成功，已退出反编译”的提示信息。单击“确定”按钮，软件界面显示“组态验证管理器”窗口，如图 1.1.44 所示：

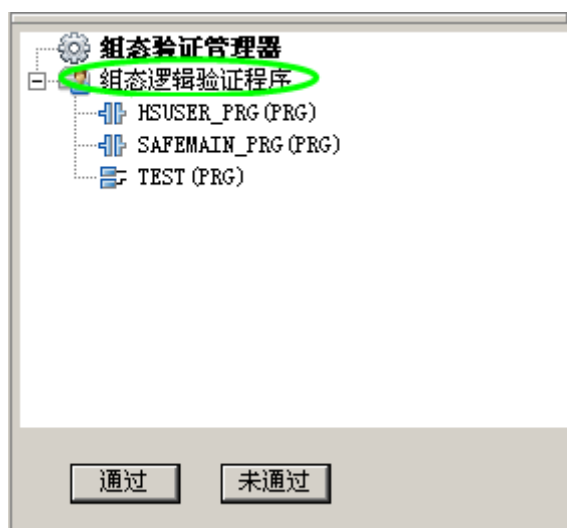


图 1.1.81 反编译验证提示

在“组态逻辑验证程序”节点下为通过反编译的程序，用户可双击任意程序节点在工作区域中打开其反编译对照结果，与本地工程相比较，确认二者是否一致。在信息窗口的通讯信息页中显示“数据传输完毕，等待用户确认...”的提示信息。

单击“通过”按钮，弹出对话框如图 1.1.45 所示；单击“是”按钮。



图 1.1.82 用户确认通过对话框

之后，在“通讯信息”窗口显示“全下装完成，正在等待控制器同步”->“控制器同步完成！断开连接！”的提示信息，下装成功。

具体操作请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“下装”的内容。

第10步 监视

下装成功后，执行“在线”->“运行”命令，然后再执行“在线”->“监视”命令，可以监视程序的在线运行情况。

具体操作请详见《HiaGuard V1.2.0 组态软件使用手册》“在线监视”的内容。

1.1.4 图形组态

图形页面分为用户自定义页面和系统自动生成页面。

■ 自动生成页面

根据用户在工程总控中录入的硬件配置和导入的数据库，会自动生成系统状态图和控制站IO模块状态图。

■ 用户自定义页面

用户根据工艺系统绘制的工艺流程图

1. 创建流程图模板

模板为流程图的绘制提供了很大的方便性，可以将一组流程图的公有信息创建一个“流程图模板”，在新建流程图时选择相应的流程图模板，这样，这些公用信息会添加到新建的页面中。因此，流程图模板适用于图形页面比较多且内容存在公共部分的情况；用户也可以省去创建模板而直接进行流程图的创建。

第1步 新建流程图模板

鼠标左键单击工具栏中的按钮，或者选择“文件”菜单中的“新建”命令，又或者选中“流程图模板”项，单击鼠标右键，选择“新建画面”命令，在弹出的“画面属性”窗口中填写相关信息，如图 1.1.4.1 所示：

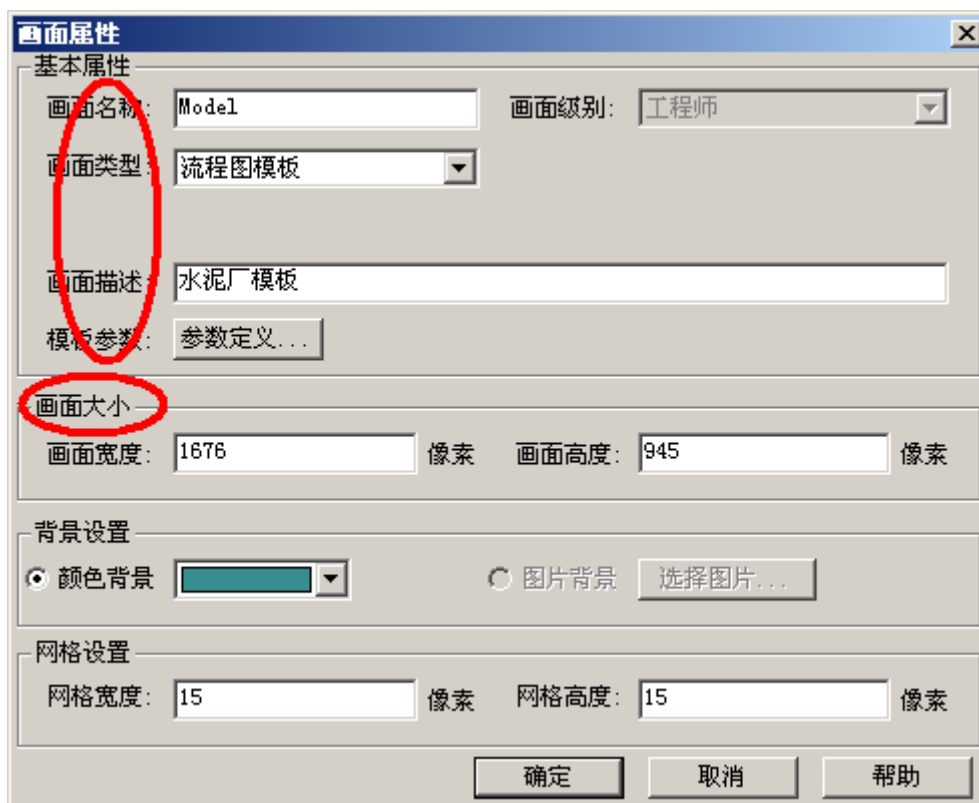


图 1.1.4.1 创建流程图模板

第2步 绘制模板

单击“确定”按钮，在“画面”窗口中图形树中的“流程图模板”节点下，双击该画面节点名称，如“Model”，在右侧工作区打开其画面编辑窗口，使用绘图工具栏中基本图形对象和符号绘制模板，如图 1.1.4.2 所示

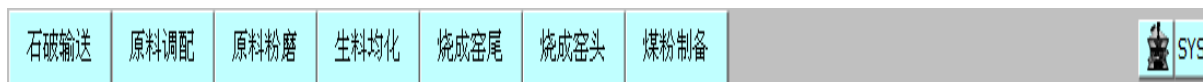


图 1.1.4.2 示例模板

2. 创建流程图

第1步 新建流程图

鼠标左键单击工具栏中的  按钮，或者选择“文件”菜单中的“新建”命令，又或者在“画面”窗口的图形树节点上单击鼠标右键，选择“新建画面”命令，弹出“画面属性”窗口，如图 1.1.4.3 所示：

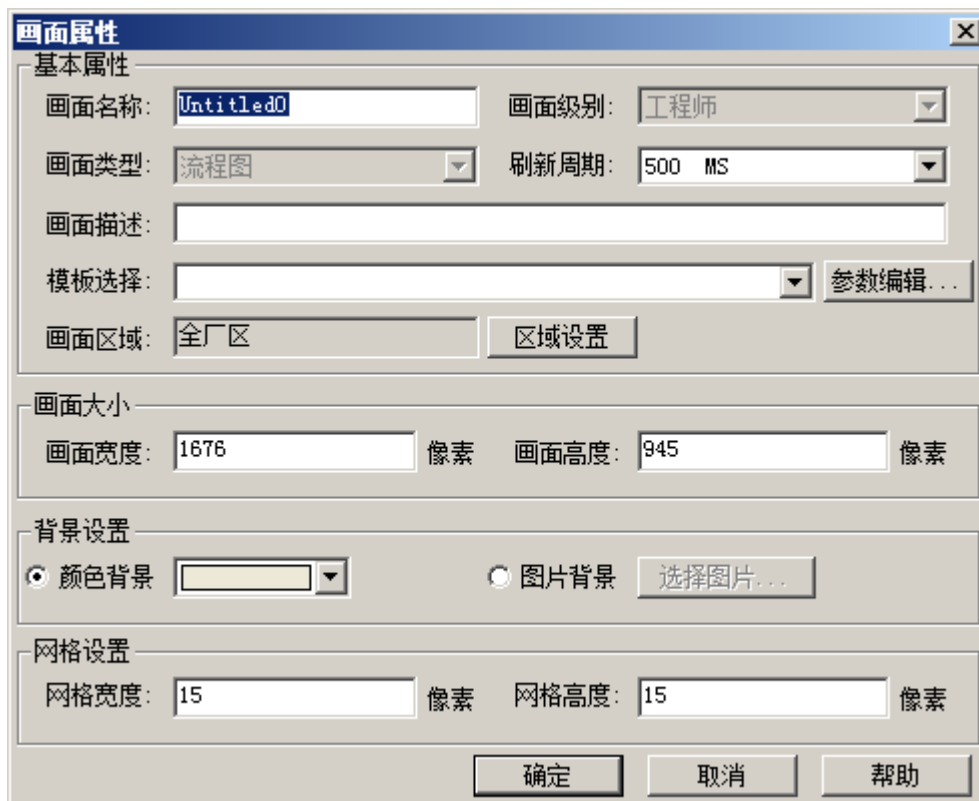


图 1.1.4.3 新建画面

如果有流程图模板，可以引用合适的模板，如图 1.1.4.4 所示：

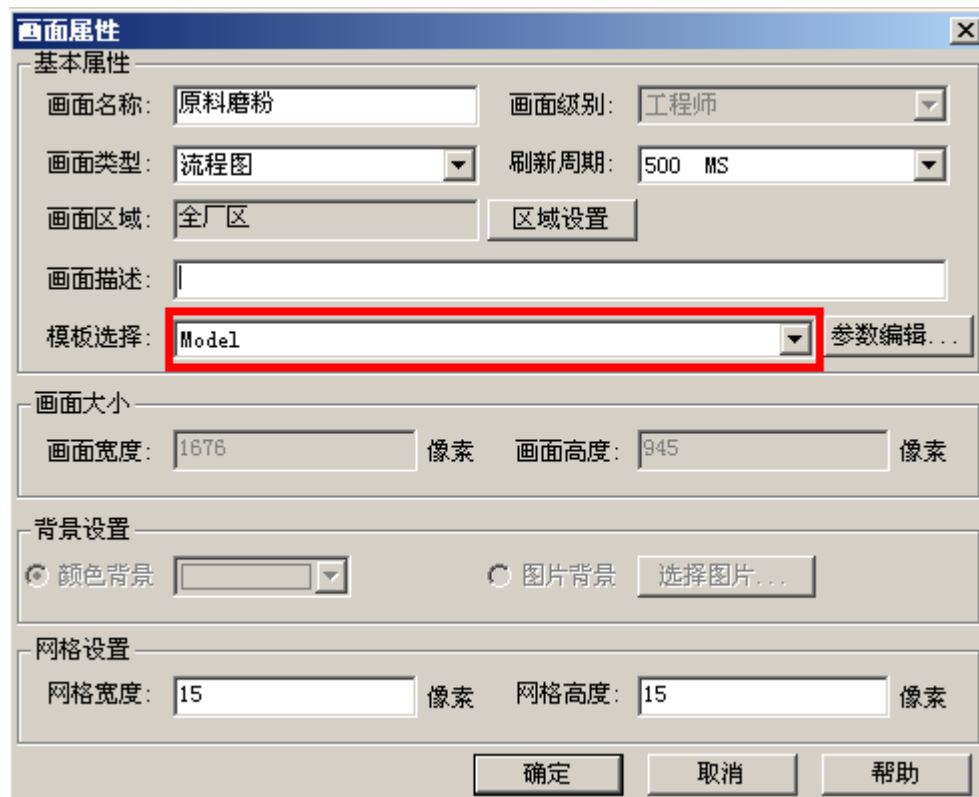


图 1.1.4.4 流程图-引用模板

如果没有模板，就需要设置画面大小、背景设置、网格设置信息。例如，设置为“原料磨粉”

的流程图，背景色为黑色，画面大小设置为 1676*945，其他参数采用默认设置。

在线显示底图大小的计算公式为：

底图高=屏幕分辨率垂直像素-104。

底图宽=屏幕分辨率水平像素-4。

底图的宽和高的单位均为像素。

第2步 绘制流程图

单击“确定”按钮，在“流程图”节点下，双击该画面节点名称，如“原料磨粉”，在右侧工作区打开其画面编辑窗口，使用绘图工具栏中基本图形对象和符号绘制流程图，如图 1.1.4.5 所示：



图 1.1.4.5 原料磨粉流程图

第3步 添加静态图形

■ 绘制线条或管道

在绘制直线或直管道时，选择  或  图标，鼠标左键单击对应图标，在合适的位置进行绘画，按住 **shift** 键可以画出水平，垂直或 45° 角的对象。绘画完成后，选中所绘图形，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令，或双击该对象，在打开的“...属性”窗口中设置相关参数。

■ 添加静态图形

在“画面/符号库”选项卡中，切换至“符号库”。然后，在树形图中打开“系统符号库”中的“通用平面图形库”、“通用立体图形库”、“行业特殊图形库”、“ISA 标准图形库”，在这里选择合适的图形类别；鼠标左键双击  图标，打开子目录；当鼠标移动到相应的符号时，在其右下方会显示该图形的预览图 and 相关信息，如图 1.1.4.6 所示：

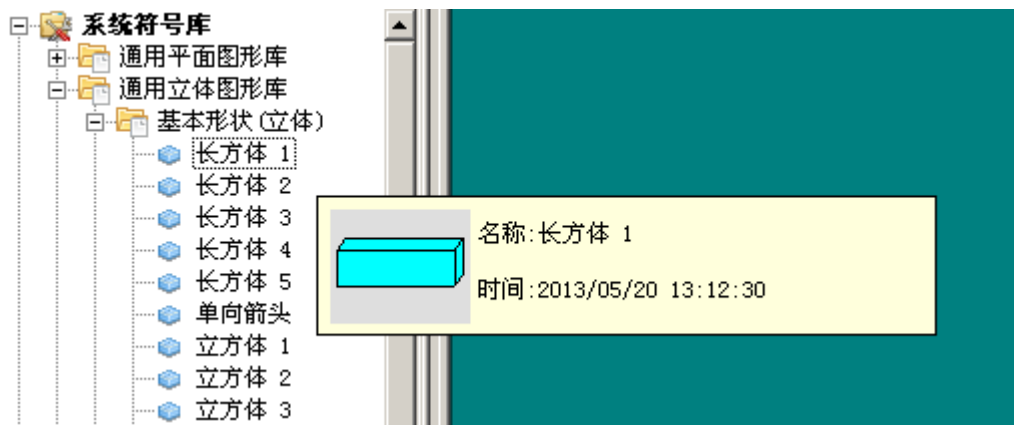


图 1.1.4.6 图形相关信息

鼠标左键拖动合适的静态图标，至图形编辑区正确的位置。

■ 添加文本

在绘图工具栏中，选择文字工具 ，在页面中拖拽一个矩形



，在弹出文字框中输入文字名称，例如：过滤器。（此处的文本仅为图形名称的说明性文字）

第4步 添加动态点

在工艺流程图中完成静态图形的绘制后，需要将现场采集的物理点和部分由算法产生的变量点显示在画面上。在符号库中已提供了比较全面的动态点模板，有数值显示符号库。按照需要，选择合适的模板后直接拖至图形编辑区，双击或鼠标右键单击，在快捷菜单中选择“属性”后，修改相关参数。

第5步 添加动态设备

在工艺流程图中完成静态图形的绘制后，需要将现场由 DCS 控制的设备显示在画面上。在符号库中已提供了比较全面的动态设备图形模板，包含有马达电机符号库、阀门符号库和控制调节符号库。按照需要，选择合适的模板后直接拖至图形编辑区，鼠标右键单击，在快捷菜单中选择“属性”后，修改相关参数。

第6步 添加动态特性

为了让一些静态图形在线运行时，表达的内容更直观，可以通过添加动态效果来实现，如常用棒状图的填充位置可以根据水位的高低而变化，动态特性分类比较多，在此以填充特性为例进行介绍。

在画面编辑区，选中需要添加动态特性的图形，然后鼠标左键单击“系统工具栏”中的  图标，或单击右键，选择快捷菜单的“动态特性”命令，如图 1.1.4.7 所示：



图 1.1.4.7 右键菜单-动态特性

打开“矩形属性”窗口的“动态特性编辑”选项卡，在左侧列表框中单击鼠标左键选择需要的动态效果，单击“添加选中特性”按钮，或者鼠标左键双击需要的动态效果，会在窗口右侧打开该特性对应的编辑框，在这里设置正确的参数，如图 1.1.4.8 所示为添加了填充特性。

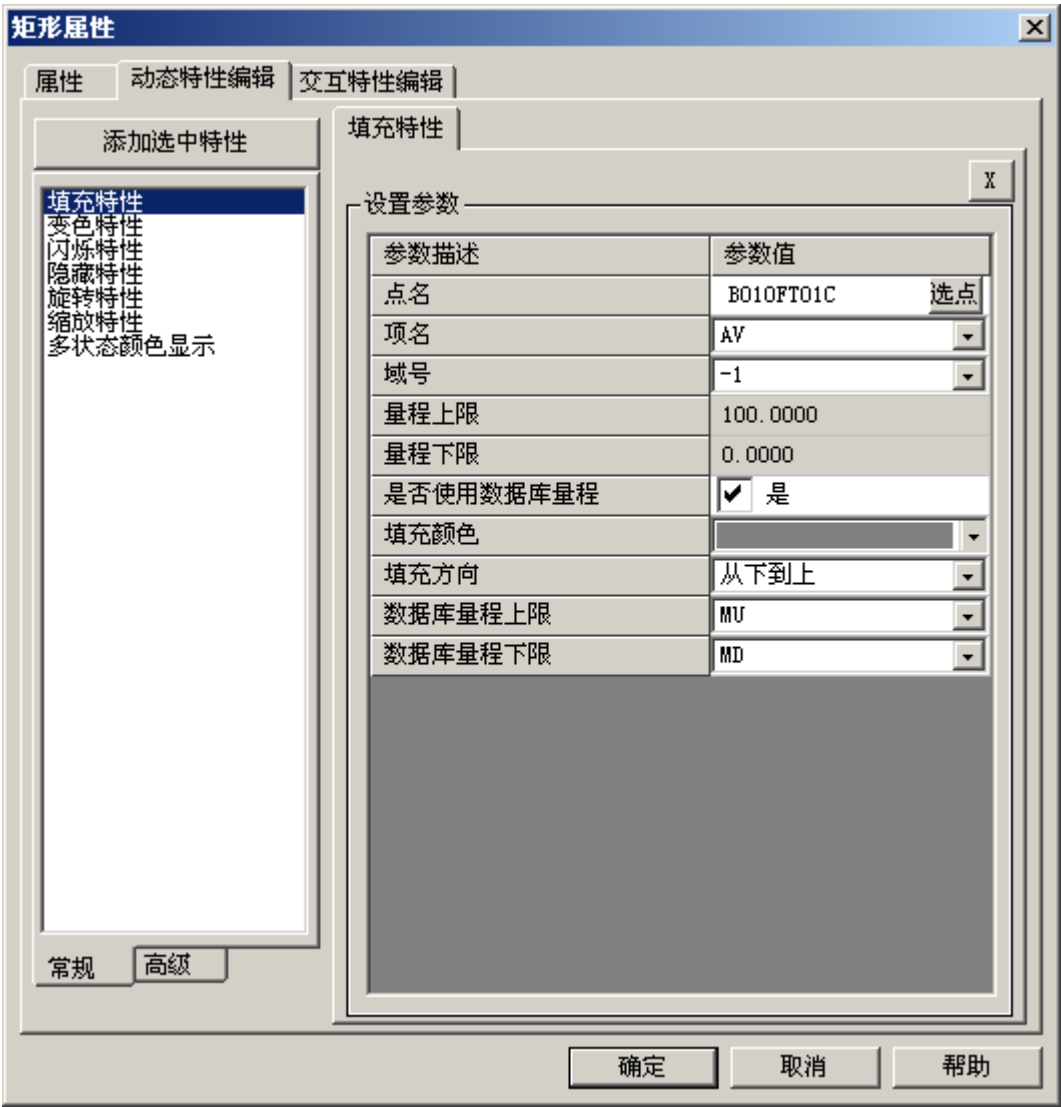


图 1.1.4.8 填充特性

单击“确定”按钮完成动态特性的编辑，动态特性中其他特性的应用同上，对动态特性的具体操作请参阅图形手册中对象的动态特性。

第7步 添加交互特性

交互特性用来组态人机交互的操作功能，如弹出窗口、切换底图、设置参数、下发操作命令等。在符号库的动态设备符号中已提供了一些常用的模板（按钮符号），这些模板可以直接单击按住鼠标左键拖到画面编辑区，修改相关参数后可直接使用。由于交互特性的分类比较多，下面以弹出窗口特性为例进行介绍。

■ 设置符号属性定义

在画面编辑区，绘制链接弹出窗口的载体，例如，用“绘图工具栏”中的和图标绘画出一个矩形框和四周的外围边，并根据需要设置其属性，如颜色、线条的粗细等。用添加弹出窗口内容的名称，如图 1.1.4.9 所示：



图 1.1.4.9 绘制链接载体

将线条和矩形框的位置移动到合适的位置，然后将所有组件选中后，鼠标左键单击图标，或单击鼠标右键，从弹出的菜单中选择“对象组合”命令，将所选择组件组合，然后选择“对象”菜单下的“符号属性定义”命令，或在组合对象上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“符号属性定义符号属性定义”命令，如图 1.1.4.10 所示：

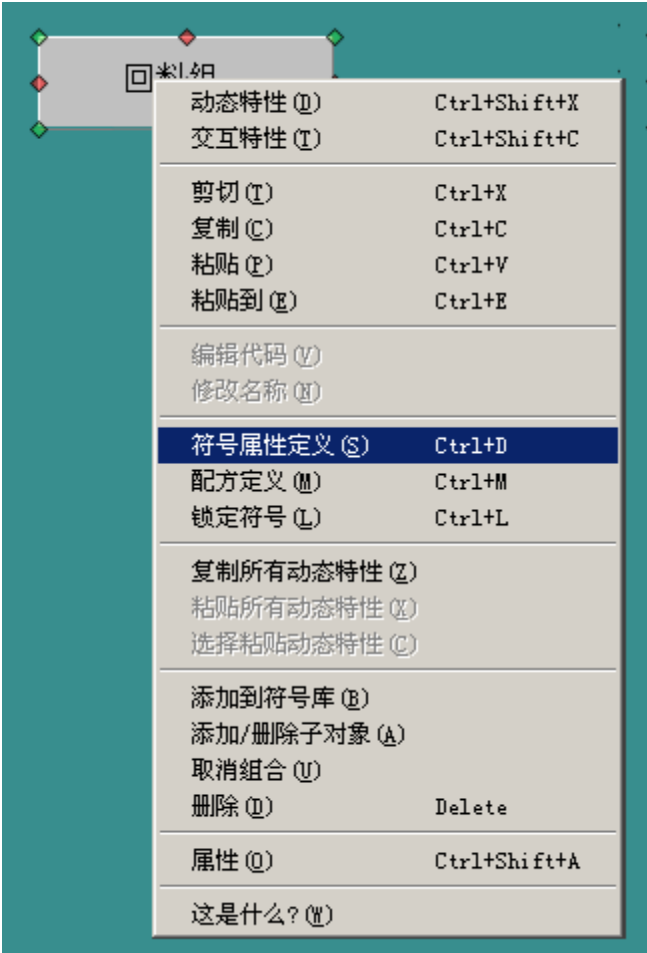


图 1.1.4.10 符号属性定义

在打开的“符号属性定义 (1/2)”窗口中，添加相关属性，如图 1.1.4.11 所示；

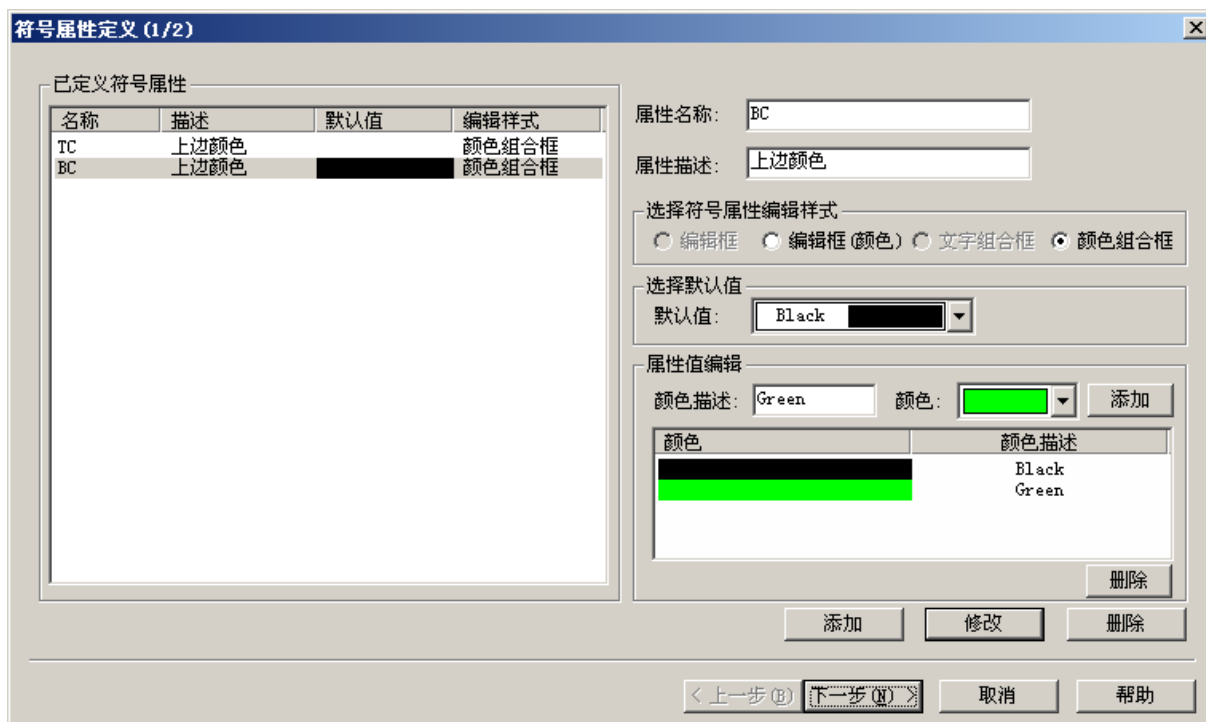


图 1.1.4.11 添加符号属性定义

在对“回料组”图标进行操作时，为了让其表现出不同的效果，如按下显示绿色并凹进、抬起显示灰色并凸出，需要对其边框和矩形框的颜色进行设置，在本步可以分别对矩形框周围的四根线添加颜色变化设置，方法相同，如图 1.1.4.12 所示。

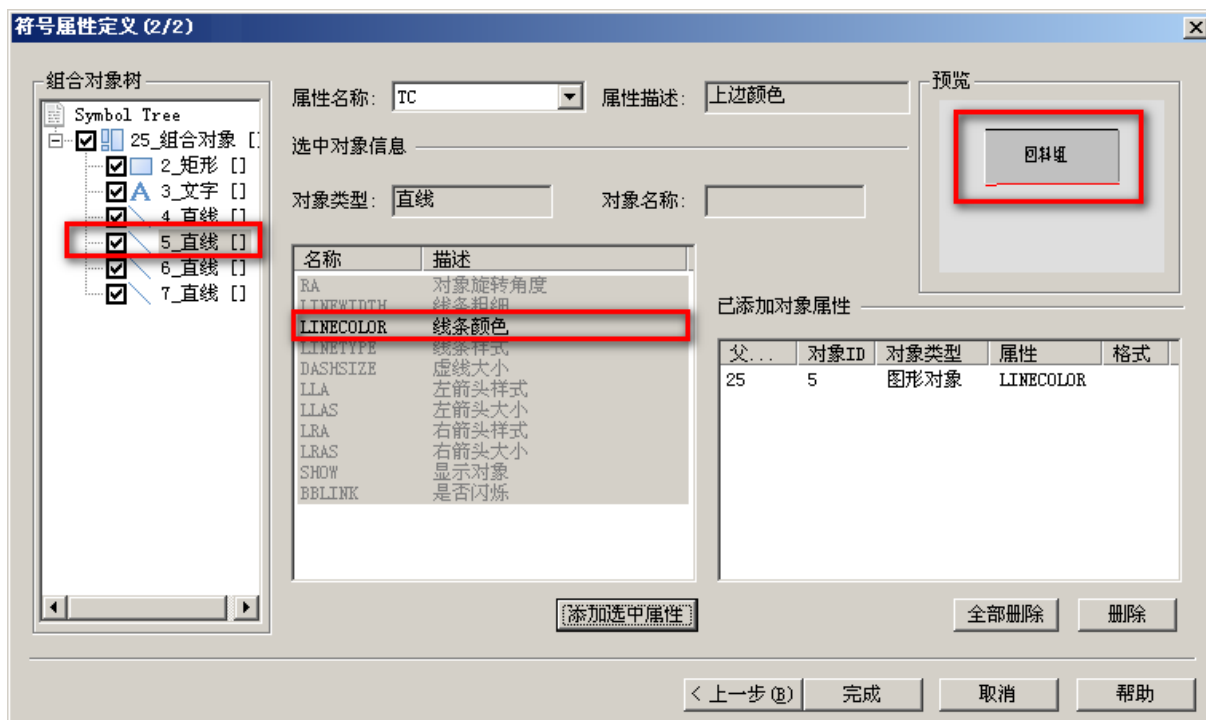


图 1.1.4.12 判断直线位置

其他属性定义的流程与此相似。

■ 设置交互特性

选中“回料组”图标，鼠标左键单击“对象”菜单下的“交互特性”项，或选择工具栏中的图标，或在该对象上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“交互特性”命令，均可以打开“组合对象属性”窗口，选择“交互特性编辑”选项卡，在“交互特性：”栏和“响应事件：”栏中选择响应项，在“参数编辑”栏中输入合适的参数值即可。如这里的鼠标左键抬起就以弹出方式打开页面---原料磨粉，如图 1.1.4.13 所示，单击“确定”按钮完成交互特性的设置。

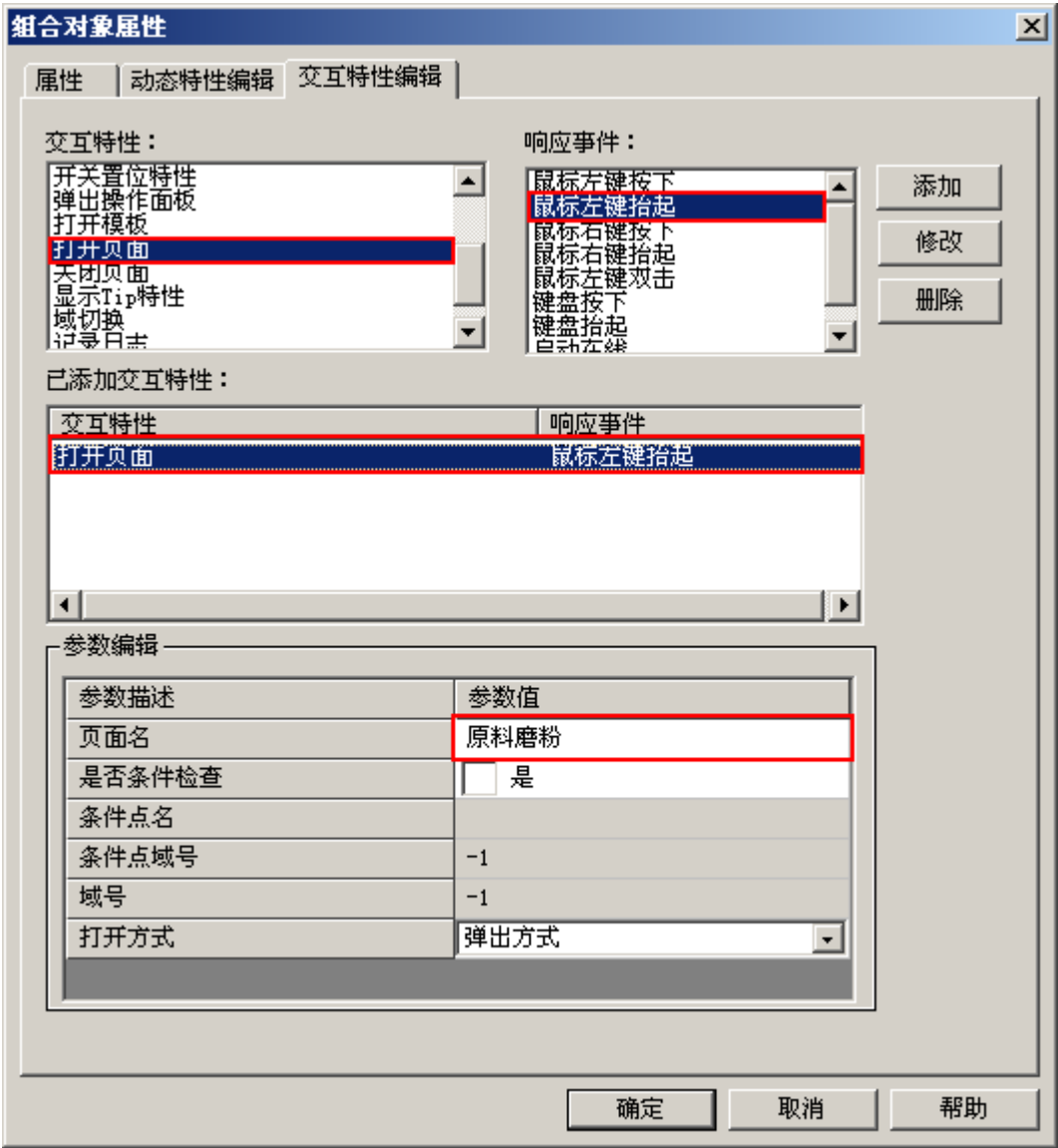


图 1.1.4.13 交互特性编辑

第8步 设置配方定义

单击鼠标左键选中“回料组”图标，选择“对象”菜单下的“配方定义”选项，或单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“配方定义”命令，在打开的“显示配置定义”窗口中进行配方的编辑，具体过程请参见图形手册中配方属性定义。

第9步 设置锁定属性

添加完设备属性和配方定义的图形块，可以对其属性进行锁定。

比如对图形块“回料组”的属性锁定，首先选中“回料组”图标，选择“对象”菜单下的“锁定符号”项，或单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“锁定符号”命令。

在打开的“锁定符号”窗口中，设定密码后，确定添加的属性名称是否需要锁定，如图 1.1.4.14 所示，然后单击“确定”按钮完成锁定。

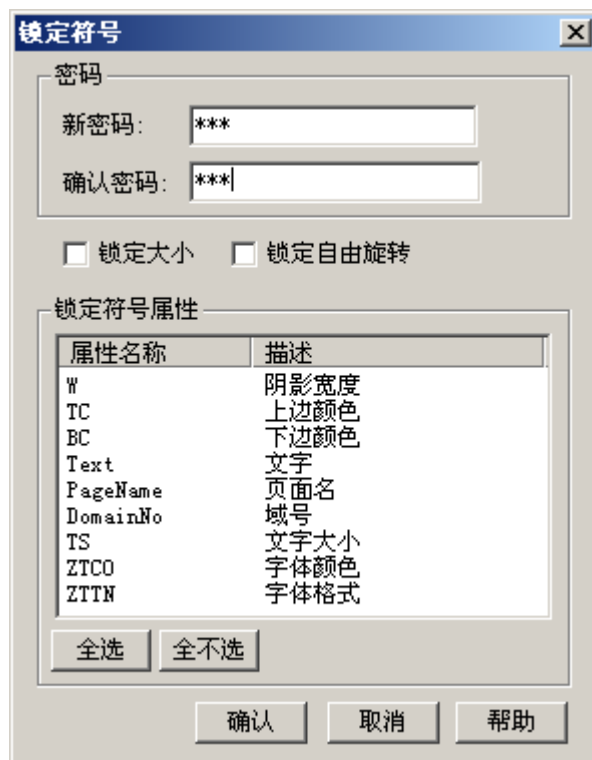


图 1.1.4.14 锁定符号

设置“锁定符号”结束后，在图标上单击鼠标右键，此时出现的快捷菜单如图 1.1.4.15 所示：



图 1.1.4.15 锁定符号后快捷菜单样式

选择“属性”选项，打开“设置”窗口，在窗口左侧选择任意项，右侧“属性值”文本框中会显示对应设置的信息，可以在此查看或修改。

像这样的图形块锁定后，可以作为模板使用，其他地方有同类需求时，可以直接在此“属性”中对其相关参数进行修改即可，绘制完成的流程图如图 1.1.4.16 所示。

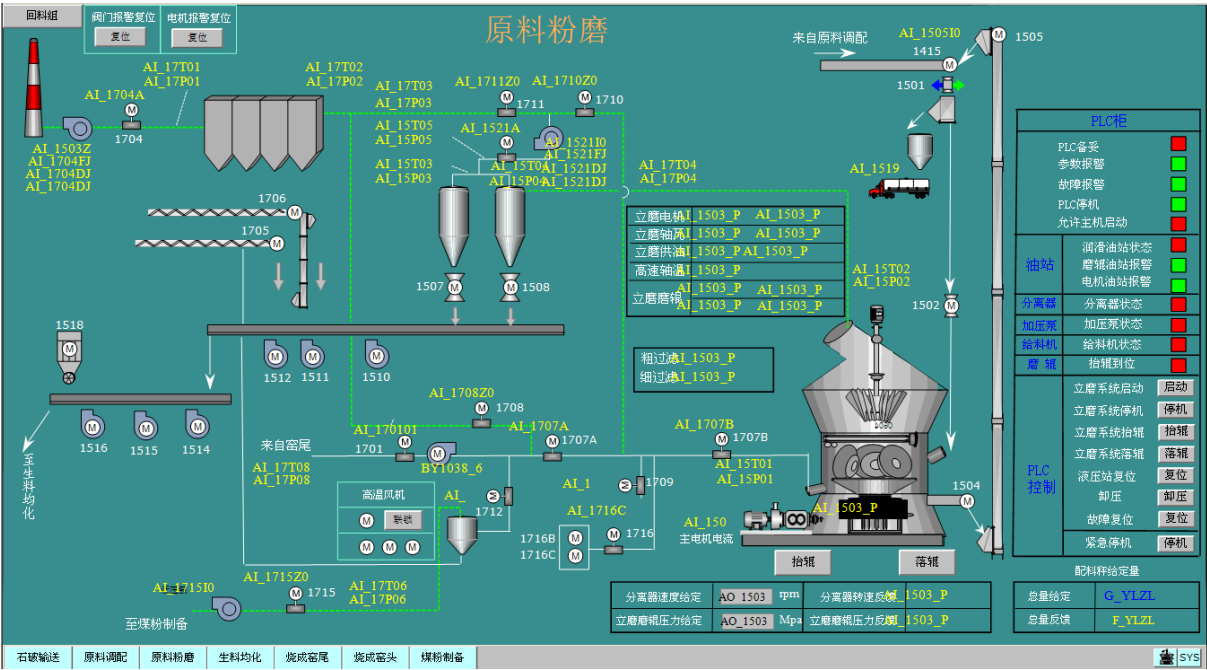


图 1.1.4.16 示例流程图

1.1.5 报表组态

制作现场工艺数据报表需要进行报表组态和报表打印设置。选择流程组态树上的“其他工具”节点，如图 1.1.5.1 所示，包括报表组态和报表打印组态。

- 报表组态：负责绘制报表、添加数据信息（静态对象和动态对象）和点的有效性检查；
- 报表打印组态：负责对已经组态完成的报表指定报表的打印周期和打印事件运行时间。

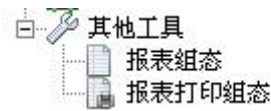


图 1.1.5.1 报表组态

1. 报表组态

报表组态可以选择使用 Excel 或是 Calc 软件进行报表组态，组态步骤基本一致。在此以 Excel 软件进行报表组态为例：

第1步 增加报表

单击组态树中的“其他工具”节点下的“报表组态”子节点，在工作区打开“报表组态”窗口，如图 1.1.5.2 所示，在该窗口中新建一个报表“test”。

在“报表名称”处输入新建报表名，如“test”；鼠标左键单击“增加报表”，在已有报表名列表中可看到添加的报表名称及相关信息。创建新的报表，报表文件缺省存放在工程文件夹下的 Report 文件夹下，例如： D:\HOLLIAS_MACS\ENG\USER\ExamplePro\Report.



- 报表名称只能由数字、字母、下划线、括号、句号点 (.) 组成，且不大于 15 个字符。

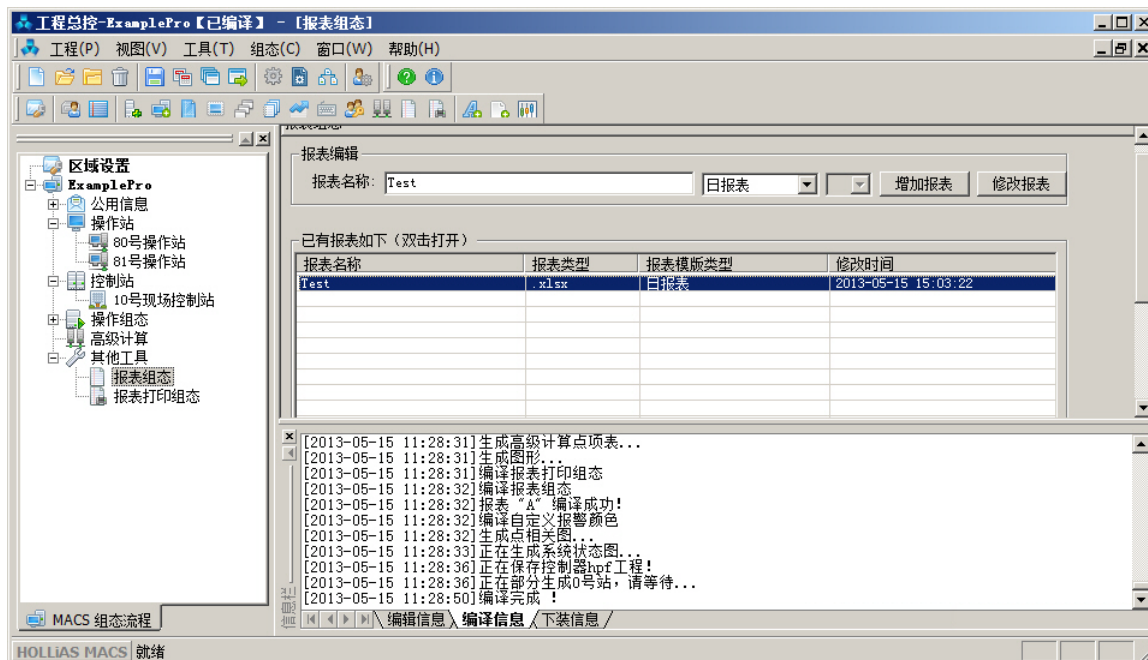


图 1.1.5.2 增加报表

第2步 报表组态

■ 打开报表

在报表列表中选中要编辑的报表名称，鼠标左键单击“打开报表”或者左键双击报表名称；打开报表组态界面，弹出“报表组态”编辑工具窗口，如图 1.1.5.3 所示：

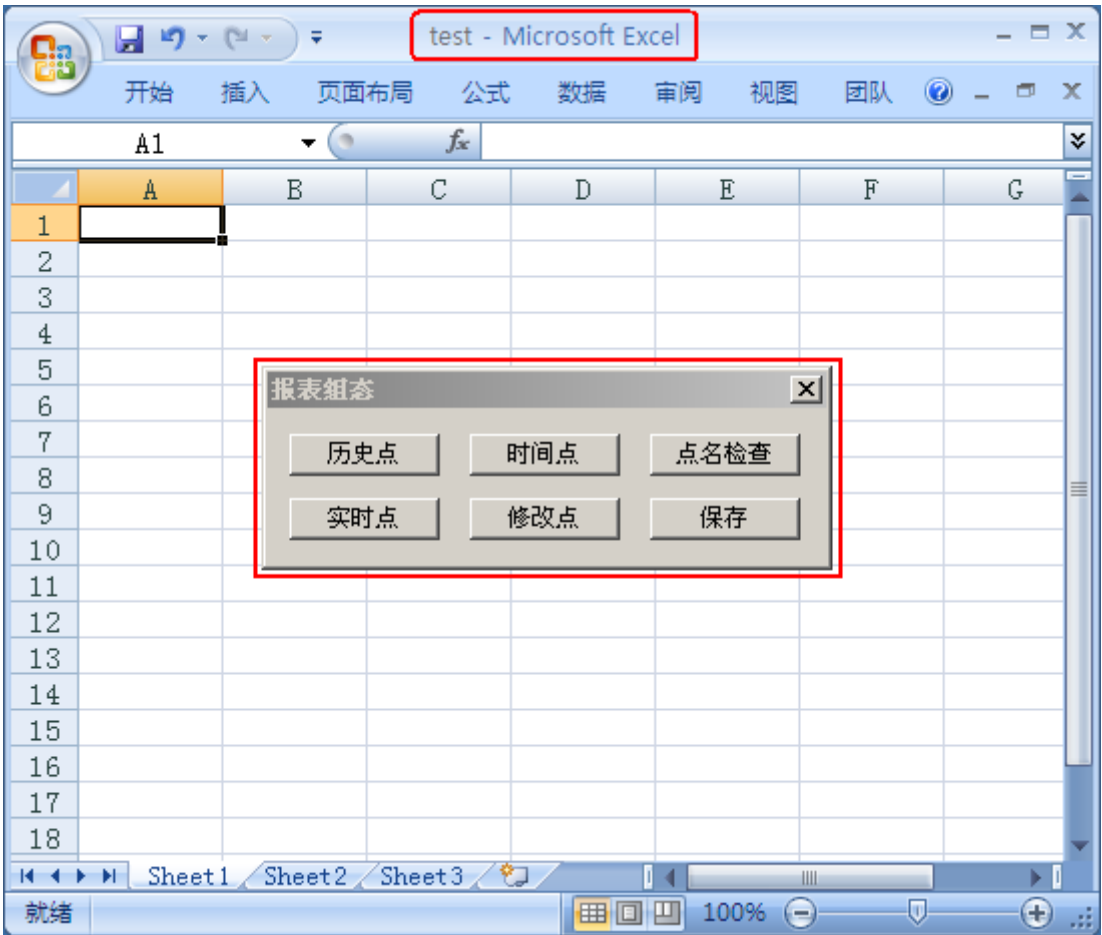


图 1.1.5.3 编辑报表窗口

■ 添加表头

可以首先为打开的表格添加静态的表头说明，如图 1.1.5.4 所示：

A	B	C	D	E	F	G	H
XXX电厂2011年热控主要测点日报表							
时间	炉膛压力1(右) (Pa)	炉膛压力 2(左)(Pa)	炉膛压力3(左) (Pa)	炉膛压力(右) (Pa)	汽包水位1 (mm)	汽包水位2 (mm)	汽包水位3 (mm)
	B05PT01BA	B05PT01AB	B05PT01AC	B05PT01BM	B01LT01A	B01LT01B	B01LT01C

图 1.1.5.4 表头信息

■ 添加数据信息(动态信息)

如在 A4 单元格添加时间点，选中 A4 单元格后，鼠标左键单击“报表组态”编辑工具窗口中的“时间点”按钮，打开设置窗口，如设置为前推一天每小时采集一次数据，如图 1.1.5.5 所示：

图 1.1.5.5 时间点信息

单击“写入”后，在 A4 单元格位置会出现 `!TH1;%YYYY/MM/DD HH:MM;V24;TD1`，选择“关闭”。

如在 B4 单元格添加历史点，选中 B4 单元格后，鼠标左键单击“报表组态”编辑工具窗口中的“历史点”按钮，打开设置窗口，单击“选点”按钮，打开“选点”窗口，按照目标点的数据类型在点类型中选择，点击翻页按钮可以方便查找具体点所在位置，选中目标点及项名，如图 1.1.5.6 所示：

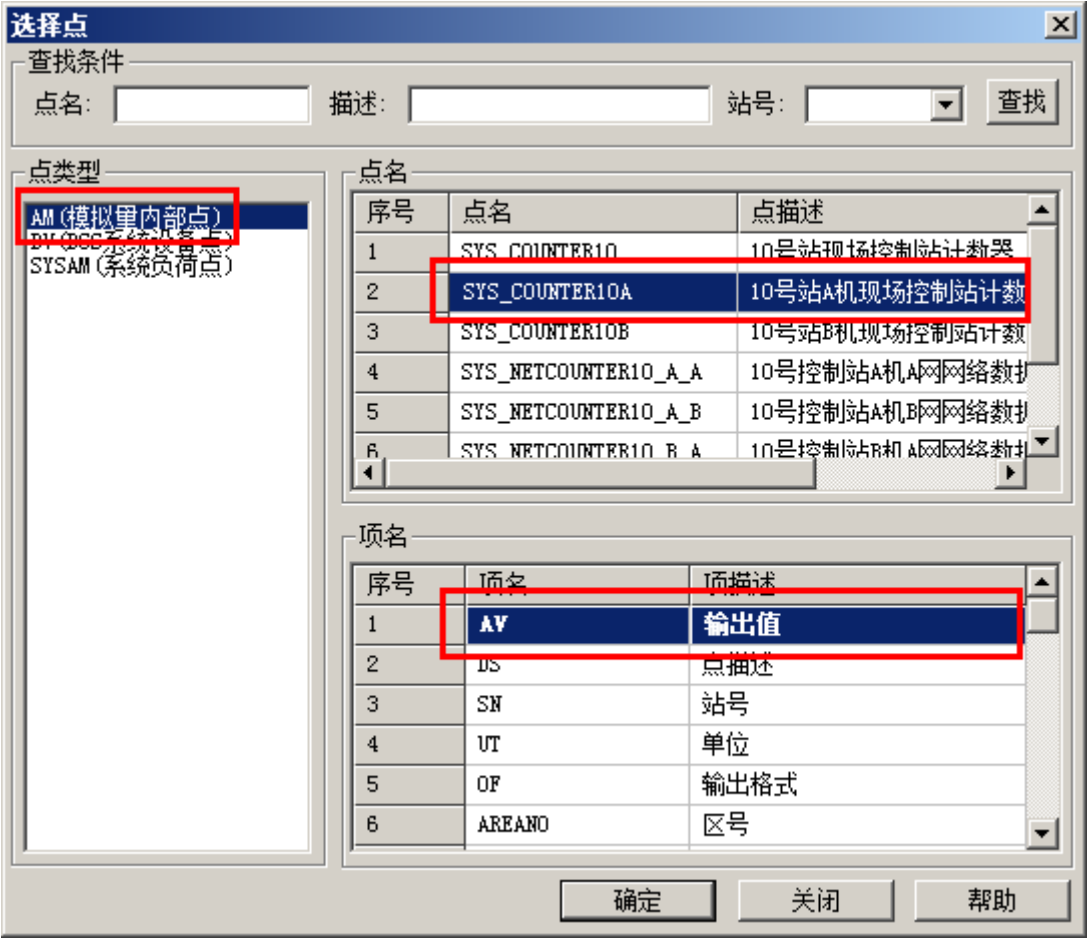


图 1.1.5.6 选择点

选择“确定”设置前推一天每小时采集一次数据，如图 1.1.5.7 所示：

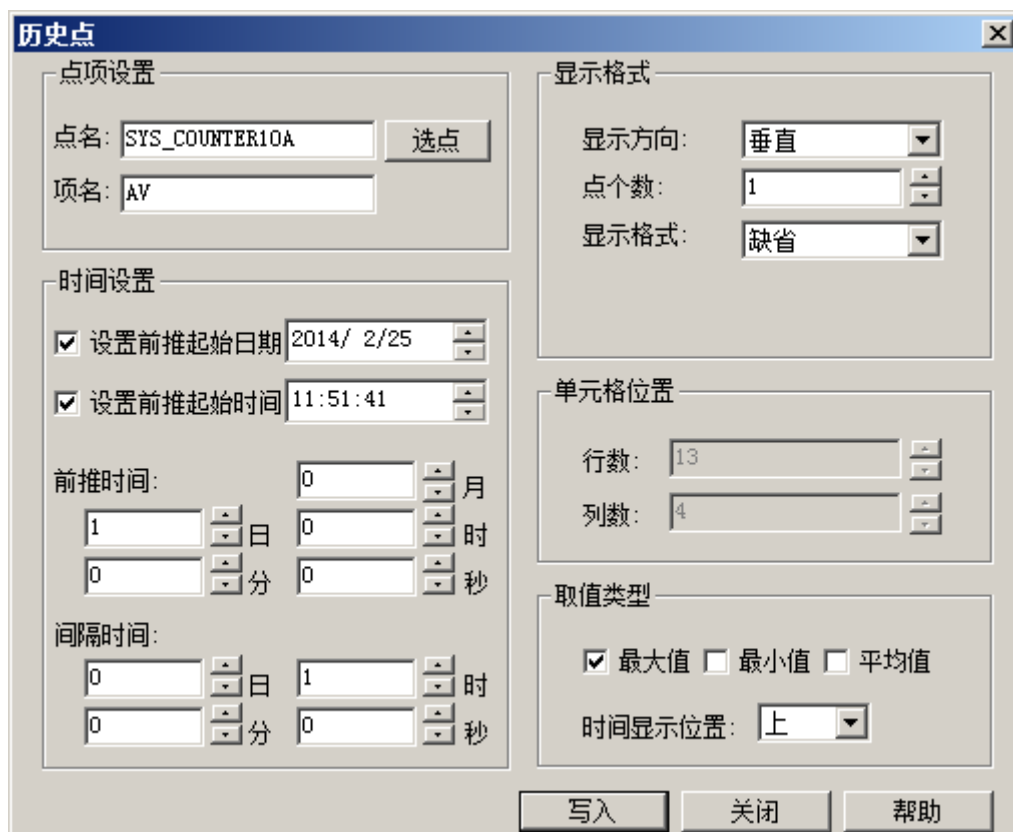


图 1.1.5.7 设置历史点

单击“写入”后，在 B4 单元格位置会出现

!H SYS_COUNTER10A.AV.1;TH1 ; ;V1;TD1 ;U*2014-02-25 11:51:41 ，选择“关闭”。

其他属性点的添加与上述举例中的步骤相同。

第3步 点名检查

添加完属性点后，鼠标左键单击“报表组态”编辑工具窗口中的“点名检查”按钮，出现关于编译结果提示框。编译成功后，选择“保存”，保存报表的设置信息，单击“报表组态”工具窗口上的  图标，退出报表组态工具窗口，系统会同时自动关闭 Excel 窗口。

2. 报表打印组态

选择“报表打印组态”，打开“报表打印组态”编辑窗口，单击“添加报表打印任务”按钮，出现“添加报表打印计划向导”窗口，根据窗口提示进行选择和设置，添加完成后，在“已组态报表打印列表中”，可以看到设置的相关信息，请参阅《HOLLiAS MACS V 6.5.2 用户组态手册》中报表打印设置，如图 1.1.5.8 所示。

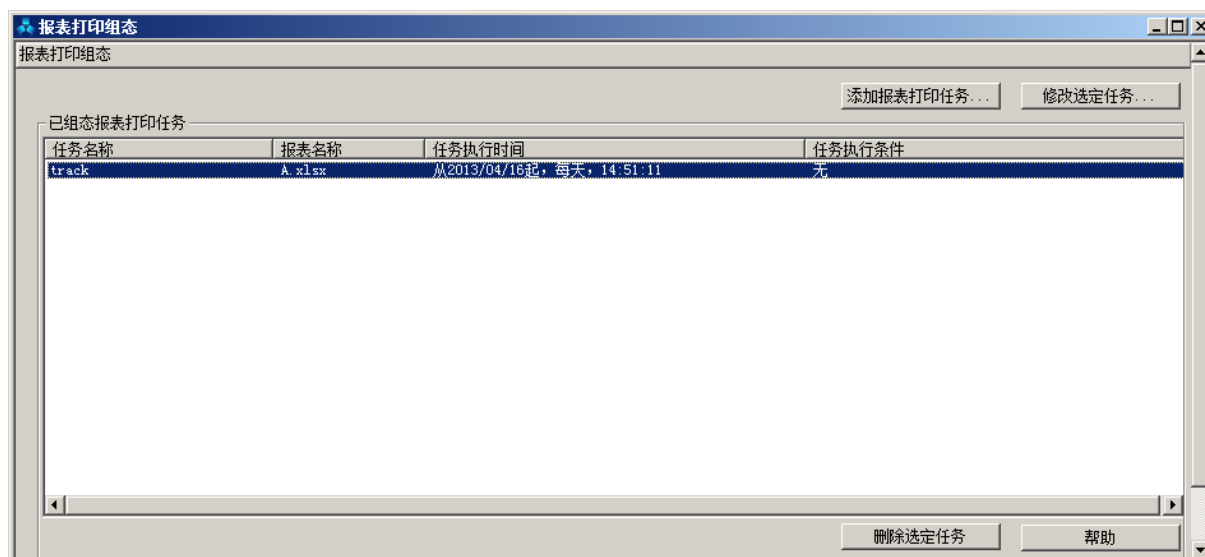


图 1.1.5.8 报表打印组态窗口

该任务每天 14: 51: 11 进行打印，选中该任务名称，可以对该任务进行修改或删除。



- 打印任务的名称只能由字母、数字和下划线组成，长度不超过 12 个字符。

3. 报表打印下装

报表组态和打印组态设置完成后，通过“工具”->“下装”打开“工程师站下装”窗口，勾选服务列表中的“报表打印站_A”选择“下装”命令；下装完成后，在软件安装路径下 Printer 文件夹中的 start 文件夹下有同名的报表文件（.xls），如 D:\HOLLiAS_MACS\Printer\start 路径

下有 test 文件  test Microsoft Office... 11 KB。

报表打印任务会根据组态条件自动进行执行，打印后的报表按照打印时间显示在“操作员在线”->“报表”->“历史报表”对话框中，具体内容请参见《HOLLiAS MACS V 6.5.2 用户操作手册》相关章节。

1.1.6 操作站用户组态

“操作站用户组态”，用来设置在线登录时所使用的用户名、密码、级别及所在区域。

快捷图标： 

打开操作站用户组态窗口的方法有三种：

- 双击流程树中“公用信息”下的“操作站用户组态”子节点；
- 点击组态栏中的快捷图标



- 选择“组态”→“操作站用户组态”。

用上述方法打开的“操作站用户组态”设置窗口如图 1.1.6.1 所示：

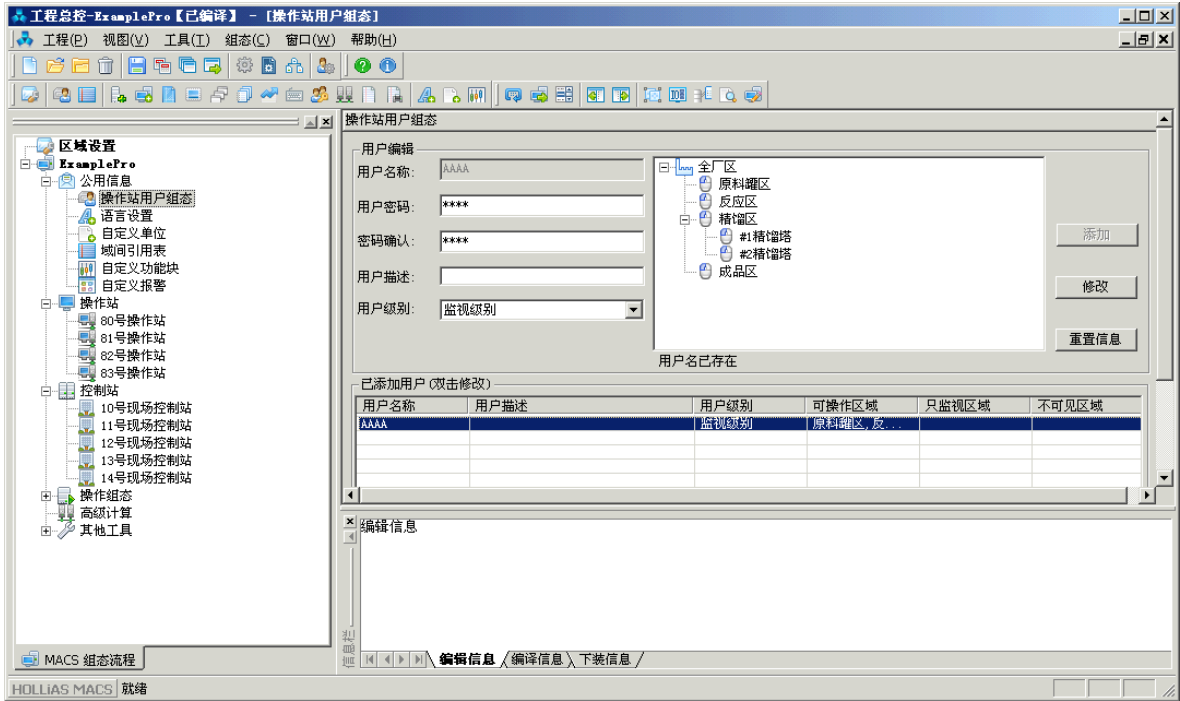


图 1.1.6.1 “操作站用户组态”窗口

在“已添加用户”列表中显示已经添加的用户信息，包括用户名称、用户描述、用户级别、用户的可操作区域、只监视区域和不可见区域。例如：图 1.1.6.1 显示了一个用户名和密码均为“AAAA”的工程师级别的用户信息。

- 用户级别

用户级别有四种，通常来讲，对应的在线功能如下：

级别名称	说明
监视级别	可以对本用户可见的区域进行监视，但是不能操作（只读权限）；
操作员级别	可以对本用户可见的区域进行监视，默认情况下，可以操作常规的控制内容，如查看日志、报警信息；报警确认和相关信息的打印等；
工程师级别	可以对本用户可见的区域进行监视，默认情况下具有系统的最高权限，可以设置、操作系统的全部内容。
值班长级别	可以对本用户可见的区域进行监视，默认情况下，可以对涉及到工艺参数相关的内容进行设置与修改；

- 区域设置

“区域”指的是：从现场工艺装置的角度，按照工厂生产与管理需求，将整个装置划分为若干个部分，每个部分可以称之为一个“区域”。例如：某化工厂分为原料罐区、反应区、精馏区、成品

区。如图 1.1.6.2 所示：

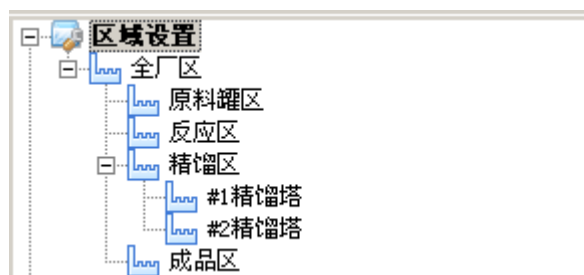


图 1.1.6.2 区域设置信息

用户可对相应区域的测点具备读或写权限，其他不具备读写权限的区域不能进行监视和操作。如果不进行任何区域组态的话，则添加的任何测点、图形、控制逻辑、操作帐户等都属于“全厂区”，如果用户设置了一些区域，则在测点、图形、控制逻辑、操作帐户组态时可以选择相关的区域。



- 因为系统没有缺省的登录操作员在线的用户，所以在组态时请务必添加至少一个用户，否则，进入操作员在线后，由于没有用户是无法进行登录在线操作系统的。

1.1.7 操作组态

操作组态主要切换到图形组态软件、管理流程图、组态模拟工艺组以及配合专用键盘的使用定义功能键，并且可以根据操作员角色，为不同级别的用户分配系统提供的各种使用权限。

1. 工艺流程图

在节点下主要进行工艺流程画面的创建、修改等管理工作，双击“工艺流程图”节点，单击组态栏的快捷图标，或者选择“组态”→“操作组态”→“工艺流程图”，在工作区打开“工艺流程图”窗口，如图 1.1.7.1 所示：

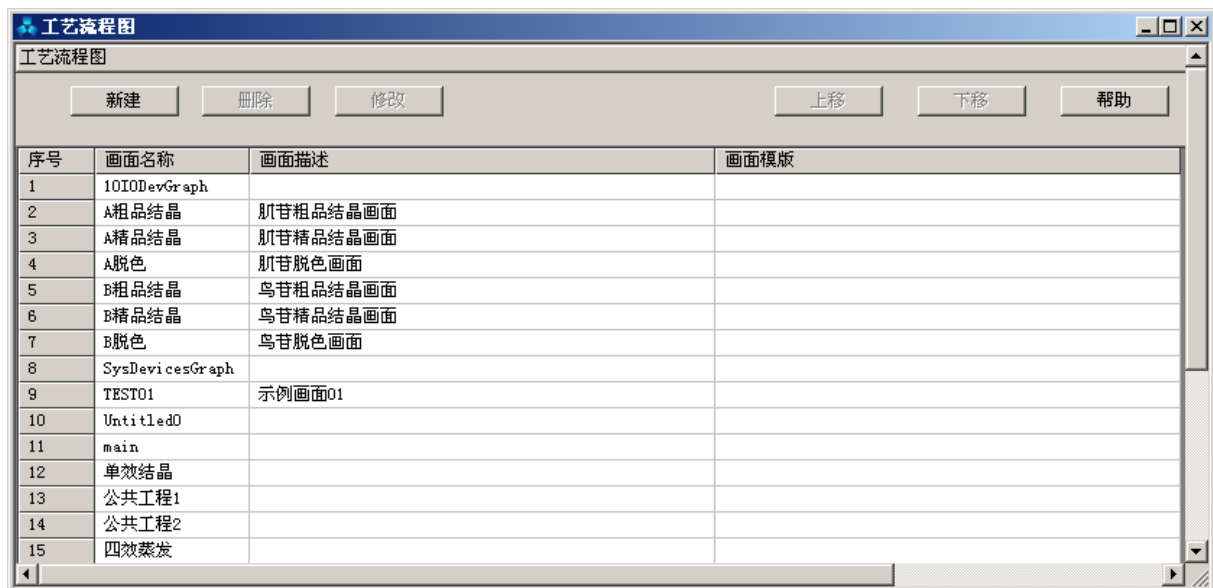


图 1.1.7.1 工艺流程图窗口

单击“新建”按钮，创建画面文件，与在“图形编辑”软件中执行“新建画面”命令一样。但是，在该窗口中只能设置画面名称、画面描述、选择画面模板，如图 1.1.7.2 所示：

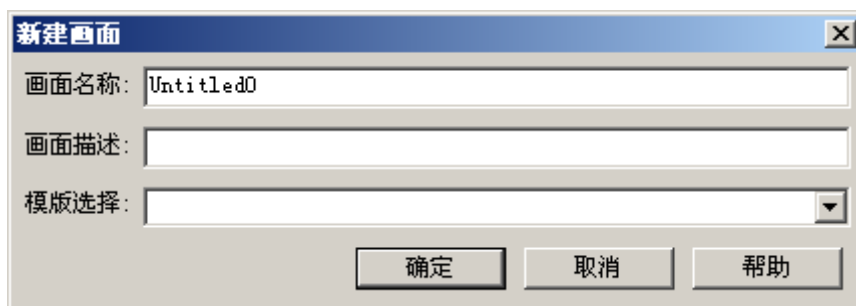


图 1.1.7.2 新建画面

分别输入画面名称、画面描述，进行“模板选择”，单击“确定”按钮后，新画面被添加到列表中，并切换到图形编辑软件创建并打开该画面。缺省的画面名称为“Untitled+数字”，可根据工程需要修改为更具标识意义的名字，画面名称为必填项，画面描述可以为空。

在“工艺流程图”窗口，画面列表中将显示图形编辑器中的图形树窗口中的“流程图”节点下的所有画面名称，在该列表中单击画面名称所在的信息行，可以删除该画面，还可以修改选中画面的名称、描述或者画面模板参数。

2. 总貌

通过“总貌”可以对总貌画面进行组态。总貌画面是通过操作员在线显示的关于系统某部分主要内容的缩略信息显示按钮，按钮内容包括链接画面名称、描述以及报警信息。在操作员在线软件中由一些“画面符号”组成，每个“画面符号”连接于一张流程图画面或参数汇总画面、组操作画面，也可以连接一个测点。点击这些“画面符号”，可以切换到相应页面，或者对应测点的操作面板窗口，这样方便用户查看和操作相对应的服务。

双击组态树上“操作组态”节点下的“总貌”命令，弹出“总貌”窗口，如图 1.1.7.3 所示，在该窗口中对总貌画面和按钮进行组态。

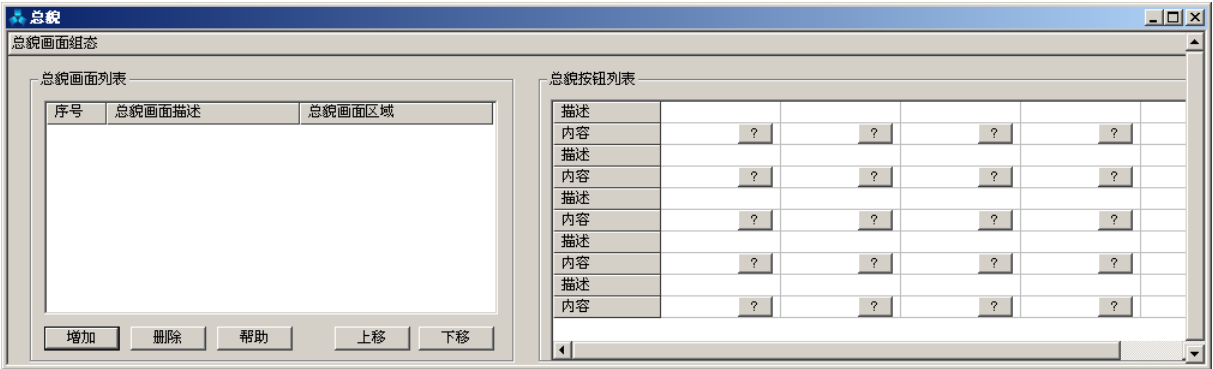


图 1.1.7.3 总貌窗口

3. 控制分组

“控制分组”是通过分组的方式，将相互关联的测点变量编成一组，如工艺流程上相关测点和设备、需要同步控制的多个设备等，便于用户在操作员在线上统一查看和操作。

双击组态树上“操作组态”节点下的“控制分组”命令，弹出“控制分组”窗口，如图 1.1.7.4 所示，在该窗口中对组中的变量进行组态。



图 1.1.7.4 控制分组窗口

4. 参数成组

“参数成组”是为了方便操作人员对现场设备进行监视和操作，把一些相互之间具有某种联系的测点集中到一起显示、并放在一张画面上，供操作人员集中监视和快速的操作。

双击组态树上“操作组态”节点下的“参数成组”命令，弹出“参数成组”窗口，如图 1.1.7.5 所示，在该窗口中对组中的变量进行组态。

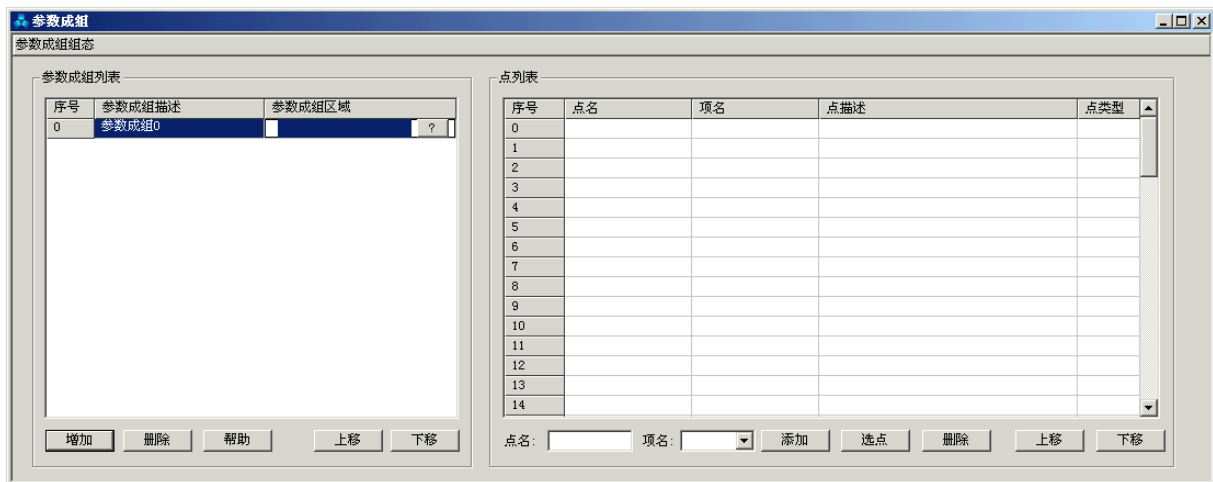


图 1.1.7.5 参数成组窗口

5. 趋势组定义

定义操作员在线显示的趋势组，使用户可以同时在同一个趋势组中查看一组相关变量的趋势信息，便于掌握变量在时间维的变化情况、以及在变量间的分析比对。

选择组态树上“操作组态”节点下的“趋势组定义”命令，弹出“趋势组定义”窗口，如图 1.1.7.6 所示，在该窗口中对“趋势组”和“趋势点”进行组态。

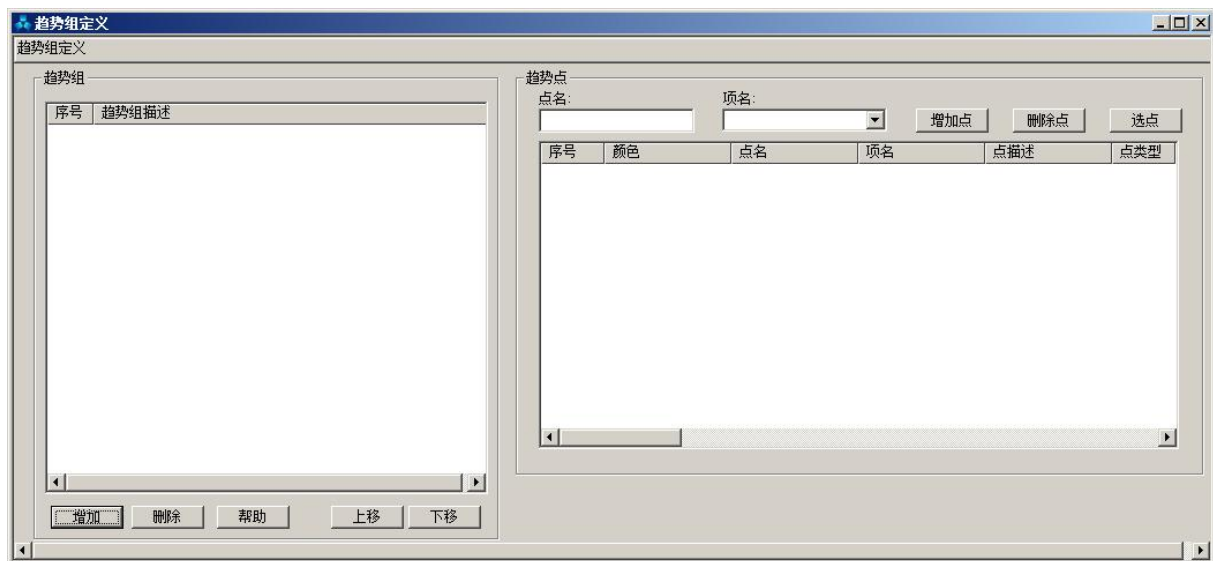


图 1.1.7.6 趋势组窗口

6. 专用键盘定义

通过“专用键盘定义”可以为专用键盘上的按键关联组态的画面文件。操作员在线时，只需按下相应的键号，就能切换显示关联的页面。

双击组态树上“操作组态”节点上的“专用键盘定义”命令，点击组态栏中的快捷图标  或者选择“组态”→“操作组态”→“专用键盘定义”，弹出“专用键盘定义”窗口，如图 1.1.7.7 所示，在该窗口中建立专用键盘上按键与页面的关联关系。

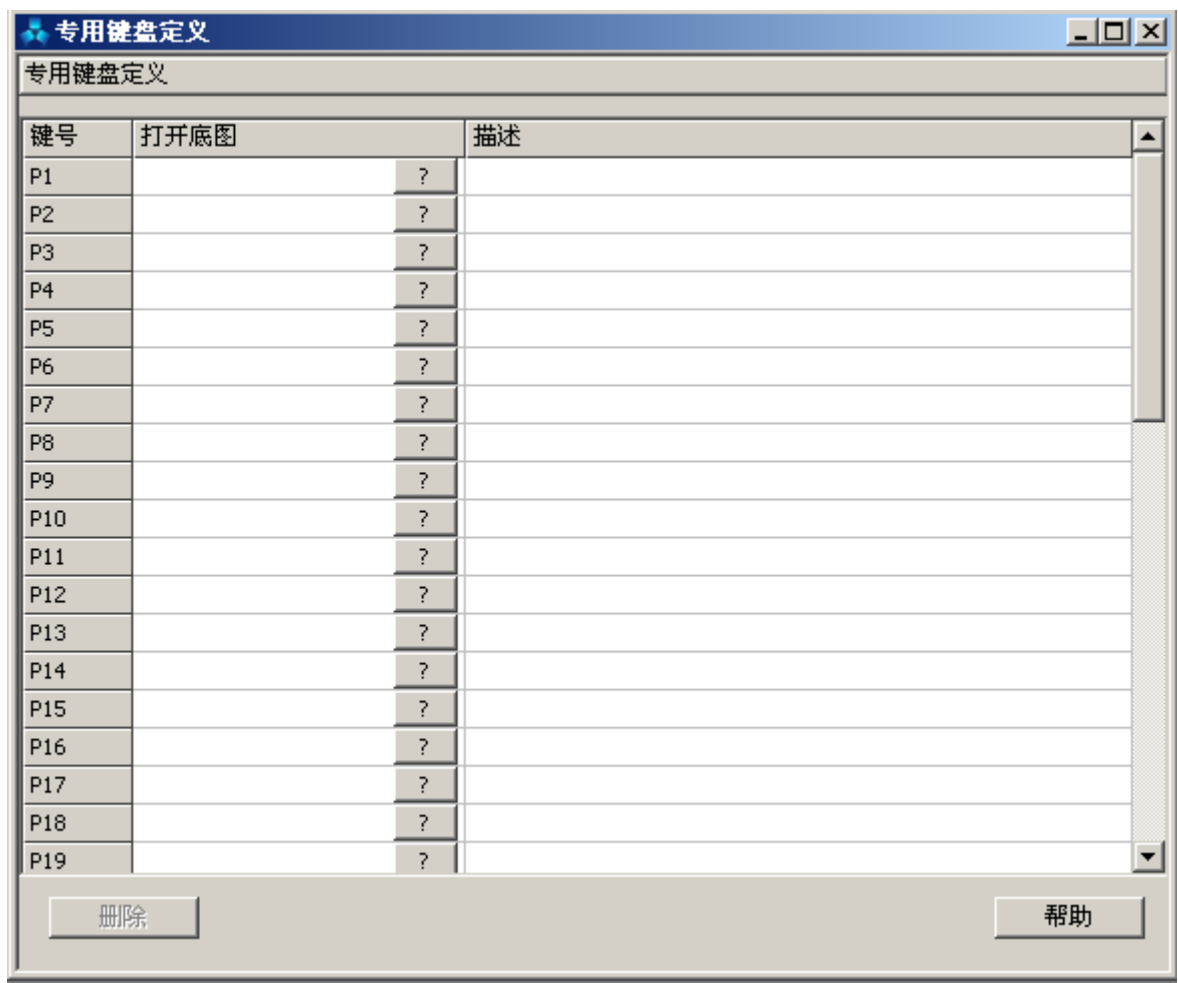


图 1.1.7.7 专用键盘定义

 提示

用对于通用版软件：

- 专用键盘上的自定义功能键 F1-F16，M1-M9，共 25 个。
- 页面选择中显示块类型仅支持流程图，不支持控制分组、参数成组和总貌画面。

7. 操作员权限组态

单击组态树上“操作组态”节点下的“操作员权限组态”项，弹出“操作员权限组态”窗口如图 1.1.7.8 所示：

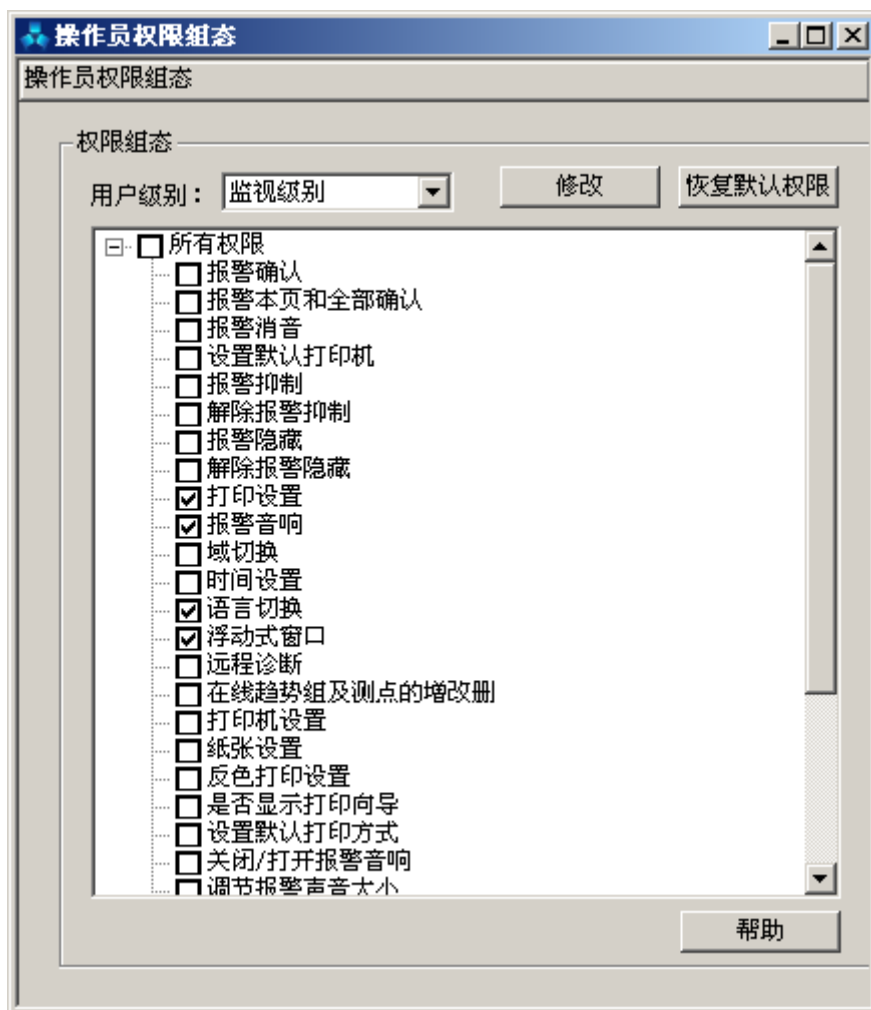


图 1.1.7.8 操作员权限组态窗口

“用户级别”可以选择要组态的操作员用户级别，便会显示出对应监视级别、操作员级别、工程师级别、值班长级别所能使用的权限内容，显示☒表示具有该权限，否则显示☐表示无该权限，可以根据工程需要进行各个级别权限的修改，修改后单击“修改”按钮保存设置。

在进行了上述操作组态后，需重新编译工程生效。

1.1.8 下装、仿真以及运行

1. 下装

下装是将编译生成的下装文件，通过网络传输到服务器、操作员站和控制器的过程。下装分为控制器算法下装、服务器算法下装、操作站下装、历史站下装和报表打印站下装。

■ 控制器算法下装

程序编译成功后，就可以对主控单元进行下装。选择“在线”菜单中的“下装”命令，或按功能键 F5。工程编译通过后，弹出如图 1.1.8.1 提示框：



图 1.1.8.1 初始化下装提示信息

将所有程序从工程站下装到 18 号控制站的主控中，单击“是”按钮，系统开始向主控下装程序，显示相关文件下装结果，如图 1.1.8.2 所示：

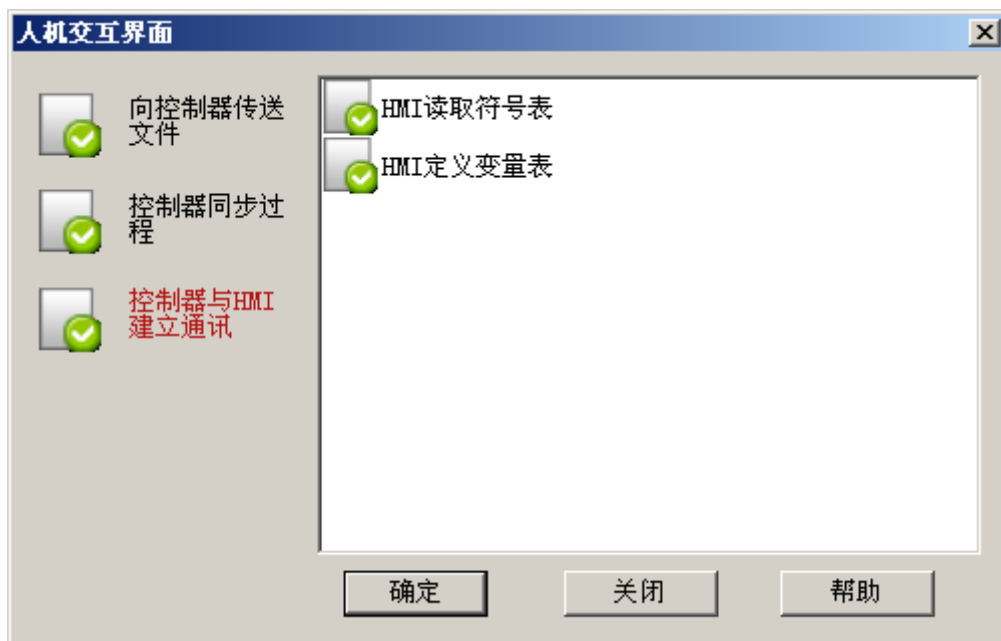


图 1.1.8.2 人机交互界面

下装完成后，选择“确定”，在信息窗口中显示内容如图 1.1.8.3 所示：

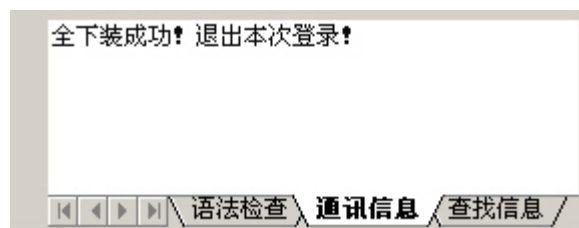


图 1.1.8.3 全下装成功

■ 服务器算法下装

服务器算法下装同样在 AutoThink 软件实现。相关的数据库需要定义“**BENGICAL**”（工程计算属性）字段，其下装是通过“工程总控软件”打开高级计算，在 AT 中下装。

■ 操作站下装

下装操作站主要用于将工程师站的图形页面和其他离线组态文件下装至各个操作员站。选中组态树上的“操作站”，单击“下装”按钮，选择弹出菜单中“下装操作站”命令，或者选择“工具”菜单下的“下装”命令，或者选择工具栏中的进行下装，界面如图 1.1.8.4 所示，勾选需要下装内容，可下装工程、文件列表后，点击“下装”进行操作站下装。

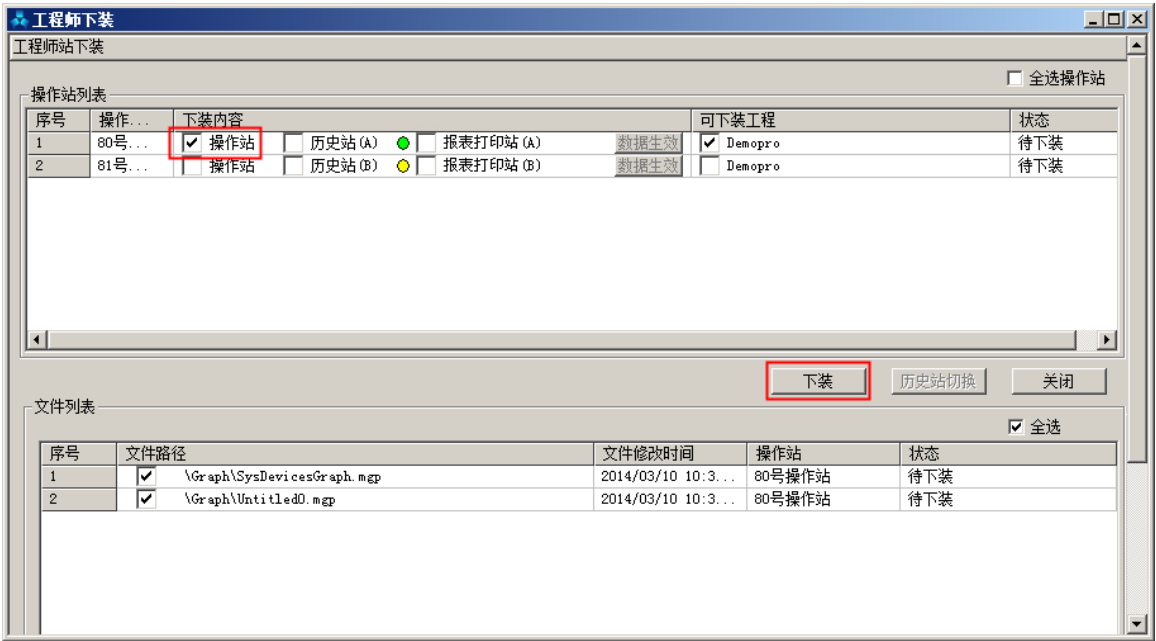


图 1.1.8.4 操作站下装

■ 下装历史站

历史站下装即给历史站下装各服务需要的离线组态的文件，在服务列表中勾选“历史站 A/B”，点击“下装”进行历史站下装，如图 1.1.8.5 所示

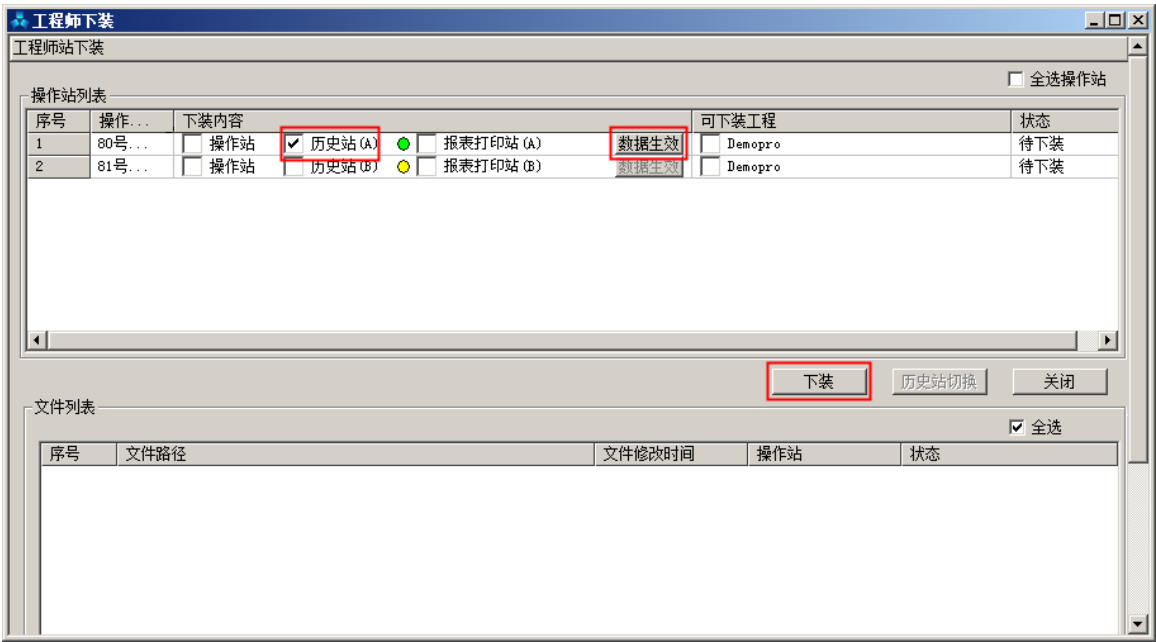


图 1.1.8.5 下装历史站



- 下装结束后，需要点击“数据生效”使服务器生效。

■ 下装报表打印站

在“报表打印组态”中首次添加报表打印任务完成后，需要下装“报表打印站”，在“操作站组态”的其他配置中勾选报表打印站 A/B，打开“工程师站下装”后在服务列表中勾选报表打印站_A/B，单击“下装”即可，如图 1.1.8.6 所示：

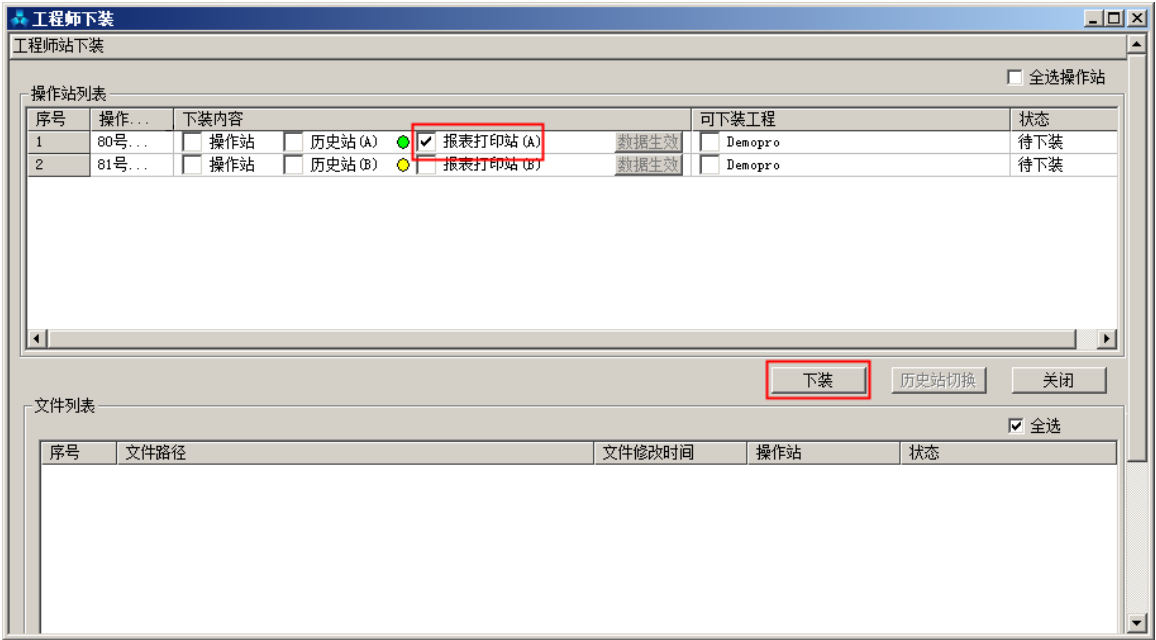


图 1.1.8.6 下装报表打印站

2. 仿真

仿真系统用于模拟工程的运行状态，可以模拟历史站、操作员在线、控制器运算。

下装完成后，需要设置系统启动后才能进入仿真系统。选择“开始” -> “所有程序” -> “HOLLIAS_MACS” -> 工具 -> “ 仿真启动管理”菜单项，弹出“仿真启动管理”窗口，如图 1.1.8.7 所示：



图 1.1.8.7 仿真启动管理

3. 运行

下装完成后，需要在操作员站上启动操作员站在线程序来实时监控系统信息。操作员站监控软件是最直接和最重要的人机交互界面，在操作员站上运行的软件是 HOLLiAS MACS 系统专用实时监控软件，运行在多任务操作系统中，该软件包含的任务主要有显示与会话、报警、日志管理与显示、控制调节、历史库管理、系统库管理等。

■ 配置操作员在线

在启动“操作员在线”之前，先要进行操作员在线配置。

选择“所有程序”->“HOLLiAS_MACS”->“其他工具”->“操作员在线配置工具”，或者从桌面的“操作员在线配置工具”启动，弹出“操作员在线配置”窗口，如图 1.1.8.8 所示，设置初始默认域为 0 号域。



图 1.1.8.8 操作在线配置

■ 运行操作员在线

选择“所有程序”->“HOLLiAS_MACS”->“操作员在线”，启动在线画面。

操作员在线可以显示系系统状态图、模块状态图和在线运行监视等。